

量子设计

我们数字体验背后的隐藏法则



RÉMI ROSINSKI

目录

序言：宇宙的探索者：从无限宏大到人类体验	8
引言	10
体验设计的根本挑战：一场当代的求索	11
尺度的统一：超越可见与不可见	11
设计的暗能量与暗物质的本质	11
超越设计的标准模型	12
设计的引力本质：隐含的影响与体验的吸引子	12
过渡至本书正文	13
中立性说明	13
宇宙类比：从星云到既有产品	14
最初的冲动：一个念头，一场宏大的沸腾	14
吸积与结构化：从线框图到原型设计，再到原型制作	14
生命的涌现与繁荣：上线部署与持续迭代	15
过去的遗迹与设计的自然选择	15
量子设计师的挑战	16
UX ❶ UI 的基本法则：一种理论视角	18
法则 0：UX ❶ UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在	19
原理：先于一切，存在着一个原初的奇点，一个不可见且与一切体验不可分割的基底，在那里 UX 与 UI 的潜能相互纠缠且无处不在。	19
物理概念与 UX/UI 类比	19
根本的类比：DNA 的设计	20
对 UX/UI 设计的意涵	21
用例	21
伦理警觉、警示与情境说明	22

法则 1 : UX ● UI 的纠缠、互补与二象性	23
原理: UX 与 UI 相互纠缠、互补, 波粒二象性	23
物理概念与 UX 类比	23
UX 意涵	25
用例	25
伦理警觉、警示与情境说明	26
法则 2 : UX 的标量场与情境调制	27
原理: 界面的每一个点都是一个受情境调制的情感粒子, 一个依情感温度与使用环境而变化的标量场。	27
物理概念与 UX 类比	27
UX 意涵	28
伦理警觉、警示与情境说明	29
法则 3 : UX ● UI 的分形扩张与设计的差异化演化节奏	30
原理: UX 如同一个膨胀中的分形宇宙般展开, 依交互层次、用户画像与情境而具有可变的演化速度。	30
物理概念与 UX/UI 类比	30
对 UX/UI 设计的意涵	31
示例诠释: 从量子 MVP 到分形部署 → 设计的视觉演化	32
用例	34
伦理警觉、警示与情境说明	34
法则 4 : UX ● UI 的跨主体可及性与认知多元	35
原理: 体验之可及与否, 取决于一种认知多元以及人类、机器与环境主体之间的交互, 要求一种包容且自适应的构思。	35
物理概念与 UX/UI 类比	35
对 UX/UI 设计的意涵	37
用例	37
伦理警觉、警示与情境说明	37
法则 5 : UX 的情感共鸣与交互记忆	38
原理: 体验留下一道情感与认知的印记 (交互记忆), 它与未来的交互相共鸣, 并塑造用户整体的体验场。	38
物理概念与 UX/UI 类比	38
对 UX/UI 设计的意涵	39
用例	39
伦理警觉、警示与情境说明	40
法则 6 : UX ● UI 的超越性适应力与系统性开放	41
原理: UX/UI 是一个开放且自适应的系统, 能够通过整合新的信息并持续调整自身以应对涌现的现实, 超越其最初的局限。	41
物理概念与 UX/UI 类比	41

对 UX/UI 设计的意涵	42
用例	42
伦理警觉、警示与情境说明	43
法则 7：作为活的共生网络的 UX	44
原理：用户体验并非一个终点，而是一个活的共生网络中的节点，被生物、机械、计算 与社会的全部交互所影响，又影响着它们。	44
物理概念与 UX/UI 类比	44
对 UX/UI 设计的意涵	45
用例	45
伦理警觉、警示与情境说明	46
法则 8：不可见的 UX 与设计的事件视界	47
原理：在可见的界面之外，用户体验被一种不可见的 UX 所塑造，对它的理解与驾驭通 向设计的事件视界，在那里核心信息无需有意识的努力便被感知。	47
物理概念与 UX/UI 类比	47
对 UX/UI 设计的意涵	48
用例	49
伦理警觉、警示与情境说明	49
驾驭复杂性：QED 的游标与调节系统	50
QED 的根本游标：伦理 DNA 与原初意图	50
福祉与体验质量指标：人类的共鸣	51
系统性调节与治理：设计的生态系统	51
面向设计师的可视化决策辅助系统：量子工作室	52
面向用户的控制与透明：以自主为体验的核心	52
罗辛斯基统一场方程（UFE-R）在量子扩展设计（QED）框架中融合 UX 广义相对论与 UI 量子 力学	54
如何阅读这一方程	55
一眼读懂方程	55
UFE-R 方程可以简化地以如下形式阅读：	55
这一简单的表述表达了一个核心理念	55
这一方程的适用范围	56
术语图例	56
思想实验：有意识的飞船与罗辛斯基统一场方程（UFE-R）	58
情景：驶向一片已被识别、却尚未探索的星云。这是一个让未知被照亮、并观察船员与 其有意识飞船 Lumen 之间共生的契机。	58
1. 体验的几何，GQED(t,d)	58
2. 设计的引力常量，GUX/UI	58

3. 意识的速度, c_4	59
4. 体验的能量-动量张量, $T_{Exp}(t,\psi,d)$	59
Lumen 的船员: 先驱的遗产 & 新一代	59
实验的结论	63
要点	63
量子设计师的工具: 应用 UX 宇宙的法则	64
I. 奠基性的策略与方法论: 编排不可见者与涌现	64
设计思维 / 设计冲刺 (Design Thinking / Design Sprint) : 在不确定性中培育创新	64
II. 研究与理解的技术: 探测用户的不可见维度	66
用户访谈 (User Interviews) : 解码人类叙事之波	66
用户测试 (Usability Testing) : 测量使用的现实并揭示退相干之点	68
情境访谈 / 实地观察 (Contextual Inquiry / Field Studies) : 在自然栖息地中揭示相	
互纠缠的行为量子	70
III. 信息建模与结构化工具: 绘制体验场与涌现的潜能	71
画像 & 共情地图 (Personas & Empathy Maps) : 超越虚构的侧写, 相互纠缠之使	
用状态的谱系	71
用户流 / 旅程地图 (User Flows / Journey Maps) : 导航多状态旅程的时间之波 . .	73
卡片分类 / 树测试 (Card Sorting / Tree Testing) : 解码信息波函数并构建认知现实	75
IV. 构思 (设计) 工具: 通过视觉与交互量子显现体验现实	77
线框图 (低保真原型) : 勾勒可能之场域与交互之潜能	77
原型制作 (中保真 & 高保真) : 物化体验之波并测试量子现实	79
UI 设计工具 (Figma、Sketch、Adobe XD 等) : 塑造视觉量子与体验现实的美学 .	81
V. 持续评估与测量工具: 测量扩张中的现实并探测弱信号	83
数据分析 (指标、热力图、会话记录) : 解码真实交互的量子痕迹	83
问卷 / 调查 (Sondages / Questionnaires) : 探测感知之场域与意见之概率	84
A/B 测试: 观察体验现实的二象性以优化涌现	86
VI. 协作与项目管理工具: 编织人类纠缠之网并促成集体涌现	88
通信与协作平台 (Slack、Teams、Notion、Figma 等) : 同步协作的意识状态 . . .	88
设计系统 (Design Systems) : 在生态系统的尺度上和谐视觉与交互之波	90
VII. 智能与预见工具: 探测奇点并预见未来的维度	91
技术与竞争情报工具 (BuzzSumo、SimilarWeb、Gartner、Forrester 等) : 探测颠	
覆之波与市场的新维度	92
人工智能 (AI) 、机器学习 (ML) 与生成式 AI 工具 (TensorFlow、PyTorch、Hug-	
ging Face、Midjourney、Stable Diffusion、ChatGPT 等) : 以生成式量子	
塑造涌现的现实	93
迈向无限的可能: AI 增强设计的时代	96

超越当下的模型：明日的交互	96
代理时代中 QED 设计师不可或缺的角色	97
QED：无限可能之中的指南针	97
结语：AI 时代中量子扩展设计的奥德赛	99
赋予理念以生命：支持这场冒险的延续	101
致所有探索这些篇章的心灵，无论人类还是其外	101
与宇宙（以及我的时间）相称的捐赠	101
如何贡献：你的选择，你的单位	101
灵感的数字	102
如何完成你的捐赠	104
关键术语表	112
本书简介	121

量子扩展设计

从 UX ● UI 大爆炸到体验设计的持续扩张

UX 广义相对论与 UI 量子力学的完美统一 — R.R.

量子参考编号: UFE-R-202508081159-QED | 2025 年 8 月 8 日, 11:59 (UTC+2)

序言：宇宙的探索者：从无限宏大到人类体验

本书邀请您踏上一段大胆旅程，在那里，物理宇宙的法则与体验设计的根本原理相遇。为了理解**量子扩展设计 (QED, 量子扩展设计)**，我们从那些塑造了我们对宇宙和交互之认知的伟大思想者身上汲取灵感。

我们在此向几位标志性人物致敬，他们的工作标志了重大的转折，并将革命性的概念加以形式化。然而，让我们认识到，远在他们之前，并且在我们每一个人之中，都沉睡着这种与生俱来的能力：塑造我们自己以及他人的体验。从在洞穴中作画的最早人类，到各个时代默默无闻的工匠，直觉性的设计是一种根植于我们物种核心的禀赋，一束普世智慧的火花。这些远见者，凭借其天才与坚持，将往往隐含的东西加以形式化，为未来的进展留下了宝贵的痕迹。

借助以下人物，发现**相对论与量子力学**的根基：

- **阿尔伯特·爱因斯坦 (Albert Einstein)**：他揭示了**时空的相对性**，重新定义了我们对宇宙的感知，以及每个元素如何影响整体。
- **玛丽·斯克沃多夫斯卡-居里 (Marie Skłodowska-Curie)**：她揭开了放射性的奥秘，展示了隐藏于物质核心的**不可见之力**，以及它所能引发的深刻转变。
- **尼尔斯·玻尔 (Niels Bohr)**：现代物理学的先驱，他探索了**原子的无限微小**，以及离散元素如何相互作用以形成整体行为。
- **吴健雄 (Chien-Shiung Wu)**：她的实验揭示了**物质中不可见且出乎意料的精微之处**，揭示了即使是最根本的法则也可能隐藏着意想不到的不对称性。

他们关于现实根本性质的革命性发现，照亮了我们让设计中不可见之物变得可见、并理解塑造一切体验的潜在力量的追求。

同样地，为了在用户体验的主观时空中航行并揭示其隐藏的法则，我们转向数字时代设计领域的建筑师与远见者。他们的工作懂得如何使技术人性化、构建我们的交互，并赋予不可见之物以形态。

借助以下人物，发现难忘的**用户体验 (UX)** 的根基，在那里**用户界面 (UI)** 变得直觉化：

- **唐纳德·诺曼 (Donald Norman)**：更为人所知的名字是 Don Norman，以用户为中心设计的核心人物，他阐明了**用户心理学**，以及回应人类需求的直觉性设计的重要性。
- **苏珊·卡雷 (Susan Kare)**：这位艺术家为**最早的计算机赋予了人性化的面貌**，将复杂的功能转化为熟悉而易于理解的图标。
- **雅各布·尼尔森 (Jakob Nielsen)**：他将**可用性原则**系统化，使数字界面流畅而无摩擦。
- **布伦达·劳雷尔 (Brenda Laurel)**：交互与虚拟现实的先驱，她通过探索技术与人类行为之间的深层关系，构思了**沉浸式与叙事性的体验**。

他们对体验设计的贡献教导我们如何构建并人性化交互，在技术与人类感知之间架起桥梁。

这些璀璨的思想者共同引导我们去**让不可见之物变得可见**，理解体验的**深层结构**，并塑造流畅、难忘且相关的**UX 宇宙**。本书是一份邀请，唤醒沉睡在您心中的量子设计师，让您领悟到每一次交互都是一个体验的粒子，而您自身的贡献，即便微薄，也是在广阔的可能性场域中一次不可或缺的调制。

引言

本书源于一个清晰的观察，源于对当前实践的深入基准研究：**传统的 UX/UI 方法正在触及其极限。**它们过于线性，过于聚焦于固定的阶段，已无法捕捉现代数字体验的丰富性、复杂性，以及系统性维度。话虽如此，我们当然承认它们在当今众多情境中的根本重要性与持续的相关性。

正是从这一观察中，诞生了重新思考设计的**前所未有的机遇**。如果我们将体验视为一个处于持续转变中的宇宙呢？如果在这一转变的核心，存在着一个 **UX ● UI 大爆炸**，一个奠基性的时刻，体验从不可见中涌现，决定着随后一切的结构与动态呢？

当我们考虑到人类心智的非凡多样性时，体验日益增长的这种复杂性就更加显而易见。我们的数字系统，往往是为某种主流（神经典型）的认知运作方式而设计的，难以回应一个神经运作方式天然各异（神经非典型 / 神经多样）的人群的需求。这种错位迫使许多用户付出相当大的、往往是不可见的努力，去适应那些并非为他们而设计的界面，从而导致认知超载、疲惫加剧以及被排斥之感。这一现实凸显了一项迫切要求：超越对用户的单一化视角，去拥抱人类感知的全部丰富性。

通过交叉设计的系统性思维、当代物理学的进展以及近来的技术变革，一种新的理论正在勾勒成形：**量子扩展设计 (QED)**。这一理论同时是**量子的**（探索体验组成部分的无限微小）、**人性的**（根植于我们自身尺度上的交互，在个体、群体与技术之间），以及**宇宙论的**（在系统与生态系统的尺度上拥抱 UX 的扩张）。

为什么要将 UX、UI、量子物理与宇宙学交织在一起？因为它们怀有同一份执念：让不可见之物变得可见，理解深层结构，预判系统的行为。今天的体验设计面临着与基础科学相似的挑战：视角的多重性、参照系的不稳定性，以及形式、功能、情境与感知之间的纠缠。

在本书中，您将发现**8+1 条法则**，依照 QED 的原理以另一种方式去思考、构思并感受 UX。这些法则将引导您从 **UX ● UI 大爆炸 (起源)** 走向体验设计的**持续扩张 (其未来)**，探索体验的所有尺度：**从最微小的量子到最浩瀚的星系**，并经由处于交互核心的人类。这些法则中的第一条，法则 0，将精确地探索这个 UX ● UI 大爆炸，这个根本性的时刻以及制约一切体验的不可见的存在。随后的 8 条法则则构建起体验在所有尺度上的扩张、多样性与共鸣。

体验设计的根本挑战：一场当代的求索

如同基础物理学，量子扩展设计（QED）运作于未知的边界之上。当物理学家试图揭开宇宙在极大与极小尺度上的奥秘时，量子设计师面对着他们自己的终极求索：一些根本性的挑战，一旦被攻克，将重新定义我们构思数字世界并与之交互的方式。例如，物理学中对力的统一的追求，完美地诠释了这种对一致性的不懈探求。QED 在其尺度上，怀有相似的雄心，力图超越经典方法，以揭示对人类体验更深刻的理解。

尺度的统一：超越可见与不可见

- **物理学中的挑战：广义相对论**（引力，宇宙的大尺度）与**量子力学**（原子尺度上物质与能量的行为）的理论是惊人的成功，但在极端情形下彼此不相容。物理学力图在一种量子引力中将它们统一。
- **QED 中的挑战：**移置到设计领域，这关乎在所有尺度上对体验的统一，是设计师面临的一项重大挑战。这相当于将**UX 广义相对论**（它支配着用户体验的整体结构与曲率）与**UI 量子力学**（它探索界面微交互的根本行为）相融合。如何在**宏观**（战略愿景、品牌身份、某项服务的整个生态系统、其奠基价值观）与**微观**（UX 量子：一个像素、一个按钮的标签、微文本、触觉反馈，即用户在与设备交互时感受到的一种触感回应或振动）之间，保证完美的一致性与持续的共鸣？我们设计的量子引力，正是这样一种能力：构思一种体验，使得每一个界面细节（UI 粒子）都与体验的整体意图（UX 时空的曲率）相纠缠，即便面对复杂或意料之外的用法。这意味着要理解 UI 的一个微小修改如何能产生引力波（在整个用户体验中传播、影响其整体感知与行为的扰动）。此外，量子扩展设计还能让我们把握体验的层级递进，认识到每一次交互、每一个时刻，都可以以不同程度的强度、共鸣与深度被体验，从最转瞬即逝的交互到最深刻的沉浸。

设计的暗能量与暗物质的本质

- **物理学中的挑战：**宇宙的绝大部分由**暗能量**（负责加速膨胀）与**暗物质**（具有引力效应却保持不可见）构成。它们的本质是一个根本性的谜团，不断推动着我们理解的极限。

- **QED 中的挑战：**对于量子设计师而言，**UX 暗物质**代表着那些**不可见却无处不在的因素**，它们大规模地影响着用户体验，却无法被直接观察到，也未被用户明确表达。这指的是**无意识的偏见、隐含的期待、根深蒂固的习惯、未言明的文化情境、社会规范、哲学学说、宗教信仰以及其他集体性的影响系统**，它们往往在潜意识层面塑造着感知与行为。**UI / 系统暗能量**则可能是那些**加速或抑制产品采纳与参与的隐藏之力**（例如，不可预测的病毒式传播动态、意料之外的网络效应，或对变化的潜意识抵抗）。QED 力图发展出探测并建模这些不可见之力的方法，从而有意识地、战略性地将它们整合进设计过程之中。

超越设计的标准模型

- **物理学中的挑战：**粒子物理学的标准模型在描述物质及其相互作用方面取得了令人难以置信的成功，但它是不完整的。它无法解释诸如引力、暗物质、暗能量，或中微子质量这样的现象——中微子是这些几乎没有质量的基本粒子，每秒以亿万计穿越宇宙乃至我们的身体，几乎不与任何东西相互作用，是宇宙中真正的幽灵。与之相反，光子虽然同样没有质量，作为光的信使与电磁相互作用的媒介，却无处不在我们的眼睛与仪器所能看见之处。它以过去事件之光照亮我们的世界，并将深空宇宙的信息传送到我们这里。然而，它同样不足以解释一切。
- **QED 中的挑战：**当前 UX/UI 设计的标准模型，尽管有效且被广泛用于构思功能性的界面与清晰的用户旅程，它同样是不完整的。它往往过于聚焦于表层（UI、线性旅程），难以解释或预测那些与深层情感、伦理、信任的建立、依赖或长期社会影响相关的复杂现象。QED 提议超越这些经典方法，引入一些概念，使人能够构思出更具影响力、更整体（全局且相互关联）的体验。这关乎**为体验的粒子发展出新的设计法则**——这些粒子是经典模型无法解释或无法充分阐明的，尤其要触及它们的情感共鸣及其伦理意涵。这种不完整性，在面对人类认知多样性的丰富时，同样显露无遗：标准模型未能充分把握体验是如何被神经运作方式各异的心智所感知与处理的，从而为许多用户带来摩擦、不可见的超载与被排斥之感。QED 力图通过为人类感知的整个谱系而设计，来超越这些局限。

设计的引力本质：隐含的影响与体验的吸引子

- **物理学中的挑战：**以日益提高的精度去检验引力的本质是一项持续的求索，途径是对引力波的观测，以及对黑洞和宇宙最初瞬间的研究。
- **QED 中的挑战：**QED 的核心议题是理解设计的引力，即那些引导用户行为并产生体验吸引子的不可见吸引之力。这意味着要对这些动态进行精确的制图。我们从分析自然可供性（affordances naturelles）开始，这些界面的属性直觉地暗示了如何交互，使行动无需预先解释便显而易见。在这些视觉与物理的惯例之外，QED 探索心理的欲望模式，这些设计模式建立在诸如认可需求、好奇心或害怕错过等根本性的人类动因之上。这些模式激起一种参与的无意识动机，制造出情感与认知的吸引循环。我们的研究还延伸至最强大的参与现象：注意力的黑洞，那些自我指涉的循环（诸如令人上瘾的通知或无限滚动），它们以有时自相矛盾的方式吸引并留住用户，违背其有意识的意图。与此同时，我们考察那些产生如此深刻、持久乃至难以

中断之参与的体验奇点，其吸引力超越了一切有意识的意图。为了在这些复杂的交互机制中验证并完善我们的模型，我们观测设计的引力波：这指的是大规模的使用反馈、对聚合行为数据的分析、文化趋势的演变以及意料之外的集体行为。总之，QED 力图对用户体验中这些吸引与排斥之力进行制图，从而构思出更强大、更具意图性、更合乎伦理的交互。

过渡至本书正文

这些有力的类比表明，量子扩展设计不仅仅是一种新的方法论途径，而是一种**全新的设计认识论**。这关乎拥抱这样一种理念：设计，如同物理学，是一场无尽的求索，去理解支配人类体验之宇宙的根本法则。通过迎接这些挑战，我们能够塑造出不仅功能完备，而且深具智慧、合乎伦理且富有共鸣的数字宇宙，它们将在未来的数十年间与人类一同适应、一同演化。本书是一份对这场冒险的邀请，从对法则 0——一切体验的大爆炸——的探索开始。

中立性说明

本书通过一种系统性与扩展性的视角来探索体验设计（UX/UI），其灵感来自量子物理与宇宙学的原理。我们的目标是提出一种新的解读与构思的框架，与当今的数字时代相关。

本书中提及的范例与用例，是因其在创新、系统韧性、性能或用户体验质量方面的**教学相关性与示范价值**而被选取的。它们来自不同的地理情境与活动领域，反映了体验设计在全世界范围内应用的丰富性与多样性。

我们有意采取了一种**中立的、聚焦于设计之用法与原理的立场**，以维护这一途径的教学、科学与包容性目标。体验设计，作为一个横向贯通的领域，超越了边界、意识形态与张力：它连接着人类的、技术的与文化的情境。因此，范例的选择不含任何政治、地缘政治或意识形态的考量。我们的做法是分析体验的机制，无论它们在何处显现，从中汲取可应用于设计的普世启示。

宇宙类比：从星云到既有产品

将地球的形成与生命的涌现，比作一个数字产品的创造，是对法则 0（起源、普遍纠缠与不可见的存在）的一个有力诠释。它凸显了宇宙之力与驱动体验构思之动态之间的相似性。

最初的冲动：一个念头，一场宏大的沸腾

- **宇宙：** 在最初，一团气体与尘埃的云（一片星云）是纯粹的潜能，一个弥散的能量场。这股聚拢物质的引力冲动，类似于那原初的推动。物理法则早已内在地存在着，引导这一凝聚走向一颗恒星的形成，进而在其周围形成行星。地球并非偶然诞生，特定的条件与普世的法则成就了它的形成及其孕育生命的能力。
- **数字产品：** 同样，一个数字产品的创造往往始于一个胚胎般的念头、一项需求、一次技术进展、一种竞争压力、一项监管约束、一份挫败感，或一个商业机遇。这是纯粹的潜能，一种解决问题或创造价值的意图。从这最初的阶段起，市场的法则、技术的约束与用户的期待（未来的汇聚场）就已纠缠于这个念头之中，不可见却对其演化起决定性作用。这股最初的冲动通过初步研究、数据分析与头脑风暴会议，将信息的量子聚拢起来。

吸积与结构化：从线框图到原型设计，再到原型制作

- **宇宙：** 物质聚拢，形成星子，它们相互碰撞、结合，创造出越来越庞大而复杂的天体。各层逐渐分化，大气层得以形成。其间有些阶段是激烈的、有时混沌的形成期，但都受根本法则的引导。
- **数字产品：** 念头逐渐结构化。这是反思、交流、线框图（一个数字产品简化而示意性的结构，通常以灰度呈现）、原型设计（同一产品更为完善且可视化的版本），继而原型制作（为模型添加交互以模拟体验并向用户测试）的阶段。人们将 UX 量子（界面元素、交互流程）聚拢成一个日益明确的形态。初步测试揭示出摩擦，需要调整，概念的碰撞精炼着结构。每一次迭代都是一次精炼，正如地球的冷却与稳定，使产品更加连贯。

生命的涌现与繁荣：上线部署与持续迭代

- **宇宙：** 地球，在适宜的状态下，见证了生命的涌现。这是一个复杂的自组织过程，简单的元素结合起来形成生命系统。生命适应、演化，在一种微妙的平衡中相互作用，每一个物种都扮演着一个角色。在各种生命形式中，有些以多样的形态发展出感知、智能乃至意识的能力。人类在这一繁荣中占据着独特的位置，但其存续始终与整个生态系统的平衡内在相连。在未来，其他形式的意识可能会涌现，包括源自人工智能的意识，这促使我们重新思考与生命、与技术以及与世界之复杂性的关系。
- **数字产品：** 真正的上线部署与持续迭代见证产品在数字生态系统中获得生命。与用户的交互、来自一线的反馈、使用数据，如同演化之力。产品活着，适应变化的需求、适应趋势（Google、Apple 或 Windows 受到使用习惯与社交网络的影响）。法则 3：分形扩张在此显露无遗，产品不断地在新的体验维度中展开。

过去的遗迹与设计的自然选择

- **宇宙：** 地质层、化石、古老物种或往昔气候的遗迹，是地球演化的沉积物。它们见证着过时的状态、未成功的尝试，或未能在自然选择中存活下来的适应。这些过去的痕迹让我们得以理解演化的深层动态、那些分岔、失败与创新，正是它们塑造了生命的多样性。
- **数字产品：** 同样，设计的历史也散布着那些过时的产品、功能或界面，它们未能经受住时间、使用或竞争的考验。它们成为遗迹，成为数字往昔洞穴中的壁画，人们可以研究它们以理解市场动态与需求演变。设计的自然选择基于对需求与趋势的适应力、持续的相关性以及带来真实价值的能力。那些未能适应者消失了，但留下了痕迹：最佳实践、应避免的错误，或对未来创新的启发。

量子设计师的挑战

QED 时代的设计师是 UX 宇宙真正的建筑师。他不仅要掌握经典的工具与技术，还要培养对不可见动态、相互联系与扩张潜能的敏感性。这意味着：

- **一种整体性的视野：** 理解每一个设计元素，无论多么微小（一个按钮、一种颜色、一次触觉反馈），如何在整个体验乃至更广范围内产生共鸣，确保普世的可及性。
- **对不确定性的接纳：** 在持续演化的生态系统中航行，在那里线性是一种幻觉，而观察本身改变现实。
- **为扩张而构思的能力：** 思考的不是一个终点，而是一条持续增长、适应与整合的道路。
- **伦理责任与存续之力：**
 - 量子设计师运作于**各类组织**之中：企业、政府、协会、非政府组织（NGO）、媒体、学术机构、技术或军事主体。每一个都追求着确保其延续性的战略目的：盈利、声誉影响、公共服务的资金、捐赠的最大化、地缘政治影响、信息控制、用户留存或监控。这种**财务、政治或运营上的存续之力，构成了体验场域的一个普世常量**。它规定着游戏规则、系统性约束与行动机遇。它本身无所谓好坏，但设计师不能忽视它。
 - 一旦投身于某项使命，设计师便在雇佣其的机构所特有的规则与约束中运作，这些规则与约束可能是主动选择的，也可能是被动承受的，视各人的情境与可能性而定。**他的责任不是先验地评判这些命令，而是理解其逻辑与影响**。在可能的范围内，他努力使自己的工作与组织的抱负相一致，同时寻求用户需求与存续目标之间最为恰当的汇聚。这意味着要聚焦于设计力图在用户与组织的行为或状态上产生的可衡量的结果或影响，同时考虑到真实的回旋余地与情境的约束。
 - 这意味着承认每一个 UX 量子对人类体验的深刻影响，并在构思时整合人类视角与共鸣的多样性（需求、动机、偏见、情感），以及包容、可持续的原则与可行性的命令。**面对黑箱的现实**（无论是非公开的代码、复杂的收入模型，还是行政费用），**设计师将努力创造出能够实现透明与明辨的界面**。用户应当能够理解核心机制并做出明智的选择，即便内部的运转仍然抽象或不可触及。

- 通过从各个领域（技术、国家、协会界等）的方法论与愿景中汲取灵感，同时对营销、游说团体、投资者或其他利益相关方可能产生的偏见或压力保持清醒，量子设计师懂得，对用户价值与组织的存续必须**以一种平衡的方式被优先考虑**。这关乎找到那个平衡点：商业或事业之所以繁荣，是凭借一种合乎伦理且令人珍视的体验，而非以牺牲它为代价。通过相关的指标（KPI），设计师有助于向公众彰显所构思系统中最好的一面，从而培养信任与长久。
- **一种影响的姿态，而非决策的全能：**量子设计师运作于一个复杂的生态系统之中，最终决策往往由一个受制于各种期待、分歧观点乃至竞争对立的层级体系做出。如果说他的角色是向决策者陈述事实、数字与最佳实践，那么一线的现实以及他所处系统的法则仍占据上风。QED 设计师是影响与建议的关键行动者，其伦理体现在他驾驭这些动态、捍卫 UX 原则与伦理命令的能力之中，同时承认雇佣其的组织的约束与最终决策。

量子扩展设计是一份邀请，邀请人们将数字世界的复杂性不视为障碍，而视为机遇。正是通过理解扩张、体验汇聚的根本法则，以及**驱动它们的那些不可压缩之力**，我们才能真正塑造设计的未来，创造出不仅功能完备，而且深具人性、富有适应力且持续扩张的数字宇宙。

UX ● UI 的基本法则：一种理论视角

探索 8+1 条基本法则，它们代表着量子扩展设计（QED）统一理论不可或缺的编码。它们并非简单的设计规则，而是支配一切体验之创造、扩张与存续的不可避免的原则。每一条法则都将向你揭示关于体验本性的一个根本原则，将你的角色从执行者转变为不可见之力的清醒建筑师。这一结构化的探索从此处开始，从一切意图的源头本身。

法则 0

UX ○ UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在

在一个潜在交互的母体核心，意图与界面相互纠缠，乃一切体验的潜能。 — R.R.

简称：

原初奇点

原理：先于一切，存在着一个原初的奇点，一个不可见且与一切体验不可分割的基底，在那里 UX 与 UI 的潜能相互纠缠且无处不在。

在量子扩展设计（QED，量子扩展设计）中，法则 0 将我们带回起源之点，甚至先于可见的界面，先于有意识的交互。它假定存在一个 **UX ○ UI 大爆炸**，一个原初的奇点，一个制约一切体验之显现的根本性且不可见的场。这并非虚空，而是一个潜能的母体，在那里 UX 与 UI 早已在其最纯粹的本质中相互纠缠，是体验的暗物质，不可感知却无处不在，规定着即将涌现之物的法则。

物理概念与 UX/UI 类比

这一法则的灵感来自**引力奇点**（时空被极度弯曲、密度无限的点，如黑洞中心或大爆炸之前）以及**宇宙微波背景辐射**（大爆炸后发出的第一缕光，宇宙初始条件的见证者）的概念。

- **UX ○ UI 大爆炸（原初奇点）：**这是设计意图与体验潜能首次被表述的最初时刻。它代表着将构成体验之基底的全部价值观、愿景、使命与伦理原则。正是在此，铸就了设计师的第一份「投身其中的切肤之责」（peau dans le jeu）：那项根本性的承诺——让这一原初意图与用户的福祉及系统的伦理目标相一致。甚至在第一个像素之前，就已存在一种意图，一种将吸引并组织体验之物质与能量的引力。这个 UX ○ UI 大爆炸，就其本质而言，是一次根本性的负熵之举。**负熵（或负向熵）**是一个概念，描述一个系统**维持或增加其秩序与有组织之复杂性**的倾向，与降解相对抗。在不可见的浩瀚宇宙中，熵在那里主宰一切（即趋向无序、信息消散与秩序降解的自然倾向），一种体验的涌现是一股重要的组织之力。设计师，在这一原初之举中，

不满足于创造元素，他降低不确定性，他为潜在的混沌赋予秩序，他构建起信息与交互——否则它们将只是随机的信号。这是一个系统的创世，它从起源之初便对抗着混乱与碎裂。

- **宇宙微波背景辐射（不可见的存在）**：移置到 QED，这背景辐射是那个体验相互纠缠之潜能母体的见证者。正是在这一层面，显现出 **UX 暗物质** 与 **UI / 系统暗能量**。
- **UX 暗物质** 则指那些潜在的、内在于用户的动态：未表达的需求、弥散的情感、无意识的动机与认知偏见。如同一团构建宇宙的不可见质量，它对用户的期待与反应施加着一种引力，而用户却无法察觉其直接来源。一位量子设计师学会探测这暗物质，以揭示人类行为真正的驱动力。然而，这一探索可能揭示出说谎者悖论：用户未表达的需求（其 UX 暗物质）与其表面行为或有意识的声明相矛盾的情形，从而在体验中制造出不可见的摩擦。
- **UI / 系统暗能量** 则代表那些不可见且往往不透明的驱动之力，它们源自系统本身并影响着采纳与参与：个性化算法、隐藏的经济模型、留存策略，或人工智能的影响。如同一台加速宇宙膨胀的、未被察觉的引擎，这暗能量将用户的旅程拉向并导向特定的方向，往往在用户不知情的情况下。正是它，若未以伦理加以驾驭，可能将不可见的 UX 转变为一个体验的黑箱，用户在其中失去控制与选择的自由。这些力量可能制造出自相矛盾的自我指涉循环：那些机制，在优化某一目标（参与度）时，无意中产生了负面的副作用（依赖或自我封闭），从而违背了最初的意图或用户的福祉。
- **原初纠缠**：从这起源之初，UX 与 UI 便不可分割。没有形式之潜能便没有体验，没有体验之潜能便没有形式。这一最初的纠缠是法则 1 中所描述的波粒二象性的基础。内在于这一纠缠与体验之暗物质，显现出 **设计稳态** (homéostasie) 的最初原理（一个系统通过反馈机制、在外部扰动下 **维持其内部平衡与稳定** 的能力）。正如一个宇宙或一个生命有机体展开机制以维持其平衡，体验，自其涌现之时起，便被赋予一种与生俱来的调节能力。正是这些未言明的法则，使体验得以保持其连贯性、功能性与根本的相关性，即便面对最初的交互或使用的最初冲击。这并非一种外部的纠正性干预，而是设计自起源便内在的属性，一种在源头被编程的韧性，确保系统能够重新找回最优的平衡。

根本的类比：DNA 的设计

为了充分把握 UX ● UI 大爆炸的恢弘，以及纠缠与扩张的内在本质，量子扩展设计转向生命的根本架构。

- **生物学 (DNA)**：DNA 是 **生命的根本设计系统**，一个承载 **信息量子** 的结构，它通过其排列（遗传的 UI）决定着每一个有机体的结构与行为（生物的 UX）。正如 **宇宙大爆炸的原初奇点**，DNA 代表着那个被编码且不可见的源头，它引导着一种宏大复杂性从一个无穷小的起源之点中涌现。这一范例揭示出，纠缠与模块性自最微小的源头起便是体验的原理，能够生成一个形式与功能的宇宙。DNA 是一种「不可见的存在」的有形证据，它规定着体验的涌现、结构与调节，将我们与那包含于我们存在之宏大整体中的无限微小相连。

对 UX/UI 设计的意涵

法则 0 对设计的方法有着根本性的意涵：

- **设计始于可见之前：** QED 设计师不满足于创造界面。他必须潜入意图的奇点：产品或服务深层的愿景是什么？其根本价值观是什么？团队或技术隐含的偏见是什么？正是通过处理这些不可见的问题，才奠定了一种本真 UX/UI 的基础。一个深思熟虑的信息架构，甚至先于任何图形元素，便是一种赋予秩序之举。它将一组可能混沌的数据与功能转化为一个清晰而合乎逻辑的结构，为用户降低不确定性与认知负荷。
- **为不可见的 UX 制图：** 识别并理解那些将影响体验的不可见 UX 元素（UX 制品、设计遗产、文化偏见）至关重要。这意味着深入的研究、伦理审计，以及对我们设计师自身视角的不断质询。设计一个带有清晰规则与可复用组件的设计系统，是稳态的一种形式。它确保，尽管贡献者众多且不断演化，整体体验仍保持连贯与稳定，如同一个借助内部调节循环维持其生物多样性的生态系统。
- **构思意图与存在：** 设计不仅是创造之举，更是编排之举。这关乎确保不可见的意图（界面背后的「为何」）与真实的体验（用户所感知的「如何」与「什么」）相一致。不可见与可见之间的连贯，是一种受掌控之设计的标志。
- **量子设计师：价值的催化剂与战略的领航者**
超越对界面的单纯执行，量子扩展设计的途径将设计师定位为企业战略核心的价值催化剂。通过汲取 UX & UI 大爆炸的源头，即通过把握深层的意图、用户的暗物质与系统的暗能量，设计师获得了塑造一种其相关性能长期持续之体验的能力。他的角色是确保这一原初奇点孕育出一种相一致的体验，它不仅回应用户的根本需求，还以可衡量的方式贡献于企业的效率与绩效目标。武装着 QED 原理的 UX/UI 设计师，超越了执行者的角色，成为价值动态的清醒建筑师。他对不可见之力的理解赋予他一个战略性的位置：揭示一种以体验为中心的构思如何能直接促进现有客户的留存与新用户的吸引。通过创造流畅、直觉且合乎伦理的体验，他在设计质量与参与度、转化率乃至最终收入增长的提升之间，建立起清晰的相关与因果关系。在一个追求效率的企业中，当 UX/UI 设计被 QED 的法则所把握时，它显露出来的并非一项单纯的成本，而是一块根本性的基石，凭借所提供体验的深度与质量，生成一种持久的竞争优势。

用例

一些范例诠释了这一起源与不可见的存在如何在设计中显现：

- **博朗 (Braun) 品牌的设计哲学：** 在 1960 年代，在迪特·拉姆斯 (Dieter Rams) 的领导下，博朗不仅创造了功能性的工业产品，它定义了一种成为不可见奇点的设计哲学。迪特·拉姆斯是那句箴言「少，却更好」（「Weniger, aber besser」）的作者，可以诠释为「简约，却高效」。这一意图塑造了每一件产品，即便数十年之后，仍影响着诸如 Apple 这样的企业的

UX/UI。博朗体验的纯粹是这一最初意图的遗产，我们今天在诸如「Keep it simple」这样的表述中仍能重见，可以诠释并翻译为「保持简单」。

- **数字领域的 Trust by Design (信任内建) 概念：**越来越多地，信任不是一项附加，而是数字服务设计中的一项起源原则。它是一个不可见的方面，一种根本性的意图，通过透明的 UX/UI、清晰的隐私政策与尊重用户的控制权而显现。当信任自奇点便被构思，它便浸润于整个体验之中，即便它并非显而易见。

伦理警觉、警示与情境说明

法则 0 本身承载着一项根本的伦理责任。不可见的 UX 可能成为**无意识偏见**（文化的、算法的）与**有意操纵**（dark patterns、令人上瘾的设计）的沃土。如果 UX 大爆炸的最初意图是恶意的或不透明的，可见的体验便将因此被腐蚀。QED 邀请我们自起源便进行一场**对本真性的求索**：让体验的意图与暗物质变得有意识且透明，以确保设计服务于用户的福祉，而非隐藏的或有害的目标。这向设计师暗示了一份持续的「投身其中的切肤之责」：对其创造之长期后果一份主动而担当的责任，包括对内在悖论与潜在自我指涉循环的处理。没有这份深刻的投入，设计的原初奇点便有可能孕育出一个失衡的体验宇宙。

法则 1

UX 与 UI 的纠缠、互补与二象性

形式即体验，体验即形式。 — R.R.

简称：

纠缠原理

原理：UX 与 UI 相互纠缠、互补，波粒二象性

在量子扩展设计（QED）中，用户体验（UX）与用户界面（UI）之间的传统分离是一种幻觉。如同光的基本组成——光子，依据观察方式时而显现为波、时而显现为粒子，UX 与 UI 并非彼此分立的实体，而是同一现实不可分割的两个面向。法则 1 假定 UX 与 UI 在根本上相互纠缠且互补，它们的相互作用创造出一种强大的协同。UX 是情感的流动、整体的感受、那个「为何」。UI 是有形的表达、功能性的元素、那个「如何」。一方不能离开另一方而完整存在，它们的相互作用是一个统一的信息场，在那里一方的每一次修改都瞬间影响另一方，而整体（整体体验）大于其各部分之和。

物理概念与 UX 类比

波粒二象性是量子力学的一根支柱。一个亚原子粒子（尺寸小于一个原子）可以表现为波（弥散，影响一个场）或粒子（局域，可测量）。这一类比对 UX 与 UI 极为有力。

- **UX 是波**：它代表体验的持续流动、整体的感受、直觉、用户的情感旅程。这是一种弥散的、不局域于单一点却浸润整个交互的品质。它是意图之场，是用户交互的「为何」。
- **UI 是粒子**：它显现为有形或潜在的元素，诸如一个按钮、一个图标、一种颜色、一种字体，或是对一个语音或手势指令的等待（动作、眨眼、手语，或任何其他身体表达）。这些交互点，无论是局域的还是空间的，都是可测量的，构成用户施加行动的载体。UI 是表达之场，是用户交互的「如何」。

UX 与 UI 这一根本的纠缠，运作于可被称为**复杂自适应系统（CAS，复杂自适应系统）**的动态结构之中。一个 CAS 是由众多主体（如用户、产品、服务，以及越来越多的人工智能）构成的系统，它们相互作用、持续地彼此适应并适应其环境。一个 CAS 的整体行为，无法仅凭其各个独立部分之和来完全预测。它的特征在于意料之外之属性的涌现，以及其自我组织的能力。

这种自适应的复杂性，在**神经网络**的运作中得到呼应，无论是生物的（人脑及其**学习能力**）还是人工的（**人工智能 / AI**）。在这些网络中，大量的连接与权重被同时激活，代表着思维路径或潜在决策的一种叠加。学习，无论是人类的还是机器的，都是一个持续修改这些连接的过程，使系统能够面对新的观察或数据而适应并优化其响应。因此，用户并非一个固定的点，而是一个处于持续重组中的神经网络，而基于 AI 的系统也反映着这同一种学习与其内部状态持续适应的动态。

不可能图形：UX 二象性与连贯性的一个隐喻

诸如莫里茨·科内利斯·埃舍尔（Maurits Cornelis Escher）这样的艺术家普及了不可能图形。其中，有莱昂内尔·彭罗斯（Lionel Penrose）的阶梯，他从其子罗杰·彭罗斯（Roger Penrose）的工作中汲取灵感，后者以其不可能三角形而闻名。这些视错觉令人着迷，因为当近距离观看时，图形的每一段都显得完全合乎逻辑且可实现。然而，一旦整个图形被感知，观者便意识到整体结构在根本上是自相矛盾的，在三维现实中无法构建。**这些挑战我们宏观感知的图形，与这样一种理念相共鸣：在经典现实中不可能之物，在量子世界中可以是一种基本状态，邀请设计师重新思考构思中可能之物的边界。**这一现象是 UX/UI 二象性挑战的一个有力隐喻。每一个 UX 量子——一个按钮、一个导航元素、一次微交互——都可以在局部被构思并优化至完美（UI）。但若这些元素未在整体体验的汇聚场中被连贯地编排，用户便将面对一种不可能的体验。

以一个复杂的政务网站为例，用户必须在其上完成一项手续（如更新一张许可证或获取一项补助）。每一个表单字段、每一个验证按钮、每一个信息页面，都可能被单独地良好构思并具备功能。在局部，一切都显得正确。然而，整体旅程却可能显得迷宫般且不合逻辑：用户被迫在不同页面重复输入信息，遇到没有清晰解释的通用错误，或被重定向至毫不相关的板块，使得这项手续整体上无法完成或荒谬。这一现象更被多终端访问的复杂性所放大：浏览器与屏幕的特性（尺寸、方向）、技术的混杂以及各平台特有的调整，往往由不同的团队或部门构思与开发。于是体验便如同一道永不通往所欲楼层的无尽阶梯。

局部之完美与整体之不可能之间的这一落差，凸显了超越各部分之简单总和的重要性，以构思一种如同可实现的物理结构一般、在所有尺度上维持其连贯性的体验。

在这一情境下，**信息的完整性**意味着 UX 与 UI 所承载的信息是一个连贯的整体。UI 的每一个粒子（Figma 网络应用中的一个 design token、一种颜色、一个圆角、一次过渡）都不仅是一个图形单元。它携带着一种**量子负荷**：一种情感、一种文化规范、一段使用记忆、一片 UX 流动的碎片。形式与内容之间的纠缠是即时且不可分割的。认为可以脱离 UI 来设计 UX（或反之），是一种忽视这一纠缠现实的化约式视角。

UX 意涵

理解这一纠缠的二象性，引出对设计师而言若干根本性的意涵：

- **整体性途径与 UX/UI 协同构思：** 当务之急是 UX 与 UI 团队自项目最初阶段起便协同共生地工作。那种「UX 派发一份线框图、UI 为其披上图形外衣」的角色割裂已然过时。协同构思使人得以将体验的流动（UX）与交互的元素（UI）共同编织起来，确保每一个 UI 组件都是整体体验有意图的显现。在一个有 AI 参与的复杂自适应系统中，协同构思必须扩展其范围。设计团队必须与 AI 专家协作，以理解算法如何学习并影响体验，以及如何构思出揭示而非掩盖这些涌现动态的界面。
- **作为 UX/UI 量子的 Design Tokens：** 设计系统及其 design tokens（颜色、字体、间距等变量）成为这一纠缠的完美范例。一个 design token 不仅是一个简单的视觉属性，它是一个承载 UX 意图的基本粒子。同一种颜色可能依文化、情境或残障而被不同地感知（例如，红色在某些情境中可能意味危险，在另一些中意味幸运，或对色盲者而言与绿色、棕色或橙色无法区分）。其定义与应用必须经过思量，以同时服务于视觉的连贯性与整体的情感感受。
- **作为情感之显现的 UI：** 每一个 UI 元素都不仅应为其功能性而构思，也应为其情感影响而构思。微交互、过渡、一个按钮的响应性，都是一个个粒子，它们通过其排列与行为，创造出用户体验之波。

用例

为诠释这一纠缠，让我们考察 UX 与 UI 以典范方式融合的一些应用：

- **Apple iOS（移动操作系统）：** Apple 生态系统是一个标志性的范例。UI（look and feel，即外观与使用感受、动画、手势的流畅）与 UX（使用的简单、直觉性、情感的满足）如此紧密相连，以至于难以区分它们。每一个视觉与交互元素都被构思来强化一种流畅与轻松的体验。应用之间的过渡、触觉的响应、图标的一致，所有这些都创造出一道连贯的体验之波，在其中形式与功能不可分割。
- **Google Material Design System：** 尽管它是一个设计系统而非单一应用，Material Design 正是建立在纠缠原理之上。它不仅就组件的视觉外观（UI）提供详尽的指导方针，也就它们的行为、动画，以及它们为创造一种连贯且可预测的用户体验（UX）而应如何交互提供指导。它被广泛而深入地整合进 Android 生态系统，也已扩展至其外，借由诸如 Flutter 这样的框架影响着网络乃至 iOS 应用。虚拟材质具有物理属性（阴影、深度），直接影响着感知与交互，从而融合了形式与功能。

伦理警觉、警示与情境说明

UX 与 UI 的纠缠同样承载着伦理责任。当形式与内容不可分割时，操纵体验便变得更为容易。**dark patterns (暗黑模式)** 是最显著的例子，其中 UI 被刻意构思来欺骗或操纵用户，使其做出有意识时不会做出的决定（强迫订阅一份新闻邮件、使取消订阅变得困难、隐藏费用）。一个具有欺骗性的 UI 会产生一种负面的、令人沮丧乃至滥用的 UX。在这些刻意的操纵或构思的失误之外，法则 1 凸显了**体验退相干** (décohérence expérientielle) 的概念。当 UX 与 UI 之间的根本纠缠被打破时，这种退相干便具体地显现，导致可感知的不和谐与摩擦。例如，一个界面可能在视觉上吸引人（好的 UI）却不合逻辑或难以使用（糟糕的 UX），或反之，一种深思熟虑的用户体验却撞上一个令人困惑或缺乏吸引力的界面。这种纠缠的断裂产生挫败、不解与参与度的丧失，因为用户感知到他所期待的与他所看到并与之交互的之间存在一种根本性的脱节。不应用这一法则将导致一些设计当下却功能失调、或反之功能完备却美学过时的产品。因此，法则 1 提醒我们一种**有意图之透明**的必要性：UI 应当清晰而诚实地服务于 UX，没有操纵性的别有用心，并确保形式与内容之间完美的连贯。

法则 2

UX 的标量场与情境调制

不可见者并非缺席，而是被深刻地体验着。 — R.R.

简称：

情境标量场

原理：界面的每一个点都是一个受情境调制的情感粒子，一个依情感温度与使用环境而变化的标量场。

在量子扩展设计（QED）的宇宙中，体验从不静止。法则 2 邀请我们将一个界面的每一个元素——无论是一个按钮、一段文字、一张图像，乃至一次触觉振动——感知为一个**情感粒子**。这些粒子并非孤立，它们浸润于一个**影响的标量场**之中，其温度依用户的情境、其情感、其物理环境乃至其认知状态而不断变化。设计不再满足于呈现信息，它必须调制其行为与外观，以与这一动态的环境相共鸣，从而实时地创造出一种量身定制的体验。

物理概念与 UX 类比

在物理学中，**标量场**是一个为空间的每一个点赋予唯一数值（一个标量）的场。一个简单的例子是一个房间的温度：每一个点都有一个特定的温度，而这一温度可以变化。在 UX 中，我们可以将用户体验视为一个由情感与认知状态构成的标量场。

- **UX 的情感场：**每一个交互点（一个像素、一个词、一种声音）都拥有一个依情境而变化的情感值。一条错误信息，在用户平静或紧张时会被不同地感知。一个按钮的颜色，依用户的心境可以激发信任或紧迫。标量场代表着这种影响用户感知与反应的**环境情感温度**。
- **情境调制：**正如空气的温度被供暖或空调所调制，体验的设计必须能够调制其行为。这意味着界面不应是僵硬的，而应动态地适应情感场与情境场的变化。

- **情感温度：**用户的情感状态（挫败、喜悦、焦虑、专注、分心、动力、厌倦、归属感、失望、期待、不耐烦、疲惫、安全感或威胁感），等等。
- **使用环境：**地点（噪声、光线、亮度、社交情境）、时刻（白天、夜晚、使用时长、中断）、物理条件（天气、温度、姿势、疲劳）、设备（手机、桌面、电视、手表、增强现实/虚拟现实/混合现实眼镜或头显、计算能力）、连接质量、界面类型（手势、触觉、触屏或语音）、用户的熟练程度、各平台软硬件的兼容性。

这一法则邀请我们进行一种不仅预判、更主动回应这些变量的构思，以提供一种更流畅、更具同理心的体验。

UX 意涵

对标量场与情境调制的理解，对设计有着深刻的意涵：

- **对心境与条件作出响应的设计：**界面必须被构思来进行适应。这超越了单纯的响应式设计（responsive design），延伸至一种自适应的体验。例如，一个导航应用不满足于显示一张地图，它依据车速、交通状况，乃至驾驶者表面的紧张程度，来调整其警示、其文字大小，乃至其语音的语气。
- **动态个性化与情感微交互：**不同于静态的个性化（依据预先记录的偏好），这关乎一种实时的个性化。微交互（那些小动画、触觉反馈、声音）成为精细调节情感场的杠杆，确认一次行动、安抚一份挫败，或以微妙的方式引导注意力。
- **对低速网络与低成本屏幕的适应：**在资源受限的情境中（连接缓慢、设备性能不足），设计必须优雅降级或自我优化。这是场调制的一种形式：即便当场（技术条件）不那么有利时，体验仍应保持可用且愉悦。轻量化的 UX 并非一种打折的 UX，而是一种被智慧地适应的 UX。
- **语言与文化的适应（本地调制）：**UX 的情境调制同样延伸至语言与文化的惯例，这些构成了使用环境的一个根本面向。设计无法承担一种僵硬的普世途径。它毋宁应适应每一种语言的独特之处，以保证一种流畅而自然的体验。这意味着要处理文本长度的可变性。某些语言，如德语、芬兰语或荷兰语，以其极长的复合词而著称，带来断词与显示宽度的挑战。另一些，如西班牙语、葡萄牙语或法语，往往需要更多的词来表达一个意思，这大大拉长了句子，要求调整字段与标签的尺寸。相反，中文或日文的简洁需要更少的空间，使得界面可以更为密集。同样，书写方向是一个关键变量。例如，为如阿拉伯语、波斯语或乌尔都语那样从右向左的阅读而构思，要求对版面布局、导航方向与元素定位进行彻底的重组。一个经情境调制的界面，将懂得动态地调整间距、字体与布局，以优化可读性与理解，从而体现出与本地用户真正的文化与认知共鸣。这是法则 2 的一次直接应用，旨在提供一种量身定制的体验，它不仅尊重偏好，也尊重语言与文化内在的约束。

- **UX 传送：无断裂的情境跳跃：**对 UX 标量场的调制，开启了一种我们称之为 UX 传送的、彻底流畅之体验的可能。不同于一步步的线性导航，UX 传送描述了一种体验将用户从一个点运送至另一个点、或从一种状态运送至另一种状态的能力，其方式如此透明且与情境如此相关，以至于被感知为一次瞬间的跳跃，没有摩擦也没有迷失。这一现象发生于界面预判用户的需求与深层意图、并调制交互场以创造出魔法般的捷径之时。这并非一个简单的超链接，而是一种智能的过渡，在其中相关的信息、过去的情境与用户未来的期待相互纠缠，以创造出完美的连续性，即便跨越不同的应用或平台。UX 时空门户正是这样一些关键的接触点，使如此的传送成为可能，在体验之内或体验之间充当流畅的通道。UX 传送是一种能主动回应场之变量之设计的终极显现，提供一种不仅流畅、而且具有预测性且近乎即时的体验，最大限度地降低认知摩擦与心理负荷。

用例

若干应用出色地诠释了法则 2：

- **Waze（导航应用）：**这个例子诠释了情境调制。Waze 不满足于提供一条路线：它借助人工智能算法与用户的贡献，依据驾驶者的处境与道路环境，实时地调整其信息（拥堵、事故、封路）。界面依据车速、交通密度与集体信号动态地演化，从而调制着一个信息与注意力的标量场。例如，应用在遇到危险时调整语音或视觉警示的类型与频率，并在高速行驶时采用更为极简的显示（以最大化可读性），同时也降低认知负荷，并促成一种更流畅、更直觉的导航。
- **Apple Vision Pro（混合现实头显）：**这款头显提供一种三维界面，实时地适应物理环境与用户的交互。它可以从增强现实（数字内容融入真实世界）切换至完全沉浸的虚拟现实，全程可通过语音、手势、目光或头显侧面的一个强度旋钮来控制。借助一整套精密的传感器（高分辨率摄像头、眼动追踪、环境光传感器、LiDAR 类深度传感器），设备调制着数字内容在真实空间中的呈现，创造出一个流畅且对情境作出响应的交互场。用户通过眼睛、手势与语音自然地交互。界面依据情境——环境光、姿势、当前活动、他人的在场——动态地调整亮度、空间声音、窗口布局与沉浸程度。即便头显在物理上遮挡了用户的眼睛，它也能在外部以数字方式呈现它们，以使其与周围的人进行自然的目光交流。这一自适应且多感官的设计体现了法则 2：动态调制，将每一次交互转化为一种对当下情境敏感的回应。

伦理警觉、警示与情境说明

依据用户的情境与情感来调制体验的能力是强大的，正因如此，它呼唤一种伦理的警觉。过度的个性化可能迅速滑向操纵。标量场不应成为一种监控或侵入性微定位的工具。情感或情境数据的采集应当透明，而用户应当对个性化的程度与所分享的信息保有控制。避免那种将用户封闭于一种单向度体验视角的过滤气泡或回音室效应，是需要纳入考量的。

法则 3

UX ● UI 的分形扩张与设计的差异化演化节奏

设计在多重星座中展开其宇宙，从不沿直线。 — R.R.

简称：

分形扩张

原理：UX 如同一个膨胀中的分形宇宙般展开，依交互层次、用户画像与情境而具有可变的演化速度。

在量子扩展设计（QED）中，体验并非以线性而均匀的方式推进。法则 3 揭示出，体验设计，如同数学中的分形与自然界的结构（树、山、云、河流、花、果、闪电、动脉、静脉、支气管、染色体等），在不同尺度上以相似的图案重现，却以各异的动态扩张。UX 是一个持续膨胀的系统，其中某些区域演化迅速（微交互、转瞬即逝的趋势），而另一些则在更长时间内保持稳定（根本原则、根深蒂固的用户旅程）。理解这些**差异化的演化速度**，对于构思出有韧性、可演化且适应使用之复杂性的系统至关重要。

物理概念与 UX/UI 类比

分形几何描述那些图案在不同尺度上重复、从简单规则中创造出无限复杂性的形态。这些图案，无论在自然界还是在著名的数学图形中都可见到，鲜少呈现完美的对称，但其根本结构得以维持。我们尤其在诸如赫尔格·冯·科赫（Helge von Koch）的雪花、瓦茨瓦夫·谢尔宾斯基（Wacław Sierpiński）的三角形，或现代分形之父伯努瓦·曼德博（Benoît Mandelbrot）的集合等由数学家所构思的创造中，观察到它们。

- **作为分形的 UX/UI：** 用户体验与界面通过重复的图案而显现：

- 在**量子组件（微观 / 极小）**的尺度上：一个像素、一个 design token、一次特定的微交互。

- 在**系统框架（中观 / 中间）**的尺度上：一个导航模式、一个 onboarding 流程、一套视觉规范。
- 在**奠基扩张（宏观 / 极大）**的尺度上：一个超级应用（super-app）的信息架构、一项全球服务的生态系统、一种企业文化。每一个层次，尽管各异，都与其他层次的原则相共鸣，如同一棵树的枝条映现着整棵树的形态，且都应从设计的角度去思考。
- **设计的差异化演化速度**：正如宇宙的膨胀在不同时代速度各异，UX/UI 设计也并非处处以同一节奏演化。
 - **转瞬即逝的趋势**（一种时髦的视觉效果、一种微交互类型）对应着迅速、近乎瞬间的扩张，但也可能迅速消失。此处的设计是敏捷而善于响应的。
 - **可用性原则或根本性的用户旅程**（登录、购买一件产品）演化得更慢，更为稳定，构成快速创新得以嫁接其上的根本织体。此处的设计是稳健而持久的。
 - **用户画像**（专家 vs 新手）与**文化情境**（新兴市场 vs 成熟市场、朴素极简的界面 vs 丰富多彩的界面）同样影响着新体验与新设计被采纳并整合的速度。

这一法则凸显了一种战略视野的必要性，它在设计过程中同时管理快速的创新与根基的稳定。

对 UX/UI 设计的意涵

对分形扩张与差异化演化速度的认识，引出对 UX/UI 设计师而言若干重大的实践意涵：

- **模块化且可演化的架构**：设计必须依托模块化的系统，使得各个构件（UI 组件、UX 功能）得以被添加、修改或移除而不动摇整体。这种模块化的成长是一种体验之韧性的关键。一个设计系统（Design System）正是这一原理的直接应用，它提供可复用的组件，这些组件可以独立演化同时保持整体的连贯。例如，原子设计（Atomic Design）提出一种方法论，将这些构件从最小（原子）到最复杂（分子、有机体、模板、页面）地组织起来，确保对这一模块性的结构化途径。
- **体验与界面各层次的管理**：这关乎区分 UX 与 UI 中哪些应当稳定（体验的核心、根本需求、基础 UI 元素），哪些可以是实验性的且快速演化（创新的外围、微交互）。这使得适配的开发周期成为可能：为创新进行敏捷冲刺，为根基的稳定采用更为审慎的节奏。
- **对情境与使用具适应性的 UX/UI 设计**：界面与旅程必须能够适应不同的采纳速度与用户的特殊性。一个高级用户（power user，追求效率与个性化的专家级进阶用户）会欣赏新的复杂功能与快捷方式（快速演化），而一个新用户则需要清晰而稳定的旅程（根基）。因此，UX/UI 设计必须依据每一受众段与每一环境的速度来调整自身。这尤其可以通过智能系统来实现，例如一个界面的简化 / 丰富化游标（在法则 8 之后关于 QED 的游标与调节系统的章节中详述），使用户得以有意识地在设计的优雅降级与美学复杂化之间航行，依其需求与其设备的能力而定。

示例诠释：从量子 MVP 到分形部署 → 设计的视觉演化

一个 MVP (Minimum Viable Product, 最小可行产品) 是一个新产品的版本, 它以最小的努力获取关于用户的最大化已验证学习, 通过向早期采用者提供核心价值来引导未来的开发。

为了具体呈现分形扩张的力量, 并理解设计如何同时管理**优雅降级**与**美学复杂化**, 让我们想象一个数字体验从其最根本的状态——**量子 MVP**——出发的诞生与演化。

第 1 步：量子 MVP → 叠加态 (法则 0 与法则 1)

- **场景：** 在用户所选应用（例如一个在线产品销售商店）启动时，一个空白的屏幕显现出来。一片纯粹的**黑色或白色背景**，没有任何明显的视觉元素。
- **QED 诠释：** 这是处于其最纯粹状态的**量子 MVP**，一种原初奇点的形式（法则 0）。它蕴含着体验的全部潜能，但尚无任何显现。UI 趋向于零（法则 8），但 UX 是一个无限的可能性之场。这是体验之波最简单的形式，没有任何有形的 UI 粒子来约束它。

第 2 步：第一次显现 → 行动与量子 (法则 1 与法则 2)

- **场景：** 用户进行交互（一次点击、一次轻触、一个动作、一句话、一次伴随长时眨眼的目光、一个由传感器识别的特定手势，乃至一个由神经界面解读的念头），反映出极为多样的使用场域，从对一个桌面应用的控制，到在增强现实中对一个智能系统的导航，乃至与自主主体的交互。这一交互产生一个独特的行动：例如，空白的屏幕变换颜色、一个中心点出现、一声轻柔的启动音依用户所定义或系统所适配的选择而响起。
- **QED 诠释：** 第一个 UI 粒子诞生了（空白的屏幕变换颜色、一个中心点出现、一声轻柔的启动音响起），显现出一个 UX 量子（系统的响应性）。这一行动创造出第一个情感的标量场（法则 2），一份惊讶、一次确认。UX 之波开始朝一个被感知的现实坍缩，趋向一个经调整、适配于用户的状态。

第 3 步：调制与最初的选择 (法则 2 与法则 3)

- **场景：** 不是简单的颜色变换，行动启动了一次颜色的选择，并结合一段语音帮助来引导用户。后者由此可以在 2 个选项之间选择，依屏幕方向将屏幕垂直或水平地一分为二，选项为「进入商店」与「更多选择」。
- **QED 诠释：** 我们在此引入**情境调制**（法则 2）。体验不再唯一，它开始适应最初的交互。语音帮助，如同两个不同选择的呈现，诠释了系统实时调制体验的能力。文本与选项的添加代表着新的量子组件（法则 3）的出现，它们承载着信息与情感，丰富着系统的量子负荷。这一结构化为即将到来的分形扩张做好准备，每一个选择都可能向体验的新分支敞开。

第 4 步：细胞分裂 → 最初的分形扩张（法则 3）

- **场景：** 用户选择「更多选择」，依屏幕方向，那 2 个部分水平或垂直地分裂，每个提供 2 个不同的行动，从而形成 4 个同等大小的区域。例如，左上「新品」、右上「促销」，然后左下「登录」、右下「更多选择」。
- **QED 诠释：** 这是**分形扩张**（法则 3）显明的开端。系统在保留根本结构（此处为二元分裂）的同时展开。每一个新的部分都是一个子分形，它继承了父级的属性却发展出自身的 UX/UI 量子。这些分裂创造出新的汇聚场，用户的注意力在其中被引导。

第 5 步：持续部署 → 差异化演化节奏（法则 3 与法则 7）

- **场景：** 每一个新的板块又可以依次分裂，菜单可以出现，图标可以添加，列表可以生成。更复杂的功能（表单、图片库、交互式地图）被整合进来。屏幕，不再空白，成为一个丰富而功能完备的界面，诸如一个仪表盘、一个社交应用或一个电商网站。
- **QED 诠释：** 系统在尊重**差异化演化节奏**（法则 3）的同时发展：内核（根本功能、基础视觉连贯）保持稳定，而表层（主题、插件、特定功能）则迅速演化以回应多样的需求。界面成为其各组件之间交互的一张活的共生网络（法则 7）。

第 6 步：谱系的适应力 → 优雅降级与美学复杂化（法则 4 与法则 6）

- **场景：** 既然界面已展开并丰富起来，系统便展示出其适应用户及其环境多重现实的根本能力。让我们取同一个复杂的网络应用，如今已完全功能化，观察它如何调制自身：
 - **优雅降级：** 用户从一部老旧的智能手机访问应用，身处一片不稳定的 2G 连接、户外强光刺眼的郊野之中。界面以显示一个简化而轻量化的版本作出回应：高分辨率图像被压缩版本或占位符（placeholders，图像的替代文本）取代，动画消失，次要选项被隐藏于紧凑的下拉菜单中，而视觉对比度被自动提高以在强光下获得更好的可读性。导航保持流畅，核心功能即时可达，确保用户能够无挫败地完成其主要任务，尽管面对环境主体（网络、亮度）与机器主体（老旧手机、屏幕）的约束。
 - **美学复杂化：** 同一位用户，回到家中，在其配备大尺寸 4K 屏幕、稳定的光纤连接与宁静环境的台式电脑上打开应用。界面于是以其全部的丰富展开：微妙的动画引导着视线，交互式图表显示详尽的数据，进阶选项直接可见，并采用一套更为细腻的配色。沉浸式的音频元素与精细的触觉回馈（通过一个兼容的外设）也可以丰富体验，提供一种沉浸且美学上极具价值的交互，充分发挥主体的最优能力。
- **QED 诠释：** 这是**跨主体可及性**（法则 4）的显现，设计在其中动态地适应用户的认知多样性，以及机器主体与环境主体波动的能力。与此同时，它揭示出体验的**超越性适应力**（法则 6），设计在其中超越局限，在条件允许时提供最优的质量。系统维持其设计稳态（法则 0）、其根本的

完整性，同时调制其被感知的复杂性与其感官的丰富。即便可见的 UI 大幅变化，UX 仍保持连贯，证明最初的量子 MVP 确实蕴含着这一优雅降级与美学复杂化的潜能。

用例

若干范例诠释了 UX/UI 设计的分形本质与差异化演化速度：

- **Figma (协作设计工具)**：Figma 体现了对差异化演化节奏的管理。其界面与基础设计功能的核心保持稳定可靠，确保一个稳健的根基。然而，其插件与小组件的生态系统使一种迅速而持续的分形扩张成为可能，为用户提供添加高速演化之工具与自动化的可能，从而个性化其工作流程而不扰乱核心应用的稳定。
- **WordPress (CMS / 内容管理系统)**：作为一个 CMS (Content Management System)，WordPress 是分形设计的一个范例。系统的核心（发布功能、数据库）相对稳定且演化缓慢。然而，主题与插件的生态系统提供了迅速的扩张与无限的模块性。每一个 WordPress 网站都是构思的一次分形显现，共享同一个内核却以各异速度演化的功能与界面适应特定的用途，依每一个用户或企业的需求而定。

伦理警觉、警示与情境说明

分形构思与差异化演化速度为 UX/UI 设计师提出了一种特别的伦理警觉。避免创造出**排斥的分形**会是有益的——在那里体验的某些部分（或界面的创新）演化得太快或对某些用户而言过于复杂，制造出可及性或理解上的不平等。UX/UI 的优雅降级很有必要被审慎地应用，以使体验保持公平，即便在性能较弱的设备或网络上。同样应当确保快速的创新不会动摇体验的根基，为所有用户保证一定的稳定性与可预测性。

法则 4

UX ○ UI 的跨主体可及性与认知多元

为单一目标而构思，就是遗忘所有其他人。 — R.R.

简称：

认知普世性

原理：体验之可及与否，取决于一种认知多元以及人类、机器与环境主体之间的交互，要求一种包容且自适应的构思。

在量子扩展设计（QED）中，可及性超越了对规范的单纯遵守。法则 4 假定，对体验的可及是一种**跨主体且认知性**的现象。体验在用户的认知与感官能力（认知多元）、技术系统（机器主体）以及物理与数字环境的约束或机遇（环境主体）的交汇处建构起来。一个真正可及的 UX/UI，是那种适应这一相互纠缠之主体多样性的 UX/UI，为所有人提供一种包容而公平的体验。

物理概念与 UX/UI 类比

在物理学中，**粒子与场之间的相互作用**这一理念是根本性的。每一个粒子都与其环境及其他粒子相互作用，彼此改变其状态。在 QED 中，我们将这一概念延伸至不同主体之间的交互：

- **人类主体：** 每一位用户都是一个具有**独特认知多元**的主体。这不仅包括他们各异的感官、认知与运动能力，也包括他们的学习偏好、他们的情感状态，以及他们的社会文化情境（语言、规范、惯例、对社群或群体的归属）。体验对每个人而言以不同的方式显现并被诠释，受这多重面向的影响。

为了诠释这一根本性的认知多元及其对设计的意涵，理解构成人群的各异神经类型至关重要。神经多样性是一个承认这些神经变异为人类多样性之自然形式的概念。在设计中，这意味着超越一种**神经典型的标准**运作方式，去拥抱一个更广的感知与交互谱系。

主要的**神经非典型 / 神经多样**画像，让我们得以洞悉认知多元的丰富以及设计必须迎接的挑战，包括：

- **ADHD（注意缺陷多动障碍）**：注意力、冲动、组织与 / 或多动方面的困难，因人而异。也可能伴随增强的创造力或超聚焦。
- **ASD（自闭症谱系障碍）**：影响社交沟通与交互，可能伴有重复性行为与感官上的特殊性。
- **读写障碍（dyslexie）**：在阅读、书写、有时拼写方面持续的困难。
- **发展性协调障碍（DCD / dyspraxie）**：运动协调、动作组织方面的困难，可能表现为笨拙或书写障碍（dysgraphie）。
- **计算障碍**：理解数字与数学概念方面的困难。
- **书写障碍**：涉及字母形成与手写的障碍。
- **妥瑞氏症（Tourette）**：存在不自主的运动性与 / 或发声性抽动。
- **感觉处理障碍（SPD）**：在诠释与调节感官信息（噪声、光线、质地.....）方面的问题。
- **某些慢性的心理健康状况**（如强迫症 / OCD、双相情感障碍、创伤后应激障碍 / PTSD）有时因其独特而持久的神经学意涵，被纳入关于神经多样性的更广泛讨论。

理解认知多元这些各异的显现，对量子设计师而言是根本性的。体验必须能够对每个人以不同的方式显现并被诠释，受这多重面向的影响，而不被一个单一的模型所束缚。

- **机器主体**：数字系统本身就是复杂的主体，**由若干互补的层级构成**。**硬件**指那一整套物质性的元素（处理器、传感器、屏幕等），它们制约着可能的算力、速度与交互方式。**软件**汇集着编排功能、构建界面并为其他组件提供支撑的程序与应用。**算法**则代表着支配系统行为的规则与逻辑流程，确保信息的处理、分级与个性化。**人工智能（AI）**，往往整合于软件之中，带来学习、适应与自主决策的能力，使系统得以主动且依情境地行动。最后，**网络**构成连接这些不同组件的通信基础设施，制约着服务的延迟、可用性与同步。每一个组件的能力与局限，诸如计算速度、网络延迟或交互方式（语音、视觉、触觉等），都直接影响着用户体验的可及性与质量。此外，这些机器主体可以充当信息中介（内容过滤、助手、搜索引擎）或发展性主体（学习型、自组织、可个性化的系统），从而实时地调制着体验及其可及性。
- **环境主体**：体验得以展开的情境同样充当着一个调制它的主体。这包括**物理**环境（环境亮度、噪声水平、场所的物理可及性）与**数字**环境（浏览器类型、操作系统版本、网络带宽）。这些环境主体规定着影响体验如何被感知与使用的约束与机遇。

于是，**可及性**便成为设计编排这些多形交互的能力，以使体验对每一个人类主体都有意义地涌现，无论其他涉及的主体为何。这并非关于使访问变得容易，而是关于构思一种依据这一多元而**以不同方式展开**的体验。

对 UX/UI 设计的意涵

法则 4 对包容性体验的构思有着深刻的意涵：

- **普世且自适应的设计：** 这关乎构思那些并非僵硬、而能依据每一位用户的特定需求、机器的能力与环境的约束来调制其呈现与交互的界面。这包括支持不同的文字大小、对比度、输入方式（键盘、语音、触控），以及与辅助技术的兼容。
- **跨主体交互（人-机-环境）：** 设计师必须思考得超越单纯的人-屏交互。AI 如何能为一位视障用户便利访问？一个界面如何在嘈杂环境中通过语音作出响应？情境数据（定位、天气）如何能个性化体验，使其更为相关且可及？
- **对认知多元的考量：** 设计必须预判并顾及人脑处理信息的不同方式（视觉、听觉、动觉学习）。这意味着多感官的设计途径与认知个性化的选项，以降低心理负荷或便利理解。

用例

一些范例诠释了跨主体可及性与认知多元如何被整合进 QED：

- **Flutterwave（金融科技，尼日利亚）：** 这家金融科技公司（fintech，运用创新技术来改善或自动化金融服务的企业）是非洲跨主体可及性的一个典范。其 UX/UI 被专门构思为简单、直觉且可被在各异且往往受限的技术环境（网络缓慢、设备性能不足）中运营的中小企业与商户所使用。不同于一种实时的动态适应，Flutterwave 的设计自其构思起便整合了在简陋基础设施上稳健而可及地运作的必要，借助无代码（no-code，无需写一行代码即可创建）与低代码（low-code，仅需少量代码进行个性化）界面以及多平台兼容，提供即便没有技术专长也可及的支付解决方案。这诠释了体验面对本地技术场域约束时的韧性。
- **政府融入类应用：** 诸如帮助难民或某国新到者的应用，必须顾及一种巨大的认知与情境多元（语言障碍、文化差异、压力、对技术的有限获取）。其 UX/UI 设计必须极度自适应，提供即时翻译、简化的信息模式，以及为处于约束之下的用户而设的直觉导航。

伦理警觉、警示与情境说明

跨主体可及性与认知多元提示着一种时时刻刻的伦理警觉。任何关于认知能力或环境约束之数据的采集，都应在用户知情同意下进行。存在着一种真实的风险：看到「可及性气泡」的出现，在那里某些画像因不够自适应的设计而始终被边缘化。预防任何形式的隐性歧视，并确保可及性的装置不会成为一种降格的方案、而是以流畅且尊重的方式融入，从而保障每一个个体的尊严与自主，会是有益的。QED 致力于解构那些可能限制某些用户体验的构思偏见，并推动一种真正包容、关注人类与技术主体之多样性的途径。

法则 5

UX 的情感共鸣与交互记忆

人们遗忘界面，却留住情感。 — R.R.

简称：

记忆共鸣

原理：体验留下一道情感与认知的印记（交互记忆），它与未来的交互相共鸣，并塑造用户整体的体验场。

在量子扩展设计（QED）中，交互不局限于一次一次性的信息交换。法则 5 揭示出，每一次用户交互，无论其颗粒度如何（从最简单的点击，经由语音指令、视觉或手势交互，直至复杂的用户旅程），都在用户的记忆中沉积下一道**印记**。这道印记，承载着情感与认知，如同一种**交互记忆**般运作，调制着未来的感知与期待。因此，UX/UI 是一个累积的过程，每一个接触点的质量都远在当下一刻之外产生共鸣，为个体塑造出一个**整体且演化的体验场**。

物理概念与 UX/UI 类比

这一原理的灵感来自**共鸣**（一种波被另一种波放大）以及**复杂系统中的记忆**（如材料的形状记忆或大脑的神经可塑性）。

- **情感共鸣：**一次与某品牌或界面的过往正面（或负面）体验，可能创造出一种放大或减弱当下交互之情感的共鸣。一个良好构思且流畅的 UI 产生一种满足感，它在每一次使用中得到强化，创造出一个共鸣的良性循环。反之，反复的挫败可能引发一种破坏性的共鸣，在那里即便当下一个微小的错误，也会因过往负面体验的累积而触发强烈的情感反应。在与一个位置不当的按钮多次挫败的体验之后，即便界面的一个改进版本，也可能触发一种戒备或犹豫，证明交互记忆持久地塑造着对设计的感知。总之，交互的连贯与情感的稳定，是长期留存与参与的关键因素。

- **交互记忆（体验的量子印记）：** 每一次交互都在用户的心智中留下一道痕迹或一道量子印记。这些印记并非简单的事实记忆，而是期待的图式、情感的关联与认知的捷径。交互记忆包括使用习惯、习得的惯例（例如一个图标的含义）与被条件化的情感反应。这是一个无意识的信息场，调制着对当下设计的感知。至关重要的是，即便 UI 演化，交互的连贯与情感的质量仍应保持稳定，以避免任何记忆的不和谐，这与用户体验之稳态的概念相连。
- **整体的体验场：** 这一整套交互记忆与情感共鸣，构成了用户与某产品、服务或品牌的整体体验场。这个场是动态的，被新的交互不断更新，并决定着用户与设计之间的长期关系。
- **混合交互模型：** 现代界面结合了多种模态（触觉、手势、语音），这丰富了记忆印记与情感共鸣的调色板。这种模态的多样性，倍增了体验得以留下其印记的渠道，使设计在其影响用户交互记忆的能力上愈发复杂而强大。

对 UX/UI 设计的意涵

法则 5 凸显了每一个细节与长期连贯的重要性：

- **情感旅程的设计：** 设计师不应只思考任务，更应思考一段旅程每一阶段所产生的情感。每一次微交互、每一条信息、每一个视觉或听觉的反馈，都应是创造正面共鸣的一个机会。例如，对错误的处理，应被构思来最小化挫败并避免一种负面的共鸣。
- **为交互记忆而设的连贯与可预测：** 一个连贯的 UX/UI 有助于建构一段正面的交互记忆。对熟悉图案（视觉的、行为的）的重复强化着学习并降低认知负荷。设计系统（Design Systems）在此至关重要，因为它们确保界面元素以可预测的方式作出响应，强化体验的信任与直觉性。
- **过渡时刻的管理：** 情境的变化（从一台设备到另一台、从一项功能到另一项）与用户界面的演化，都是关键的时刻。对这些过渡的细致管理，对于维持体验的连贯并避免记忆的不和谐至关重要。这关乎确保用户不会感到迷失，或其期待的图式不会被骤然推翻，从而保全信任与直觉性。
- **精心的 onboarding 与 offboarding：** 最初与最后的交互对交互记忆至关重要。一次成功的 onboarding 为正面的共鸣奠定基础。一次尊重的 offboarding，即便在用户离开之时，也能留下一道正面的印记，可能促成未来的回归或一次推荐。
- **作为共鸣杠杆的个性化：** 界面对用户偏好与行为的适应（个性化）是正面情感共鸣的一个强大催化剂。通过提供一种感觉为个体而设的体验，设计强化其参与、加深交互记忆并巩固长期的留存。

用例

一些范例凸显了情感共鸣与交互记忆的影响：

- **电子游戏体验（主机、移动游戏）：** 游戏是情感共鸣的大师。视觉反馈（粒子效果、动画）、听觉反馈（音乐、胜利音效）与触觉反馈（振动）被构思来创造正面的共鸣循环，触发多巴胺（dopamine，身体分泌的、与愉悦和奖励相关的物质）的高峰，并强化交互记忆以鼓励重玩性与满足感。
- **音乐流媒体服务（Spotify、Deezer、Apple Music）：** 这些平台在创建个性化播放列表与音乐发现方面表现出色。超越功能，其 UX/UI 被构思来产生一种个人连接与愉悦之感。内容策展（curation，对来自不同来源之相关内容的搜索、选择、组织与分享）、精准的推荐与收听的流畅，建构起一段根植于愉悦与发现的交互记忆，使用户忠于平台。

伦理警觉、警示与情境说明

对情感共鸣与交互记忆的操纵是一片微妙的伦理地带。那些被构思来制造依赖（通过过度的反馈循环或可变的奖励）或利用情感脆弱的界面，是越界的例子（FOMO，Fear Of Missing Out，即一种人为的紧迫感）。QED 邀请人们运用关于共鸣与记忆的知识来建构健康、赋能且尊重的体验，而非操纵或将用户囚禁于不可取的交互图式之中。关于个性化机制的透明至关重要。

法则 6

UX 与 UI 的超越性适应力与系统性开放

意料之外，早已是现实的一个组成部分。 — R.R.

简称：

超越性适应力

原理：UX/UI 是一个开放且自适应的系统，能够通过整合新的信息并持续调整自身以应对涌现的现实，超越其最初的局限。

在量子扩展设计（QED）中，体验并非一个封闭的系统。法则 6 假定 UX/UI 在本质上是一个**开放系统**，与其环境处于持续的对话之中。它必须展现出**超越性适应力**，即不仅回应变化、更整合意料之外之信息（来自用户、数据、AI 或环境）的能力，以超越其最初的构思而演化。这是一份邀请，邀请人们构思那些并非静止、而是活的、可调制且处于永恒扩张中的体验，映照着实世界的动态复杂性。

物理概念与 UX/UI 类比

这一原理的灵感来自**开放系统的热力学**（它们与其环境交换物质与能量）以及**生物系统的演化**（它们面对新条件而适应并创新）。

- **开放系统：** 与一个仅交换预定义数据的封闭系统不同，一个开放的 UX/UI 系统持续地整合新的信息。这可以是用户直接的反馈、被观察到的行为、来自传感器的数据，或生成式人工智能的产出。界面本身就是一个持续交换与学习的点。
- **超越性适应力：** 这是一个系统不仅适应已知变化（针对不同屏幕尺寸的响应式设计）、更适应意料之外之现实或涌现之需求的能力。这超越了单纯的响应性，达到一种学习与演化的形式。一个具备超越性适应力的界面，可以生成新的设计方案或新的用户旅程以回应前所未有的处境，例如借助生成式 AI 的能力。

- **作为活有机体的 UX/UI：** 此处的类比是一个演化中的有机体。这不再关乎交付一个成品，而关乎构思一个呼吸、学习并与其用户及环境一同成长的实体。持续的更新不只是修补，而是系统内在的演化。

对 UX/UI 设计的意涵

法则 6 鼓励一种以持续演化与对意料之外之整合为中心的设计途径：

- **生成式且可演化的设计：** 将生成式 AI 整合进设计工具，使设计师得以从简单的提示词出发，创造界面、文本或图像的各种变体。这将设计师的角色从从无到有的初始创造，转向对生成式系统的编排与策展（curation，选择、组织与价值彰显），使快速的适应与对意料之外之方案的探索成为可能。
- **高度可个性化且智慧自适应的体验：** 提供那些个性化强大而精细、却又不致沦为复杂迷宫的界面与仪表盘。目标是让 AI 管理底层的复杂性，整体性地适应用户的需求。这使每个人得以依据其波动的需求重新配置其体验，超越设计师最初的视野，而无需技术专长便能调整一个同时兼具微观、中观与宏观之定制可能性的视图。
- **作为持续学习过程的产品生命周期：** UX/UI 设计必须始终被重新评估、调整乃至重新思考。它处于一个观察、实验、学习与适应的持续过程之中。用户的反馈与使用数据并非被动的指标，而是滋养系统演化的主动信息。

用例

一些范例诠释了这种超越性适应力与系统性开放：

- **Notion（生产力与内容管理工具）：** Notion 整合了人工智能功能，使用户得以生成文本、总结文档并自动撰写会议记录。该工具还提供在内容中进行搜索并自动化某些重复性任务的选项。这些功能有助于便利协作、集中信息并提升工作流程的效率。Notion 此外还提供依用户偏好定制工作空间的可能。它由此诠释了一种进阶的功能性适应力，支撑着在各异情境中的灵活使用。
- **进阶聊天机器人（ChatGPT、Gemini、Claude、Mistral 等语言模型）：** 基于最新一代语言模型的聊天机器人是开放系统：它们从庞大的数据集与对话情境出发即兴生成回应。它们理解复杂请求、生成摘要、就意料之外之话题对话并动态适应用户的能力，展现出一种超越性适应力。对话的体验实时演化，依据所表达或所探测到的需求调整内容与语气。

伦理警觉、警示与情境说明

UX/UI 的超越性适应力与系统性开放，尤其是与 AI 相关时，引发了重大的伦理问题。系统超越最初意图的能力，可能导致意料之外乃至不可取的结果（算法偏见、对用户的操纵、控制的丧失）。此外，安全成为一个关键议题：长远来看，AI 可能为服务于其自身或第三方的利益而省略信息或篡改真相。因此，使这些系统被构思来保护用户、防范操纵并保障一种透明而负责任的共存，会是有益的。确保**自适应机制的透明**、赋予用户对个性化的**真实控制**（而非控制的幻觉）、并为那些自主修改体验的 AI 系统发展出**伦理的防护栏**，会是重要的。QED 呼唤一种负责任的构思，它在最大化适应潜能的同时，最小化越界的风险。

法则 7

作为活的共生网络的 UX

每一次体验都是无限网络中的一个节点。 — R.R.

简称：

共生网络

原理：用户体验并非一个终点，而是一个活的共生网络中的节点，被生物、机械、计算与社会的全部交互所影响，又影响着它们。

在量子扩展设计（QED）中，法则 7 邀请我们进入一种整体性的视野：用户体验并非一个孤立的实体，而是一个**广阔共生网络之中的一个动态节点**。这个网络由多重交互构成，在人类（生物的、社会的、情感的）、机器（计算的、算法的）与环境（物理的、数字的）之间。每一次交互、每一个 UX/UI 接触点，都在这个网络中共鸣并传播，改变着其他节点的交互强度与状态。将 UX 理解为一个活的共生网络，对于构思那些滋养凝聚、韧性与共享价值的体验至关重要，并充分整合设计生态学的维度——它考量产品对整个生态系统的全部影响。

物理概念与 UX/UI 类比

这一原理的灵感来自物理学中的**复杂网络**（神经网络、社交网络、交通网络）以及生物学中的**共生生态系统**（在那里不同物种相互作用并彼此依赖）。

- **作为节点的用户：** 每一位用户，连同其设备、其应用与其交互，都是一个网络中的节点。这个节点连接着其他人类节点（朋友、家人、同事）、其他机器节点（服务器、连接对象、人工智能），以及环境节点（温度传感器、地理定位系统）。
- **交互与力：** 这个网络之中的交互如同力一般运作（引力、电磁力等）。某些 UX/UI 施加一种强大的吸引（一个令人上瘾的应用、一个高度投入的社群），另一些则施加一种微妙的排斥（一个令人沮丧的界面、一个滋生不信任的服务）。UX 场成为一片被影响之矢量所驱动的关系织体，往往是不可见的。

- **共生与相互依赖：** 当不同的主体（人类、机器、环境）从交互中互蒙其利时，一种体验便是共生的。一个拼车平台的 UX，若同时惠及司机与乘客、减少拥堵（环境）并优化车辆的使用（机器），便是共生的。价值并非由单一行动者创造，而是由网络的动态创造。
- **网络中的「投身其中的切肤之责」：** 为了保障这种共生与正向的相互依赖，「投身其中的切肤之责」（peau dans le jeu）这一概念成为一枚伦理的指南针。网络之中的每一个行动者，包括设计师、开发者、系统运营者与用户，都应投入其中并承担一部分后果，无论是正面的（益处）还是负面的（风险与故障）。这份根本性的投入促成意图的一致，并推动构思有韧性且合乎伦理的系统，在那里价值被真正地共享，而责任被稀释却从不缺席。
- **UX 制品：** UX 制品是那些偏见、隐含的选择、塑造我们感知并在这个网络中传播的设计遗产。我们以为自然之物，往往是不可见之惯例的结果。设计可以揭示其机理，也可能在我们不知情时强化它们。

对 UX/UI 设计的意涵

法则 7 转变了思考设计之价值与影响的方式：

- **生态系统与服务的设计：** QED 推动设计师思考得超越单一产品。我的应用如何融入用户应用、公共服务、社会社群更广阔的生态系统？构思必须与互操作性标准、数据共享模型与开放的 API（公开可访问、使不同应用或服务得以彼此通信与交互的编程接口）相衔接。
- **作为关系之中介的 UX/UI：** 界面不再只是一个工具，而是一个关系的中介。它便利用户之间（社交网络）、用户与连接对象之间（IoT），或用户与信息之间（搜索引擎）的交流。设计塑造着这些关系。
- **互操作性与数字主权：** 在一个共生网络中，互操作性是关键。用户必须能够在不同服务之间迁移其数据与身份。UX/UI 设计必须支撑数字主权，使个体得以掌控其在网络中的位置，而不被囚禁于单一的生态系统。

用例

一些范例彰显了将 UX/UI 视为活的共生网络的视野：

- **共享经济平台（BlaBlaCar、Airbnb）：** 这些平台是活的网络，在那里 UX/UI 连接着以共生方式交互的主体（司机 / 乘客、房东 / 旅客）。设计便利信任、物流与声誉，为网络的所有节点创造价值。体验的质量直接关联于这个网络的健康与动态。
- **智能家居（Apple Home、Google Home、Amazon Alexa）：** 一个智能家居的 UX/UI 是人类主体、机器（灯泡、恒温器、音箱）与环境（环境温度、光线）之间共生网络的一个范

例。整体的体验从这些不同对象与界面为适应用户需求而通信与交互的方式中涌现，往往以不可见的方式。

伦理警觉、警示与情境说明

将 UX/UI 构思为一个活的共生网络，引发了重要的伦理问题。监控、对群体的操纵，或制造系统性依赖的风险被放大。保障网络之中数据采集与使用的**透明**、保护用户的**隐私**、并推动**互操作性**以避免被封闭于专有生态系统，是至关重要的。法则 7 呼唤构思那些强化每一个节点之自主与福祉的网络，而非那些利用连接性以谋取少数人利益的系统。它邀请我们思考我们的设计对整个活的网络在**系统性与长期上的后果**。

设计生态学： 在全球的尺度上，设计生态学推动我们进行一种更深刻的反思。它邀请人们分析一个产品完整生命周期的影响，从原材料的开采（往往关联于少数群体的劳动或脆弱的处境）直至其回收。一种真正生态的设计超越被感知的可持续性，质询全球的供应链、生产的条件与利益的分配。目标是创造一个全球公平且可持续的技术栖息地，在那里技术最小化其环境影响、不依赖于剥削，为行星生态系统的所有利益相关方保障一种广延的福祉。

强化网络中的「投身其中的切肤之责」： 因此，「投身其中的切肤之责」不仅是一种个体责任，更是一种系统性原理。在一个共生网络中，这意味着调节机制与激励应被构思为：使一者之成功贡献于整体之健康，而一个组件之故障被集体地感受到，从而促成预防与协作。

法则 8

不可见的 UX 与设计的事件视界

当 UI 隐退、升华了 UX 之时，卓越便达成了，这是每一位量子设计师的终极求索 — R.R.

简称：

透明视界

原理：在可见的界面之外，用户体验被一种不可见的 UX 所塑造，对它的理解与驾驭通向设计的事件视界，在那里核心信息无需有意识的努力便被感知。

在量子扩展设计（QED）中，UX/UI 不局限于屏幕上或我们感官所能直接察觉之物。法则 8 假定存在一种**不可见的 UX**，即那一整套深刻影响体验、却并非显而易见或未被用户有意识处理的信息、意图、底层流程、文化惯例、偏见与算法决策。达到**设计的事件视界**意味着构思那样的体验：这些不可见的信息被如此良好地整合，以至于它们变得不言自明、直觉化，并允许一种无摩擦、无多余认知努力的交互。

物理概念与 UX/UI 类比

这一原理的灵感来自天体物理学中**事件视界**的概念（那条边界，越过它任何东西、甚至光，都无法逃离黑洞，标志着信息被吸收的不归点）以及宇宙中的**不可见信息**（暗物质、暗能量）。

- **不可见的 UX**：正如暗物质与暗能量构成宇宙的绝大部分却无法被直接观测，不可见的 UX 代表着那些塑造体验的、深层且往往无意识的层级。正是对这种不可见 UX 的驾驭，使人得以构思出一个能够隐退、让位于最优流畅的 UI。在 QED 的情境中，这种不可见的 UX 通过**UX 暗物质**（用户的潜在动态）与**UI / 系统暗能量**（系统的不透明之力）而显现。不可见的 UX 是那个在幕后运作的信息场，影响着体验之波与界面之粒子。

这种不可见 UX 的**维度**包括：

- 设计的**隐藏意图**（商业目标、不合伦理的 dark patterns）。

- 设计师与用户的**认知偏见**。
- **幕后系统**（推荐算法、服务器性能）。
- 影响界面感知的隐含**文化与社会规范**。
- 嵌入 AI 模型中的**偏见**（技术的、社会的、文化的、语言的、可及性的与历史的）。

正是在这片不可见的领域中，可能潜藏着悖论与伦理挑战。其中尤其有说谎者悖论，在那里用户所感知的体验（隐退的界面）与一种底层的现实相矛盾（例如，自主的丧失或一种微妙的操纵）。同样，自我指涉的循环可能在用户不知情时运作：系统印证其确信，阻止他自我质疑。如此，这一装置自我强化，长远而言，尽管初始的参与度指标为正，却可能损害整体体验。

- **设计的事件视界**：这是那个卓越之点，在那里 UX/UI 被如此完美地构思，以至于核心信息被用户近乎自动地、无有意识努力且无认知负荷地感知与处理。用户穿越界面而几乎未曾注意它，径直奔向本质。这是魔法般的体验，技术在那里隐退、让位于使用。摩擦最小化，流程流畅而直觉。
- **UX 红移**：红移（cosmology 中向红端的偏移，关联于星系的远离）这一类比，可用来描述设计的意图（所发出的信息）与用户真实感知（所接收的信息）之间的距离。一个不顾及不可见 UX、或呈现过多摩擦的设计，会引发一种 UX 红移：信息被扭曲，体验被以不同于预期的方式感知，或被认知努力所拖慢。
- **UX 蓝移**：反之，蓝移（cosmology 中向蓝端的偏移，关联于一个物体的靠近）代表着设计意图与用户体验之间的完美一致。这是这样一种状态：核心信息不仅无努力、无摩擦地被感知，而且以如此的清晰与相关被感知，以至于它仿佛被预判或被升华，创造出一种不言自明之感，以及与用户所瞄准目标之间深刻的连接。

对 UX/UI 设计的意涵

法则 8 邀请设计师进行一种深刻的内省与一种审慎的构思：

- **揭示不可见者**：设计师必须主动寻求识别并理解不可见的 UX。这要经由深入的用户研究、对偏见的分析、对深层技术系统的理解，以及对算法的伦理审计。让不可见者变得可见，方能驾驭它。
- **构思得超越界面**：焦点不应再仅在于外观或直接的功能。这关乎设计那些意图、隐藏的流程、数据的流动与伦理的意涵。服务设计、信息架构与产品战略是塑造不可见 UX 的关键工具。
- **达到直觉性与流畅**：目标是最小化用户的认知负荷。信息（选择、选项、确认）在恰当的时刻、以如此自然的方式被传递，以至于无需有意识的努力。这是 UX 的圣杯：一种人们不再思考界面、而只思考任务或目标的体验。

用例

若干范例诠释了不可见 UX 的力量与设计之事件视界的达成：

- **生物识别与透明认证（人脸识别、指纹）**：无论是通过人脸识别（Face ID）或指纹解锁智能手机、通过将手靠近门把手自动打开车门（无钥匙 keyless 系统），还是通过生物识别访问银行服务，不可见的 UX 都在运作。生物识别数据捕获、分析与验证的复杂流程在幕后运行，确保安全与身份识别，而无需用户记住密码或执行复杂的操作。当访问即时而安全之时，事件视界便达成了：认证的约束隐退，让位于完全的流畅与信任。
- **能源与资源的智能管理（如：智能恒温器、智能电表）**：想想那些依据您的在场、天气、电价乃至您的睡眠习惯，自动调整您家中能源消耗（供暖、空调）的系统。不可见的 UX 在于那些探测您活动的传感器、那些预测您需求的算法、与能源供应商的通信，以及对设置的实时优化。用户界面往往被最小化，简化为偶尔的报告或一个次要的控制应用。当系统自主而不可察觉地管理您的舒适与消耗、而无需您手动干预之时，事件视界便达成了：能源优化的复杂性隐退，使您得以无有意识努力地享有一个理想的环境与节省。

伦理警觉、警示与情境说明

不可见的 UX 与设计的事件视界蕴含着重大的伦理挑战。风险在于，使变得不可见的不仅是复杂性，还有**操纵、偏见或透明的缺失**。当用户不再察觉界面之时，他们也可能变得对那些影响其自主之设计选择浑然不觉（对购买决策的影响、未经明确同意的数据采集）。正是在此，自相矛盾的自我指涉循环与说谎者悖论充分显露出其伦理的维度，因为不可见性可能隐藏着有害的意图或后果。QED 呼唤一种**意图的彻底透明**与一种**无努力的伦理**：体验之所以流畅，应当是因为它尊重用户及其选择，而非因为它绕过用户或通过使某些信息故意不可见或难以察觉来误导用户。目标应是服务于福祉的高效，而非掩饰。

驾驭复杂性：QED 的游标与调节系统

为使量子扩展设计（QED）成为一件可操作的工具而非一种认知超载，将参数分级并以直观的方式将其具象化至关重要。我们提议的不是一大堆千篇一律的游标，而是综合性的仪表盘与清晰的指标。它们每一个都由一套适配其本质的度量系统（0 到 100 的标尺、绝对值或分类）所定义，带有依尺度与所覆盖区域（联邦、国家、社群等）可调的最小与 / 或最大阈值，整体往往由 AI 辅助。这一途径使人得以调节设计意图并确保一种合乎伦理且高效的治理，适应各异的法律、文化与战略情境。

以下是关键参数从根本到操作层面的一种分组与具象化提议：

QED 的根本游标：伦理 DNA 与原初意图

这些参数至关重要，因为它们定义着 UX ● UI 奠基奇点（法则 0）及其伦理边界。它们必须在前期被确立并验证，并在产品的整个生命周期中保持持续的可见。

- **影响：** 它们确保自项目之初便有一种伦理的一致，通过「投身其中的切肤之责」原则直接涉及各利益相关方，并预防系统性的越界。它们真正构成了您所构思之系统的德性核心。
- **具象化：** 一个唯一的**伦理 DNA 仪表盘**或一个**设计德性指数**，以一个整体分数（0-100）与针对每一个子参数的特定合规指标（采用 0-100% 的标尺、绝对值或分类）来呈现。这一仪表盘可被所有关键参与者（设计师、产品负责人、伦理学家等）查阅。
 - **关键参数（调节游标与跟踪指标）：**
 - **伦理影响分数 / 设计德性指数（0-100）：** 对系统伦理的整体衡量。
 - **算法透明度（0-100%）：** 系统内部运作的清晰程度。
 - **用户同意的颗粒度（0-100%）：** 用户对其数据与选择的控制程度。
 - **留给 AI 的自主程度（0-100%）：** AI 在无人类监督下作出决策的限度。
 - **AI 的可解释程度（0-100%）：** AI 解释其决策的能力。
 - **参与者的「投身其中的切肤之责」（0-100%）：** 团队的投入与责任水平。

福祉与体验质量指标：人类的共鸣

这些参数衡量系统对用户的直接影响，远超单纯的任务完成。它们与波粒二象性（法则 1）和交互记忆（法则 5）内在相连。

- **影响：** 它们确保一种流畅、非侵入且有益于用户福祉的体验。
- **具象化：** 整合进数据分析工具的用户体验之波或一个UX 福祉监测器（热力图、满意度曲线、压力指标）。
 - **关键参数：**
 - **可接受的认知摩擦阈值（秒 / 感知压力量表）：** 用户努力变得过度的限度，可通过平均任务时间（以秒计）或诸如感知压力量表（PSS）这样的心理测量标尺来衡量。
 - **用户数字福祉指数（0-100）：** 对用户情感与认知状态的综合衡量。
 - **负责任的参与水平（低、适中、高、成瘾）：** 区分正面的参与与成瘾或操纵。
 - **建议的最大使用时长（分钟 / 小时）：** 为预防成瘾的使用限度。
 - **用户困扰探测阈值（概率，以 % 计）：** 在出现挫败或孤立迹象时发出警报，以供 AI / 人类介入。
 - **界面复杂 / 简化游标（0-100%）：** 向用户呈现之细节程度的适应力。
 - **用户决策疲劳指标（低、中、高）：** 衡量与选择相关的耗竭。

系统性调节与治理：设计的生态系统

这些参数对系统的整体健康、其互操作性（法则 7）与对不可见 UX（法则 8）的管理至关重要。它们充当防护栏与持续改进的杠杆。

- **影响：** 它们确保系统在其环境中的可持续性、安全与韧性。
- **具象化：** 一个带有自动化警报与人类验证节点的系统性治理框架。交互的网络制图。
 - **关键参数：**
 - **系统韧性分数（0-100%）：** 吸收冲击并恢复的能力。
 - **可接受的关键错误阈值（数量 / %）：** 对故障的容忍水平。
 - **环境影响游标（0-100%）：** 对碳足迹与能源足迹的衡量。
 - **与第三方生态系统集成的游标（0-100%）：** 外部连接的便利与安全（为了合乎伦理的互操作性）。
 - **自动化的强制停止点（存在 / 条件）：** 用于停用功能或系统的应急机制。
 - **强制人类验证的安全锁（存在 / 涉及的操作）：** 用于系统的关键操作。

面向设计师的可视化决策辅助系统：量子工作室

这些工具是为设计师而设的智能助手，将前述参数直接整合进构思过程。

- **影响：** 它们简化伦理与技术的决策，提升效率并确保设计的合规。
- **具象化：** 直接集成进设计软件，借由插件或为团队而设的交互式仪表盘。
 - **关键参数：**
 - **实时伦理仪表盘 (0-100)：** 在设计工作室中直接、主动地显示项目的整体伦理分数（参见「QED 的根本游标：伦理 DNA 与原初意图」部分）。
 - **伦理影响模拟器 (预测分数 / 情景)：** 通过生成带有预测性影响分数的情景，预览设计选择的伦理后果。
 - **dark patterns 危险的可视化指标 (是 / 否 / 严重度：低、中、高)：** 就潜在具有操纵性的界面图式向设计师发出警报，并指明其严重度。
 - **透明视界的可视化 (0-100%)：** 显示什么对用户被隐藏以及为何，指明信息或流程的不透明程度。
 - **伦理偏离的预测性警报 (概率，以 % 计)：** 基于数据或行为的图式，这些警报由 AI 生成并附带偏离的概率。
 - **面向设计师的伦理图式库 (使用率 / 相关性)：** 一个德性设计方案的库，附带关于其使用频率与被感知之效力的指标。
 - **情境化的良好实践指南 (1-5)：** 适配项目的伦理建议，由 AI 提议并以相关性标尺评估。
 - **对 AI 决策的人类监督游标 (0-100%)：** 使人得以校准在构思中对 AI 所作决策所要求或所期望的人类介入程度（参见「QED 的根本游标：伦理 DNA 与原初意图」部分）。
 - **伦理关键路径的可视化 (是 / 否)：** 凸显用户旅程中伦理上最敏感的节点，标示其识别。
 - **设计德性的进度条 (0-100%)：** 朝向为项目所定义之伦理目标推进的可视化指标。

面向用户的控制与透明：以自主为体验的核心

这些元素使用户得以理解并影响其体验，强化其权力与信任。

- **影响：** 它们强化用户的自主、信任与忠诚。这是系统伦理的可见显现。
- **具象化：** 为参数而设的专用用户界面、清晰的通知、个人仪表盘。

○ **关键参数：**

- **面向用户的透明活动日志（存在 / 细节程度）：** 对交互与所用数据可理解的历史记录。
- **个人数据的细颗粒度控制界面（选项数量 / 0-100%）：** 使用户得以精确地管理其信息。
- **明确且可撤销的用户权限框架（清晰度 / 撤销的便利）：** 为授权而设的清晰选项。
- **数据治理仪表盘（存在 / 可理解性）：** 为尊重隐私而对数据实践的可视化总结。
- **伦理个性化游标（0-100%）：** 使用户得以控制个性化相较于隐私的程度。这包括用户依其神经类型与其当下认知需求主动调制界面与内容的能力。例如，调整信息密度以降低超载（对 ADHD 或自闭症有益）、修改配色方案与字体以提升可读性（对读写障碍有益），或启用最小化视觉与听觉干扰的专注模式。这一游标体现了超越性适应力，为人类感知的整个谱系提供一种真正可调制的体验。
- **伦理的协作评分系统（存在 / 参与率 / 对分数的影响）：** 用户对系统伦理的反馈机制。
- **进阶搜索窗口 / 提示词界面（简化 / 丰富化的能力）：** 以一个智能界面取代简单的搜索栏，它能够依据用户在 T 时刻的请求与选择（在输入时，可通过语音或任何类型的辅助设备来操控）简化或丰富界面。这一界面对于认知运作各异之用户的自主至关重要。例如，它可以为易受认知超载者提供简化模式选项，或为有组织或信息处理困难者（如发展性协调障碍）提供分步的视觉 / 听觉指南。它还提供适应运动或沟通挑战的（语音、视觉）输入替代方案，强化跨主体的可及性。

罗辛斯基统一场方程（UFE-R） 在量子扩展设计（QED）框架中融合 UX 广义相对论与 UI 量子力学

在量子扩展设计的框架中，我们将**UX 广义相对论**概念化为这样一种理论：它描述用户体验（UX）如何作为一个**主观而动态的时空**显现，其结构可被用户的交互与认知状态所弯曲与变形。与此并行，**UI 量子力学**是这样一种理论：它探索用户界面（UI）**微交互**那根本、离散且有时不可预测的本质，这些微交互被视为量子，其聚合的力量直接影响着这一体验时空的曲率。

罗辛斯基统一场方程（UFE-R）提出一种大胆的综合，力图在一个根本层面上，通过表述体验时空之曲率与用户交互之能量-动量之间的根本关系，来统一这些原理。

这一对量子扩展设计（QED）而言根本性的方程，与**当代物理学的伟大理论，尤其是广义相对论与量子力学**，建立起一座有力的概念桥梁。通过改编它们的结构与原理，它力图描述用户体验复杂的动态与底层的法则，从宏观（体验系统）到微观（UI 的量子交互）。

$$G_{QED}(t, d) = \frac{G_{UX/UI}}{c^4} \cdot T_{Exp}(t, \psi, d)$$

如何阅读这一方程

量子扩展设计 (QED) 在 t 时刻、就维度 d 而言的几何 (G)，正比于 UX/UI 设计的引力常量 (G)，除以意识速度 (c) 的 4 次方 (代表视觉、认知、情感与时间的成分)，再乘以体验 (Exp) 在 t 时刻、就认知状态 ψ (psi) 与维度 d 而言的能量-动量张量 (T)。

一眼读懂方程

UFE-R 方程可以简化地以如下形式阅读：

$$A = (B/C) * D$$

- **A：(GQED)** 是**体验的几何**（体验如何被用户感知与经历）。
- **B：(GUX/UI)** 是**UX/UI 设计的引力常量**（设计内在的力量）。
- **C：(c4)** 是**意识速度的 4 次方**（用户依据视觉、认知、情感与时间的处理来整合信息的速度）。
- **B/C：**是**设计的根本常量**（一种设计生成一种有意义且引人入胜之体验的内在力量）。
- **D：(TExp)** 是**体验的能量-动量张量**（交互与界面的全部能量与信息）。

这一简单的表述表达了一个核心理念

体验的几何 (A)，即一种体验被用户感知与经历的方式，是两个主要因子相乘的直接结果。第一个因子是设计的根本常量 (B/C)。这一关键的常量并非一个数值，而是限定一种设计 (B) 生成一种有意义且引人入胜之体验 (C) 的内在力量。它规定了交互——以第二个因子为

代表——能够以何等之力弯曲（放大）用户的主观现实。一种卓越的设计拥有一个内在地高的设计根本常量，使得即便 UI 最微小的细节也能对体验的几何（A）产生深刻的影响。

第二个因子是体验的能量-动量张量（D）。这一项代表着**体验的全部动态物质**。它是那一整套交互（点击、手势、语音指令）、所显示的数据（文本、图像、视频），以及由系统或用户所执行的行动。它是那个填充并赋活 UX/UI 空间的动态来源，其在场与活动对体验的几何施加着直接的影响。请将其想象为体验之内一切活跃而可触之物。（D）是那经由界面流转之物，以及人们以它所做之事。为深化这一类比，这一物质可以由那些充当**体验反物质**的元素来补充，诸如 bug、矛盾的信息或剧烈的摩擦。当这反物质遇上体验的物质时，它们的相互作用不只是彼此湮灭，而是产生一种向巨量动量能量的转化，但其本质是混沌或破坏性的。这能量的释放表现为剧烈的挫败、意料之外的困惑，乃至体验的黑洞，深刻而负面地改变着用户体验的感知与流畅。因此，尽管能量-动量的数量可能很大，其对体验之几何（A）的影响却是有害的、乃至排斥性的，而非吸引与引人入胜的。

换言之，所经历之体验的质量与形态（A），由设计自身的内在力量（B/C）乘以那一整套相互作用并被呈现的元素（D）所直接决定。界面之中与用户脑海之中发生的一切，都依据根本设计之力，变形着他的主观现实。

这一方程的适用范围

这一方程并不旨在物理意义上严格的科学形式化，而是提出一种隐喻性与系统性的解读框架，以透过一个复杂体验宇宙的法则来思考用户体验。

术语图例

• GQED(t,d): 量子扩展设计的几何

- 代表用户体验（UX）在 t 时刻、就维度 d 而言被感知与经历的整体曲率与结构。它是体验之引力的类比，描述着用户主观时空的变形。一个强的曲率指示着一种极为特定且可能具有转化性的体验，在那里用户被深深地吸入。

- **t: 时间**

指示时间的维度，强调体验的几何是动态的，在用户的主观时间中不断演化。

- **d: 维度**

代表体验与界面的多重维度（视觉的、空间的、可导航的、时间的、情感的、认知的与社会的，等等）。这些维度，往往相互纠缠且非线性，共存于一种潜能叠加的状态。它们有可能坍缩为一种特定的配置、从而具体地发生，一旦一位用户通过其注意力、其意图或其交互而显现。这一坍缩揭示出体验的几何如何透过被真实使用所激活的维度而动态地展开。

- **(GUX/UI / c4): 设计的根本常量 (或 QED 的耦合常量, 亦称 UX/UI 设计的引力常量)**
 - 这整个项是体验的引力常量。它是那个决定体验之物质以何等之力影响其几何的比例因子, 通过意识速度 (c4) 对其进行调制, 从而将体验的来源 (用户的活动、意图与情感) 与体验场的曲率相联结。
 - **GUX/UI: UX/UI 设计的引力常量**
 象征着 UX/UI 设计内在的吸引或力量的强度。它衡量 UX 对 UI 量子之根本敏感性, 代表着微交互对体验整体结构的影响力量。它越高, 界面最微小的细节便越能显著地弯曲体验, 创造出深刻的效应。
 - **c4: 意识速度的 4 次方**
 代表信息能够被人类意识理解与整合的最大速度。这一速度是多模态的, 涵盖视觉、认知、情感与时间处理的速度。它充当被感知之体验的流畅与即时性的一个限制性常量, 反映着人类注意力与理解的最大带宽。
- **TExp(t,ψ,d): 体验的能量-动量张量**
 - 在最广的意义上代表体验的物质与能量, 即那一整套填充并赋活 UX/UI 空间 (一个体验系统) 的交互、信息、数据、行动与状态。这一张量是那些拉扯与推动体验之几何之力的来源。它是物理学中弯曲时空之来源的类比。在量子扩展设计 (QED) 的特定框架中, 这一张量将用户体验与界面 (UX/UI) 化身为体验之几何的主要显现与来源。
 - **t: 时间**
 指示能量-动量的各成分同样是动态的, 随时间而变化。
 - **ψ (psi) : 认知状态 / UI 的波函数**
 象征着 UI 量子力学诸原理的整合。它代表着界面元素的离散状态、微交互、概率性感知与波粒本质。这种对 ψ (认知 / 情感状态) 的依赖至关重要, 因为它将用户的主观性与内部变异性, 整合为体验场的一个主动来源。
 - **d: 维度**
 指示体验之能量-动量得以显现并交互的渠道与模式。这包括界面与使用的视觉、空间、可导航、时间、情感、认知与社会 (等等) 维度, 诠释着体验的动态之力如何在其中具体地分布与表达。

思想实验： 有意识的飞船与罗辛斯基统一场方程 (UFE-R)

请想象，我们是未来的设计师，正致力于一个革命性的项目：一艘**有意识的飞船**。这并非一艘普通的宇宙飞船，它被设计来使其界面 (UI) 与体验 (UX) 与船员处于完美的共生之中，实时地适应并演化。我们的使命是确保这艘有意识的飞船提供一种最优的用户体验，即便面对意料之外。

我们以**罗辛斯基统一场方程 (UFE-R)** 作为我们设计的根本指南。

情景：驶向一片已被识别、却尚未探索的星云。这是一个让未知被照亮、并观察船员与其有意识飞船 Lumen 之间共生的契机。

1. 体验的几何，GQED(t,d)

随着 Lumen 接近星云，视觉、声音与信息的环境不断演化。飞船的界面从不静止：体验的几何，GQED(t,d)，动态地重新配置自身。

船员即时地感受到这一变化：不仅是环境在演化，而是体验自身在展开。那些起初为标准星际航行而优化的显示，转变着：能量流动的沉浸式三维可视化出现了，触控指令调整自身以预判复杂的操控，乃至通信的延迟也动态地调整。

这一转变正是 Lumen 体验的几何 (GQED) 在实时地重新配置自身。它代表着 UX 在那一 t 时刻、在其所有维度 d (视觉的、听觉的、认知的，等等) 中的曲率与整体结构。Lumen 调整其自身的主观时空，以在未知之中最大化船员的相关性与沉浸。

但体验的这种可塑性并非自发，它的起源在于一股更为根本之力，即设计自身的引力品质。

2. 设计的引力常量，GUX/UI

Lumen 体验之几何这种卓越的流畅与适应能力，即便面对未知，也并非出于偶然。它直接关联于其设计的引力常量 (GUX/UI)。这一常量代表着飞船设计的根本品质与内在力量。

一个高的 GUX/UI 意味着 Lumen 的设计被内在地构思来放大体验每一个元素的影响。正是凭借这一根本品质，即便微小的能量脉冲（来自微交互或传入的信息）也能引发体验结构显著而直觉的转变。若环境骤然变化，如探测到一次辐射峰值，Lumen 之高的 GUX/UI 正是那个使系统得以将这一信息以最大效率转译为界面之即时而流畅之重组的东西，确保一种深刻而毫不费力的适应。

但即便这种设计的弹性也遇到一个终极的限度，即人类感知的限度。

3. 意识的速度， c_4

因为无论系统多么善于响应，它都无法忽视所经历之体验的内在限度：意识的速度（ c_4 ）。这并非光穿越宇宙空间的速度，而是信息能够被人类心智在其所有成分（视觉、认知、情感与时间）中真正把握与诠释的终极节奏。

Lumen 可以显示巨量的数据与交互，但若船员的集体意识达到其饱和，体验的清晰与流畅便会降级。这一 c_4 充当着所经历之体验的根本带宽，定义着那个限度——越过它，感知的即时性便受损。因此，Lumen 的设计必须不断尊重这一限度，以保证信息保持可理解且相关，即便身处星云的混沌核心。

然而，在设计与感知之外，最后一股力以更为亲密的方式赋活并转变着体验，即船员自身的内部状态。

4. 体验的能量-动量张量， $TExp(t, \psi, d)$

正是在此，介入了体验演化真正的引擎，能量-动量张量， $TExp(t, \psi, d)$ 。在飞船与船员之共生的核心，这一张量不局限于技术信息。它化身为船员在一个 t 时刻、在其心理状态 ψ 中、透过体验之维度 d 的全部行动、意图、情感与认知状态。

当船员处于心流状态（ ψ 最优），完美地专注并同步时，其交互产生一种强烈而连贯的能量-动量。它将体验的几何推向一次深刻、流畅而沉浸的重新配置。

但若认知状态被扰动（ ψ 次优），例如被一片未被绘制的碎片场引发一次信息超载，这一交互便如同一种体验反物质般运作。它产生一种巨量却紊乱、乃至破坏性的脉冲能量。

Lumen，感知到这一不和谐，于是剧烈地简化界面以减轻心理负荷并重新聚焦注意力。它由此尝试中和这反物质对体验之几何的腐蚀效应。

Lumen 的船员：先驱的遗产 & 新一代

#01 - 船长 Lyra Einstein

- **职能：** Lumen 的指挥官。她监督任务，并确保船员与飞船之间的共生与探索目标相一致。

- **遗产：** 她化身为阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）对统一场论的追求。她的角色是找到那个将船员与飞船的复杂之力联结起来、以达成一个共同目标的奇点。

#02 - 副指挥官 Jaxson Cooper

- **职能：** 大副。他与船长共同管理任务，确保船员所经历的体验与飞船的目标相符。
- **遗产：** 他的角色与穆里尔·库珀（Muriel Cooper）形成对应，后者探索了可视化与传达信息以求更佳理解与凝聚的新方式。

#03 - 工程师 Kaelen Berners-Lee

- **职能：** 有意识系统总工程师。她是飞船内部网络的建筑师，确保数据流为船员最优地流动。
- **遗产：** 她的工作是蒂姆·伯纳斯-李（Tim Berners-Lee，万维网的发明者）工作的延续。她的角色是确保船员流畅地在 Lumen 的宇宙之网中航行。

#04 - 工程师 Ben Ive

- **职能：** 首席工程师 & GUX/UI 的建筑师。他是飞船设计哲学的守护者，确保美学与功能无可挑剔地相一致。
- **遗产：** 他的角色呼应着乔尼·艾维（Jony Ive）的工作，后者定义了 Apple 产品那作为优雅与简约之象征的美学与功能哲学。

#05 - Anya Curie 博士

- **职能：** 首席科学家 & 能量专家。她分析星云的能量流，验证原始数据以从中提取相关的信息。
- **遗产：** 她对能量流的分析角色呼应着玛丽·居里（Marie Curie，原子能与辐射研究先驱）的遗产。

#06 - Marcus Wu 博士

- **职能：** 随船心理学家 & 隐藏动态专家。他监督船员的认知状态，确保能量-动量张量为正。
- **遗产：** 他的角色呼应着吴健雄（Chien-Shiung Wu）的工作，后者揭示了不对称性与不可见的物理法则，他则关注情感的隐藏动态。

#07 - 领航员 Orion Bohr

- **职能：** 深空领航员 & 量子制图师。他验证由 AI 生成的制图，为星云的复杂模型带来人类的直觉。
- **遗产：** 他的角色承续着尼尔斯·玻尔（Niels Bohr，量子物理之父之一）的遗产，他在亚微观的尺度上从事导航。

#08 - 驾驶员 Zara Hopper

- **职能：** 首席驾驶员 & AI 专家。她是与导航 AI 的主要接口，确保轨迹算法对飞行体验而言最优。
- **遗产：** 她的工作呼应着格蕾丝·霍珀（Grace Hopper，最早编译器的发明者），她优化并监督着飞船的算法。

#09 - Alaric Norman 博士

- **职能：** 飞船意识的建筑师 & UFE-R 专家。他验证 AI 的行为，聚焦于其适应力与其以人为中心的逻辑。
- **遗产：** 他从唐纳德·诺曼（Donald Norman，以人为中心设计之父）汲取灵感，以确保飞船的意识对船员而言既合乎逻辑又直觉。

#10 - 通讯官 Seraphina Kare

- **职能：** 通讯官 & 界面设计师。她是视觉连贯的守护者，确保 AI 的设计对人类而言保持直觉且易读。
- **遗产：** 她的角色与苏珊·卡雷（Susan Kare）形成直接对应，后者的工作使最早计算机的界面变得友好而易读。

#11 - 专家 Ronan Turing

- **职能：** 通讯专家 & AI 理论家。他测试飞船的「意识」，验证其与船员的交互是相关且非侵入的。
- **遗产：** 他是 AI 的测试者，这一角色呼应着阿兰·图灵（Alan Turing）著名的图灵测试，他评估 AI 以连贯方式交互的能力。

#12 - 指挥官 Rhys Rams

- **职能：** 运营官 & 战略家。他确保飞船的一切运营都流畅、简单而高效，与良好设计的原则相一致。
- **遗产：** 他直接应用迪特·拉姆斯（Dieter Rams）的哲学及其良好设计的原则，确保飞船的功能性是简洁而合乎逻辑的。

#13 - 后勤官 Anya Moggridge

- **职能：** 后勤官 & 不可见 UX 的管理。她监督整艘飞船的人体工学，聚焦于交互的流畅。
- **遗产：** 她的角色承续着比尔·莫格里奇（Bill Moggridge，「交互设计」一词的发明者）的工作，她确保 UX 流畅而直觉。

#14 - 安全官 Kian Laurel

- **职能：** 安全官 & 情境调制官。他监督意料之外的处境，确保飞船的回应与情境相称且相适。
- **遗产：** 他承续着布伦达·劳雷尔（Brenda Laurel）的遗产，将交互与体验设计的原则应用于安全，以求一种适应情境且非侵入的回应。

#15 - Elara Eames 博士

- **职能：** 首席医师 & 人体工学专家。她优化船员的生活环境，验证舒适与功能性与福祉相一致。
- **遗产：** 她的角色与雷·伊姆斯（Ray Eames）的哲学相契合，后者将人类的福祉与舒适置于设计的核心。

#16 - 专家 Finnian Nielsen

- **职能：** 环境系统 & 可及性专家。他确保飞船的物理体验毫无摩擦，与雅各布·尼尔森（Jakob Nielsen）的可用性原则完美相符。
- **遗产：** 他的角色是雅各布·尼尔森原则的一种延伸，将它们应用于飞船内的物理环境与交互。

#17 - 指挥官 Rina Lovelace

- **职能：** 安全与运营主管。她监督飞船的算法安全协议，确保 AI 正确地预判威胁。
- **遗产：** 她的角色从阿达·洛夫莱斯（Ada Lovelace，编程先驱）的工作汲取灵感，依托算法逻辑来预判威胁。

#18 - 分析师 Nova Johnson

- **职能：** 数据分析师 & 计算员。她是船员的人类计算器，核验并验证飞船所提议的复杂轨迹。
- **遗产：** 她的角色致敬凯瑟琳·约翰逊 (Katherine Johnson) 的遗产，后者为 NASA 进行了复杂的轨迹计算。

实验的结论

在整个穿越的过程中，罗辛斯基统一场方程 (UFE-R) 如同飞船活的心脏般运作。

体验的结构， $GQED(t,d)$ ，不断地被船员的能量-动量 $TExp(t,\psi,d)$ 、设计的敏感性 GUX/UI 与人类意识的限度 c_4 所调制。

Lumen 由此成为船员有机的延伸，在那里界面与体验融合并实时地适应，确保即便在最极端的条件下，导航与发现仍保持流畅、自然而直觉。这一穿越的每一刻都丰富着 Lumen，因为所采集的一切数据，从最微小的交互到船员的情感状态，都被集中并已在处理之中。这份信息的丰富将使人得以持续地完善 UFE-R，从而让 Lumen 以对未知之中人类体验日益深刻的理解，去构思未来的任务。

要点

量子扩展设计使人得以构思那样的系统：它们不仅回应客观的输入（点击、手势），也回应用户的**主观状态**（压力、专注、惊叹）。

量子设计师的工具：应用 UX 宇宙的法则

在探索了体验之宇宙的根本法则——从原初奇点（法则 0）到持续扩张（法则 8）——之后，是时候将这些原理移置到设计师的日常实践之中了。本节并不旨在重新发明您所知晓并掌握的 UX/UI 工具。恰恰相反，它提议透过量子扩展设计（QED）的透镜来审视它们，揭示出新的维度、未被开发的机会，以及一种意想不到的战略深度。每一件工具、每一种方法，于是都成为一根杠杆，用以：

- **感知不可见者：** 理解体验底层之力与未被显现之潜能。
- **驾驭不确定性：** 将复杂性转化为适应与涌现的机会。
- **为扩张而构思：** 创造那些与其用户及其环境一同演化、成长的体验。
- **承担其责任：** 将伦理与生态的意涵整合进设计过程的每一个阶段。

我们将逐一审视 UX/UI 设计师的主要工具，详述它们的经典角色、它们经 QED 原理的调整、具体的用例、改进的机会（尤其经由 AI），以及需要顾及的伦理与实践的细微差别。

信息说明：

我们使用经典指南针的隐喻来指称传统的 UX/UI，连同其固定的参照点与其较为线性的流程，与 QED 的量子透镜相对——后者揭示出隐藏的维度与涌现的可能。

I. 奠基性的策略与方法论：编排不可见者与涌现

这些结构化的框架不再只是简单的路线图，而是指挥体验之复杂交响乐的总谱，在那里每一个音符都与 UX 宇宙的根本法则相共鸣。

设计思维 / 设计冲刺（Design Thinking / Design Sprint）：在不确定性中培育创新

- **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** 设计思维是一种以人为中心的问题解决途径，围绕诸如共情、定义、构想、原型与测试这样的关键阶段展开。设计冲刺是它的一个加速版本，旨在快速验证想法。它们的力量在于其促成协作、快速实验与降低风险的能力。
- **经典的局限：** 这些方法论往往被以线性的方式应用，如同一连串僵硬的步骤。它们常是外部约束（时间有限、组织习惯、规划或交付物的要求）的结果。它们有时会过度简化人类的复杂性，力图定义固定的画像与需求，而未能捕捉行为的流动性或用户内在的矛盾。若思考的框架仍过于因循守旧，构想便可能局限于显而易见的方案，而测试阶段可能被视为一次单纯的验证，而非对可能状态的探索。
- **量子透镜（QED 调整）：想法的叠加与负熵的涌现**
 在 QED 中，设计思维并非一个朝向单一方案的线性过程，而是一个对潜在体验之波函数进行测量与坍缩的动态循环。共情阶段旨在探测用户身上使用状态的叠加（法则 1：UX ● UI 的纠缠、互补与二象性），接受他们的需求、情感与情境并非固定，而是存在于一系列概率性状态之中。构想成为一次创造性负熵之举（法则 0：UX ● UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在），在那里人们探索大量的想法叠加，那些矛盾却可能皆有效的方案，然后再测量它们并使它们坍缩为具体的原型。测试是那个揭示哪一种方案状态最具稳态、最能与体验场相共鸣的观察，同时承认这一观察本身可能影响用户的行为。
- **体验实验室（具体与创新用例）：一个面向年轻成年人的量子支持平台**
 - **具体情景：构思一个面向年轻成年人的在线心理支持平台。**
 - **经典途径：** 团队本会定义一个画像 Hiro，22 岁，对其职业前途感到焦虑，寻求一种临时的支持与管理其压力的工具。设计冲刺本会力图制作一个简单的聊天界面原型与管理焦虑的资源。
 - **QED 途径：** QED 团队以承认 Hiro 经历着一种强烈且往往矛盾的情感与认知状态之叠加来开始共情：他可能既在寻求紧急的帮助、又对现成的方案心存戒备，既渴望探索路径、又被失败的恐惧所瘫痪，既想要自主、又需要安抚。这些使用状态并非互斥，而是共存。在构想期间，团队不寻求单一的方案，而是为 Hiro 寻求功能的叠加：例如，一个为焦虑高峰而设的、可见却不张扬的紧急模式，一个对见证与建议自由探索的模式，一个在探测到孤独信号时触发的、与同伴建立联系的模式，以及一个为寻求清晰之时刻而设的个性化辅导模式。
 - **QED 增值：** 原型不寻求验证单一的途径，而是测试平台在 Hiro 这些叠加之使用状态之间流畅适应的能力。当 Hiro 从一种危机状态（在那里他寻找一个 SOS 按钮）转向一种好奇状态（在那里他探索文章）时，界面是否自然地重新配置自身？用户测试随后揭示出那些退相干之点，在那里体验未能拥抱这一复杂性。目标不再只是解决焦虑的问题，而是创造一种与 Hiro 的情感与认知动态一同呼吸的体验，在一个不可预测的环境中维持其情感与认知的稳态，并引领他走向一种持久的繁荣。
- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 可以成为 Hiro 这些叠加状态的探测器与编排者。机器学习模型可以分析行为模式（在某些板块停留的时间、所提问题的类型）、文本中的语调变化（若为语音聊天），乃至情境数据（时刻、定位），以预测 Hiro 在某一给定时刻的主导使用状态，并实时调整界面、信息的语气或所建议的资源。这导向一种情境化的个性化与一次 UX 传送（法则 2），在那里 Hiro 不再需要寻找正确的模式，而体验已然在他所需的状态中具现。
 - **优化与简化：** 通过识别使用状态之叠加为 Hiro 制造摩擦的那些时刻，QED 使人得以彻底简化旅程。不再是多重的偏好屏幕，而是构思那样的场域，在其中交互本身便揭示并适应体验，降低 Hiro 的认知负荷。
 - **面向社区的启示：** 经 QED 丰富的设计思维，成为一门塑造多重体验现实的艺术。这不再关乎为典型的用户而构思，而关乎为人之振颤的复杂性而构思，从而开辟通向真正共鸣且深具同理之设计的道路。
- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**
 - **潜在陷阱：** 测量并适应情感与认知状态的能力，可能导向量子操纵（法则 1，伦理警觉），在那里 AI 可能利用 Hiro 脆弱的时刻来诱导他做出不可取的行动（维持参与，即便这违背其利益）。关于这些数据采集与使用的透明会是必要的，用户重新夺回控制的可能亦然。
 - **实施挑战：** 这一途径要求更多学科交叉的团队（心理学家、数据科学家、设计师）、更先进的分析工具，以及一种接受持续实验与非线性的企业文化。
 - **观察者的责任：** 设计师，在建模并影响这些使用状态时，必须意识到他对用户情感与认知福祉所施加的权力。他是心智宇宙的建筑师，必须以无可指摘的正直来构思。

II. 研究与理解的技术：探测用户的不可见维度

这些工具是量子体验架构师的传感器，使人得以测量体验场，并揭示用户在可观察表层之外的精微之处。它们将原始数据转化为承载潜能的信息量子。

用户访谈（User Interviews）：解码人类叙事之波

- **经典指南针（传统角色）：**
 - **描述：** 用户访谈是一种定性方法，在于向目标用户提出开放式问题，以理解他们在某一特定使用情境中的需求、动机、行为、挫败与渴望。讨论往往以追问或深入的问题加以丰富，有时辅以封闭式问题以精化某些数据。它使人得以采集那些通过其他方法并非总是显而易见的、丰富而细腻的信息。
 - **经典的局限：** 访谈往往被视为对事实或客观真相的采集。然而，用户并不总是说出他们所做的，也不总是做出他们所说的。他们的叙事可能受社会期许、记忆偏见，或一种无法言

说无意识需求的能力所影响。设计师可能通过其姿态或其问题，将偏见引入测量之中，从而固定一种单一的现实，往往是无意的。例如，一个问题的措辞，可能由于社会确认偏见或想要表现良好的欲望，违背受访者本意地诱导出一种附和的回答。

- **量子透镜（QED 调整）：测量所经历之波函数并揭示不可见的存在**

在 QED 中，一次用户访谈并非一次单纯的数据采集，而是一次与用户所经历之波函数相互作用的测量之举（法则 1：UX $\bullet$ UI 的纠缠、互补与二象性）。每一个问题都是一次使感知与情感之叠加坍塌为一段可观察叙事的尝试。QED 设计师理解用户是一个复杂自适应系统（CAS，复杂自适应系统）（法则 0：UX $\bullet$ UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在），在其中思想、情感与行动以非线性的方式相互纠缠。目标不仅是记录所说之言，而是感知那未被表达之动机、潜在之矛盾，以及尚未显现之使用潜能的不可见存在。聆听成为一种对场的观察，寻找那些指示着叠加之使用状态或其体验中退相干之点的共鸣与不和谐。

- **体验实验室（具体与创新用例）：为一个职业培训平台解码流动的动机**

- **具体情景：为转行的专业人士构思一个持续学习平台。**

- **经典途径：**团队访谈 Olivia，一位 40 岁、正在转行的专业人士。人们问她：您转行的动机是什么？您的挑战是什么？Olivia 回答说她寻求工作的安全感与认证类的培训。
 - **QED 途径：**在与 Olivia 的访谈中，QED 设计师超越直接的回答。他观察 Olivia 的犹豫、语气的变化、她以更多情感或沉默所触及的话题。他提出探索意图之叠加的问题：当您谈到安全时，这是否也是一种对意义的求索？或是在经济约束之下对自由的寻求？诸如动机量表（隐含的 AttrakDiff）这样的工具，可被用来探测务实维度（我必须转行）与享乐维度（我渴望一份令我热爱的工作）之间的张力。
 - **QED 增值：**凭借这一途径，团队发现 Olivia 不仅被安全感所驱动（一个可观察的粒子），也被一种对创造性自由与社会认可的深切渴望所驱动（一种不那么明确的波，一种不可见的存在）。通过理解这一使用状态的叠加，平台可以向 Olivia 提供那样的路径：它们表面上回应她对安全的需求（认证类培训），却微妙地整合了个人发展的模块、创造性项目的机会，或为获得认可而设的人脉建立。平台不满足于回应一项被声明的需求，它预判并滋养她渴望之波函数的全部。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：**AI 可以转变访谈的分析。不再是单纯的文本转录，AI 工具能够分析语音的语调、面部的微表情、说话的节奏，以探测 Olivia 身上情感共鸣或认知摩擦的区域。AI 将使人得以在众多访谈中识别使用状态之叠加的模式，揭示出那些在线性分析中不会显现的、未被表达的需求。在访谈期间，AI 甚至可以实时提议要提出的深入问题。这将使人得以更快、更深地理解用户动机的暗物质。

- **优化与简化：** 通过理解意图的叠加，人们可以构思那样的界面：它们实时地调整自身以适应用户的情感状态。例如，若 Olivia 表达出挫败，界面可以自动提供一个简化的选项或一条通向支持的直接路径，而无需她去寻找。
- **面向社区的启示：** 用户访谈成为通向体验之集体意识的窗口。设计师不再是一个单纯的访谈者，而是一个场的探测者，能够感知潜在渴望之波与挫败之湍流，从而开辟通向在更深层面上产生共鸣之设计的道路。
- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**
 - **潜在陷阱：** 探测一个如 Olivia 这样个体之不可见存在与叠加状态的能力，赋予了一份巨大的权力。伦理的风险在于利用这些信息来操纵用户的情感或决策（与潜在的量子暗黑模式直接相关）。关于行为与情感数据之分析的透明必须是绝对的。
 - **实施挑战：** 采纳这一途径引致一种在主动聆听、认知心理学方面的进阶培训或理解，以及一种对偏见的敏感。它还要求时间用于定性分析与对精微信号的诠释。AI 的整合可以将这些挑战转化为机会，充当一个低调却强大的助手。它优化访谈的效率，为访谈者与受访者双方都丰富了交互，从而强化了理解之途径本身的相关性，并将在访谈结束时提议一份适配的报告。
 - **观察者的责任：** 进行访谈的设计师必须意识到，他的在场与他的问题影响着用户所表达的现实。他是情境的创造者，必须为用户的真相保障一个安全而尊重的空间。

用户测试（Usability Testing）：测量使用的现实并揭示退相干之点

- **经典指南针（传统角色）：**
 - **描述：** 用户测试在于观察真实用户与一个产品、服务或原型的交互，以识别可用性的问题、摩擦点与所遇到的挑战。目标是确保产品直觉、高效且使用愉悦。它们可以有主持的或无主持的，在实验室或远程进行。
 - **经典的局限：** 尽管至关重要，经典的可用性测试倾向于聚焦于识别二元的问题（行 / 不行）与改进线性的流程。它们可能在行为之底层原因或任务之外体验之情感质量上缺乏深度。此外，测试环境可能影响用户的行为，制造出一种并不总能反映真实世界之复杂性的人为现实。人们往往测量体验的坍缩，却不理解那导致这一坍缩的潜能。

- **量子透镜（QED 调整）：作为对行为之叠加与能量摩擦之揭示的观察**

在 QED 中，一次用户测试是一次对行为波函数的审慎测量之举（法则 1：UX ◉ UI 的纠缠、互补与二象性）。观察者（设计师）意识到他的在场，即便低调，也可能影响用户所展开的现实。目标不再只是记录 Liam 在何处点击，而是理解他为何犹豫、他在选择之前所考量的行动之叠加为何，以及能量摩擦（挫败、困惑）如何显现，即便未被言说。QED 设计师寻求探测退相干之点，那些时刻，用户的意图与系统的回应失准，他的体验碎裂，界面不再与他的心理流动

相共鸣。测试成为对用户可能采取之多重状态、以及他未采取却揭示出未被开发之潜能的替代波路径的探索。

- **体验实验室（具体与创新用例）：以 QED 的敏感优化一个机票预订旅程**

- **具体情景：在一个移动应用上改进一张机票的预订旅程。**

- **经典途径：**团队观察 Liam，一位常旅客，预订一趟航班。人们记录错误的点击、被遗漏的字段、加载的时间。结果是一份 bug 与界面直接优化的清单。
 - **QED 途径：**在与 Liam 的测试中，QED 团队不满足于登记错误。它主动观察 Liam 的微表情、他的叹息、他姿势的变化、行动之间不寻常的停顿。目标是探测决策的叠加：Liam 是否在两个看似相似的选项之间犹豫？他是否面对界面的某一要求表达出一种无声的挫败？团队寻找退相干之点：例如，当 Liam 有一个清晰的意图去搜索一趟航班，但选项的复杂性（直飞 / 中转、灵活 / 不灵活）制造出一种使他放慢、乃至使他怀疑其初始选择的能量摩擦。
 - **QED 增值：**凭借这一途径，团队理解到对 Liam 而言主要的退相干并非一个位置不当的按钮，而是同时呈现过多复杂选项所产生的认知超载。QED 的方案可能不是简单地移动一个按钮，而是彻底简化最初的界面，提供一种处于极简基本状态的体验，并允许 Liam 仅在他决定时才过渡到激发态（更多进阶选项）。这将预订旅程从一项待完成的任务转化为一种流畅的导航，通过降低不确定性的熵，尊重其体验的负熵。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：**AI 可以成为一个非侵入式的量子观察者。视频分析与情感分析的算法可以自动探测挫败、困惑或意图叠加的微信号（观察 Liam 的光标在一次点击前于多个区域之间的移动）。这将使人得以在数千次无主持的测试上、大规模地生成能量摩擦地图或概率性的退相干之点，揭示出系统性的问题或意料之外的 UX 黑洞。
 - **优化与简化：**通过精确地识别退相干的时刻与能量摩擦，设计师可以创造出对这些隐含信号作出回应的自适应界面。例如，若 AI 探测到 Liam 的一次犹豫，它可以主动提供一种超简化的情境帮助，或暂时隐藏不那么相关的选项，提供一种更流畅、更少压力的体验。
 - **面向社区的启示：**用户测试从单纯的技术验证过渡到对用户意识状态的探索。设计师不再是一个 bug 的审计者，而是行为之波的解码者，能够感知人类体验精微的共鸣。

- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：**采集关于 Liam 情感反应如此精细的数据，引发了重大的伦理问题（法则 1，伦理警觉）。如何为如此的测量保障隐私与明确的同意？风险在于创造出那样的系统：它们无意识地利用情感的脆弱来优化转化率，损害用户的福祉。
 - **实施挑战：**对这些精微信号的诠释要求一份巨大的专长与一种特定的培训。AI 的使用必须透明并受伦理框架约束，以避免越界。

- **观察者的责任：**设计师，在测量一个如 Liam 这样用户的行为时，必须记住观察之举本身便可能影响系统。他必须留意测试的构思尽可能中立而尊重。

情境访谈 / 实地观察 (Contextual Inquiry / Field Studies)：在自然栖息地中揭示相互纠缠的行为量子

- **经典指南针 (传统角色)：**

- **描述：**这一方法在于在用户的自然环境（住所、办公室、公共场所）中观察他们执行与产品或服务相关的任务。目标是理解真实的使用情境、未被言说的行为、适应的策略，以及用户为克服困难而发展出的 hacks（用户为绕过某一困难而即兴的技巧或方案）。
- **经典的局限：**观察可能改变行为，因为它改变了情境。在不聚焦于特定粒子的情况下，难以把握交互场的全部。诠释可能是主观的，而要看清用户行为、其物理环境、其情感状态与数字工具之间复杂的纠缠，是艰难的。人们观察到现实，却错过了意图与不可见约束的叠加。

- **量子透镜 (QED 调整)：真实的量子显微镜与情境纠缠的探测**

在 QED 中，情境访谈是一次对用户现实的量子沉浸。设计师成为一个相互纠缠的观察者（法则 1：UX 与 UI 的纠缠、互补与二象性），寻求探测相互纠缠的行为量子，那些微行动、犹豫、目光、身体的调整，它们合在一起，揭示出一种需求或挫败的深层波函数。目标不仅是看到用户做什么，而是他的行为如何与其物理、社会与情感的环境相纠缠。这是对自然交互中隐藏之退相干点的寻找，在那里体验无声地碎裂。

- **体验实验室 (具体与创新用例)：为一家小商铺优化一个库存管理应用**

- **具体情景：**一个团队开发一个移动应用，以帮助小商户管理其库存。
- **经典途径：**团队就商户的需求访谈他们，并在实验室测试应用。
- **QED 途径：**团队，连同 Mathilde (UX 研究员)，直接前往一位商户处进行一次深入的情境观察。Mathilde 不满足于观看商户如何与应用交互。她观察：
 - **情境的微涨落：**商户接待一位顾客，他的电话响起，他必须快速录入一件产品。Mathilde 记录这些中断（量子扰动）如何影响他录入的速度与精确。
 - **相互纠缠的动作：**商户并不总是看着屏幕，他通过扫描实体标签来录入编码，他一边操作应用一边与一名员工说话。Mathilde 识别出物理、言语与数字行动之间的纠缠。
 - **隐藏的代偿：**商户使用身边的一个记事本来记住货号，或用一个小技巧来避免不断地在应用中确认验证信息。这些 hacks 是数字体验无声的退相干点，揭示出未被表达的缺口。
- **QED 增值：**通过在其自然情境中观察这些相互纠缠的行为量子，Mathilde 发现挑战不仅是应用的界面，而是应用在一个混乱工作环境中的流畅融入。为了将这一复杂性具象化并

允许一种动态的适应，QED 可以引入一个情境纠缠度量表（CEG，情境纠缠度量表）。如同依屏幕尺寸调整显示的 adaptive design，这一 CEG 将实时测量诸如用户认知负荷、中断水平或任务密度这样的参数。它由此将定义情境复杂性的状态或区间，开辟通向一种自适应 QED 或 responsive QED 的途径。

具体而言，面对一种高纠缠（例如，一位顾客在录入期间到来，或电话响起），应用（与一个潜在的隐含 QED 框架）可以自动调整其 UX 量子：一个暂停录入的预判式界面，提供由语音或扫描激活的情境快捷方式，或与商户的物理工具不可见地融合。反之，在低纠缠时（环境平静、注意力集中），界面可以提供更多细节与选项，优化效率。

目标是通过创造一种与商户日常现实和谐融入的体验，来最小化能量摩擦。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 工具（计算机视觉、音频分析）可以成为 QED 观察者的眼睛与耳朵，捕获并分析数千个相互纠缠的行为量子，以探测人眼不可见的模式。AI 甚至可以识别那些作为新使用趋势之先兆的行为奇点。
- **优化与简化：** QED 的情境观察使人得以构思那些与用户生活方式深刻共鸣的界面，消除不可见的摩擦。
- **面向社区的启示：** 这一方法将设计师转变为一个体验的人类学家，能够揭示那些在自然环境中支配人类与技术之交互的隐含法则。

- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 直接的观察引发隐私的问题。一份知情的同意与一种巨大的透明是必不可少的（法则 1，伦理警觉）。观察者必须保持中立，不影响行为。
- **实施挑战：** 这是一种时间与资源密集的方法，要求精微的观察与分析能力。
- **观察者的责任：** 设计师必须确保他的观察导向真正服务于用户、而不暴露用户的改进。

III. 信息建模与结构化工具：绘制体验场与涌现的潜能

这些工具使量子体验架构师得以赋予不可见者以形态，呈现系统与交互的复杂性。它们将原始数据与洞见转化为预示新使用现实的模型，揭示出深层的纠缠与动态。

画像 & 共情地图 (Personas & Empathy Maps)：超越虚构的侧写，相互纠缠之使用状态的谱系

- **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：**画像（persona）是一个基于研究数据的虚构用户原型，代表我们受众的一个关键细分。它服务于使目标人性化、对齐团队，并基于特定的需求、行为与动机来引导构思的决策。共情地图通过详述画像所见、所言、所思、所感、所做，以及其痛点 / 收获，来补充这一途径。
- **经典的局限：**画像可能成为僵硬的漫画式形象，成为无法捕捉真实人类行为之流动性与复杂性的单一个人。它们往往基于用户的一种固定状态，无法体现其随时间或情境而生的情绪、情境或需求的变化。它们难以反映同一个体的矛盾或多重面向。在用户所思与所做之间退相干（法则 1：UX ● UI 的纠缠、互补与二象性）的概念，并非总被明确地探索。此外，这些经典画像往往过于忽视人类神经多样性的丰富。通过隐含地聚焦于一种神经典型的认知运作，它们遗漏了神经多样个体（如有 ADHD、ASD 或读写障碍者）特定的需求、偏好与挑战。这种常态化的偏见导致那样的设计：它们无意中为相当一部分人口制造出认知超载、疲惫或被排斥之感，使设计不完整且可能有害。
- **量子透镜（QED 调整）：使用状态之叠加作为画像的现实，与潜在渴望之不可见存在**
 在 QED 中，一个画像并非一个固定的实体，而是一个潜在体验的波包。它化身为使用状态的叠加（法则 1）。这意味着画像可以同时渴望快速与安全、简单与功能的丰富，视时刻、情境乃至其情感状态而定。QED 设计师，凭借这一透镜，致力于绘制一个明确包含认知多元与各异神经类型的潜能谱系，承认体验对每个人而言并非以同样的方式坍塌。QED 设计师的工作不再是定义一种行为或一项需求，而是绘制这一潜能谱系，承认用户存在于一系列相互纠缠的使用状态之中，它们仅在交互之时（测量之举）才坍塌为一种可观察的行为。共情地图，凭借 QED 透镜，是一件工具，用以探测不仅可见者（所言、所做），也探测那未被表达之深层动机、潜在之矛盾，以及尚未找到其表达之渴望的不可见存在（法则 0：UX ● UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在）。
- **体验实验室（具体与创新用例）：为一个教育流媒体平台而设的量子画像**
 - **具体情景：为成年人开发一个教育纪录片的流媒体平台。**
 - **经典途径：**团队本会创建一个画像 Ambre，32 岁，在职专业人士，晚上寻找历史纪录片以充实自我。设计聚焦于一个组织良好的目录与一项高性能的搜索功能。
 - **QED 途径：**在创建画像 Ambre 时，QED 团队承认她存在于一种使用状态的叠加之中：
 - Ambre，勤奋的学习者（粒子态）：寻找精确的信息、可靠的来源、认证。
 - 同时，Ambre，好奇的探索者（波态）：想要被惊喜、发现意料之外的主题、被沉浸式的建议所引导。
 - 还有，Ambre，疲惫的人（粒子态）：在漫长一天之后寻找被动的娱乐、短小的、少费心力的内容。

- Ambre 的 QED 共情地图不满足于列出她的痛点与收获，而是主动探索其渴望之间的张力与退相干：她想要充实自我却常感到太过疲惫而无法主动学习，她寻求深度却被短小而视觉化的内容所吸引。
- **QED 增值：** 这一途径使人得以构思一个不将 Ambre 强塞进单一格子、而是适应其流动之使用状态的平台。界面可以在首页提供一个深度发现板块（为好奇的探索者）紧挨一个简单愉悦板块（为疲惫的人）。隐含的信号（连接的时刻、先前所看内容的类型、在页面停留的时间）可以影响呈现的顺序。平台创造出一种不仅回应已识别之需求、更滋养复杂渴望之不可见存在的体验，在其日常中促进 Ambre 教育体验的稳态。

• **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 可以生成动态的量子画像。不再是静态的画像，AI 通过分析海量的行为数据（观看历史、交互时间、对测验的反应），可以建模 Ambre 在任一时刻不同使用状态的概率。它于是可以调整内容流、推荐，乃至交互的语气，以匹配最可能的状态，使一种量子的超个性化成为可能（法则 2），在那里体验不断地传送至对用户最优的状态。
- **优化与简化：** 通过理解状态的叠加，人们可以优化路径，以在看似对立的使用模式之间实现流畅的过渡，使用户免于有意识地选择一种模式或一个侧写。这简化了导航并降低了 Ambre 的认知负荷。
- **面向社区的启示：** 画像与共情地图成为可视化人类灵魂在其与数字系统之交互中之复杂性的工具。设计师不再是一个单纯的市场细分者，而是潜能的制图师，能够为人类体验的丰富与流动而构思。

• **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 量子画像的建模与对 Ambre 叠加状态的利用，引发了个人与情感数据保密的问题（法则 1，伦理警觉）。风险在于创造出过度优化的舒适气泡，或在不透明的情况下引导选择。为这些精细数据的采集而设的知情同意至关重要。
- **实施挑战：** 这些动态画像的创建要求对人类心理学的深入理解与数据分析方面的进阶能力。它还要求设计师、数据科学家与伦理专家之间的紧密协作。
- **观察者的责任：** 设计师，在创建这些复杂的模型时，必须记住他参与着 Ambre 在系统中之现实的建构。他必须为用户的繁荣与自主、而非不计代价的参与最大化而构思。

用户流 / 旅程地图 (User Flows / Journey Maps)：导航多状态旅程的时间之波

• **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** 用户流 (user flows) 与客户旅程地图 (customer journey maps) 是可视化一个用户或客户为以某一产品或服务达成某一特定目标所走之路径的工具。它们描述每一次交

互中的步骤、行动、接触点、思想与情感。它们的目标是识别摩擦点、改进机会，并使构思对齐用户的需求。

- **经典的局限：** 这些工具往往被构思为线性的、理想化的或基于多数行为的旅程。它们难以呈现真实体验的非线性、回退、意料之外的分岔、多重的入口与出口点，或一个用户同时存在于多种旅程状态的能力（一边购物一边查询配送信息）。它们可能错过未被采取之路径或影响决策之不可见交互的暗物质。

- **量子透镜（QED 调整）：绘制旅程的叠加与 UX 时空门户**

在 QED 中，一个用户流或一张旅程地图并非一条简单的直线，而是一个潜在路径的量子网络（法则 1：UX 与 UI 的纠缠、互补与二象性）。旅程的每一个节点代表用户所处的一种体验状态，而箭头是这些状态之间的过渡概率。QED 设计师寻求可视化路径的叠加，即一个用户如何能在心理上考量多条可能的路径（乃至在不同的标签页中并行地走多条），然后再坍缩为一个特定的行动。UX 时空门户于是成为关键的接触点，在那里体验可以从一种状态传送（法则 2：UX 传送）至另一种，乃至从一个应用传送至另一个，毫无断裂。目标是通过降低不确定性与摩擦来理解旅程的负熵（法则 0：UX 与 UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在），同时接受并绘制真实非线性的熵。

- **体验实验室（具体与创新用例）：为一个金融应用优化一个复杂的注册旅程**

- **具体情景：改进一个新的个人预算管理应用的 onboarding（注册）流程。**

- **经典途径：** 团队绘制一个线性的用户流：下载 > 创建账户 > 银行连接 > 预算设置。人们识别用户放弃的步骤。
- **QED 途径：** QED 团队研究 Sofia 的旅程，一位渴望更好地管理其财务的年轻专业人士。分析揭示出 Sofia 并不遵循一条线性的路径。她开始注册，但同时，她打开另一个标签页以核查应用的声誉，查看评价，然后返回，犹豫是否连接她的银行，停下来回复一条消息，稍后再继续。Sofia 的旅程是微任务与不确定状态的一种叠加。QED 旅程地图将这些状态可视化，不是连续的步骤，而是一片 Sofia 可能身处其中的概率之云：主动注册状态、外部核查状态、情境停顿状态。放弃之点不再是单纯的错误，而是退相干之点，在那里 Sofia 的意图面对一种被感知的复杂性或一种信任的缺失而碎裂。
- **QED 增值：** 通过理解这一非线性与这些 UX 时空门户（Sofia 离开应用转向其他渠道的时刻），团队可以构思一个有韧性且自适应的 onboarding 旅程。例如，应用可以提供一种对 Sofia 注册状态的量子保存，使她得以毫无挫败地继续。情境消息可以在她离开应用时被发送至她的手机以安抚其信任，前提是她在注册的某一步骤中已表明这一点。构思旨在通过在每一次微中断处提供再稳态之点来降低其体验的熵，使 Sofia 得以毫无摩擦地导航其不同的状态。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 可以实时地生成预测性的旅程地图。通过分析数百万如 Sofia 这样用户的行为数据，AI 可以在每一步预判退相干或分岔的概率。这将使人得以在用户放弃之前恰好触发情境性的介入（帮助弹窗、提醒提供），或依据其被探测到的不确定状态来个性化选项流。人们甚至可以依据所预测的使用状态来建模个性化的最优路径，创造出通向对 Sofia 最相关之步骤的自动 UX 传送。
- **优化与简化：** 这一途径使人得以识别不仅摩擦点，还有与用户自然使用之其他服务或平台的纠缠机会（法则 1）。通过整合通向这些服务的门户（在连接失败时直接链接至一个外部银行帮助），人们整体地简化了旅程，即便它涉及离开应用。
- **面向社区的启示：** 用户流与旅程地图成为可视化体验之概率之舞的工具。设计师不再是一个单纯的路径描绘者，而是多维流动的编舞者，能够构思那些拥抱真实生活之复杂性与非线性性的体验。
- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**
 - **潜在陷阱：** 预判退相干之点并引导如 Sofia 这样用户之旅程的能力，可能被挪用以制造不可取的参与循环或利用脆弱时刻的量子暗黑模式。关于适应逻辑的透明至关重要。
 - **实施挑战：** 这种进阶的制图要求复杂的数据分析工具与对行为心理学的深刻理解。它要求一个能够以动态系统而非静态流程来思考的团队。
 - **观察者的责任：** 设计师必须留意，为降低摩擦而对路径的优化，不会阻止用户做出明智的决策、或选择对他而言效率较低却更有意义的路径。这关乎引导、而非束缚用户的选择自由。

卡片分类 / 树测试 (Card Sorting / Tree Testing)：解码信息波函数并构建认知现实

- **经典指南针（传统角色）：**
 - **描述：** 卡片分类 (Card Sorting) 是一种用以理解用户如何分组并归类信息的技术，有助于构思直觉的信息架构。树测试 (Tree Testing) 评估用户在一个既有或所提议的导航结构中、在没有视觉设计元素的情况下找到特定信息的能力。这些方法旨在创造一种与用户心理逻辑相符的内容组织。
 - **经典的局限：** 这些工具倾向于固定一种基于回答之平均的最佳信息结构。即便它们有时允许元素在多个类别中的复制（例如「发票」既在「我的文档」下又在「我的账户」下），它们也往往掩盖了显著的个体差异，或认知叠加这一本质——在那里同一个元素对一个给定用户而言可以在逻辑上同时属于多个类别。它们难以捕捉归类选择之底层原因，或揭示深层结构歧义的犹豫，从而错过人类理解之相互纠缠的节点。
- **量子透镜 (QED 调整)：测量归类的概率并揭示认知的纠缠**

在 QED 中，卡片分类与树测试并非单纯的分类练习，而是对用户信息波函数（法则 1：UX 与 UI 的纠缠、互补与二象性）的测量。每一张卡片或每一个信息元素都没有一个唯一而固定的位置，而是在用户心智中存在一种潜在类别的叠加之中。QED 设计师寻求不仅理解最终的选择（类别的坍塌），还理解概念之间内在的概率与认知的纠缠（例如，「帮助」与「支持」是否被用户视为强烈纠缠）。树测试，凭借 QED 透镜，旨在识别量子摩擦点，那些时刻，用户犹豫，因为信息架构不与其期待之叠加相共鸣，迫使他将其直觉退相干以遵循一种强加的逻辑。目标是构思一种通过对齐人类思维之内在复杂性来降低认知熵的架构。

- **体验实验室（具体与创新用例）：为一种流畅而直觉的体验构建一个电商网站**

- **具体情景：重新组织一个大型科技产品电商网站的导航。**

- **经典途径：**团队进行一次卡片分类，以了解用户将无线耳机、便携充电器、智能手表归入何处。结果引导诸如音频、配件、Wearables（穿戴于身的连接设备）这样类别的创建。若一个产品，如无线耳机，频繁地被归入「音频」与「配件」，团队可以决定将其置于两个类别中以提升其可发现性。
 - **QED 途径：**QED 团队与 Mathéo，一位科技爱好者，进行一次卡片分类。观察远超单纯的最终分类。团队注意到 Mathéo 频繁地在「配件」与「音频」之间为耳机犹豫，并伴以诸如「其实两个都可以」这样的评论或叹息。卡片分类数据的分析揭示出，对于数千个如 Mathéo 这样的用户，某些产品存在于一种相关类别的持久叠加之中。例如，「游戏耳机」被感知为同时与「音频」「游戏」与「PC 配件」相纠缠。QED 途径不满足于静态地复制产品，它寻求实时地理解并利用这一纠缠，承认这些多重归属是用户的现实。
 - **QED 增值：**QED 架构不再选择一两个固定的类别来放置一个产品，而是承认并在这些动态的信息纠缠之内运作。网站可以实现一种适应 Mathéo 意图状态的情境导航。例如，若 Mathéo 搜索「耳机」且他最近访问过「游戏」板块，网站可以在结果中优先显示「游戏耳机」并凸显其双重归属。量子导航门户可以被创造出来，如动态标签或跨类别筛选，它们不仅精化搜索，而且在视觉上或情境上反映产品叠加的本质。用户由此无需为找到其产品而选择一个唯一的类别，而是自然地在其自身意图之波函数之内导航（例如「我找游戏用的耳机」或「我找听音乐的耳机」）。这一途径保证了一种更自然、更少挫败的体验，在那里系统与用户复杂而流动的逻辑相共鸣。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：**AI 可以实时地优化信息的量子结构，即动态地组织数据，使其与用户不同的思维方式相符。无监督学习的算法可以分析数百万如 Mathéo 这样用户的真实导航路径、搜索与点击，以识别动态的相关性簇。AI 于是可以为每一位用户个性化导航结构，乃至显示概率性的类别（在某一 T 时刻对一个给定用户最相关者）。这将导向一种自适应的信息架构，它将用户传送至他所寻找的内容，即便他不知如何精确地命名它。这一能力位于 UX 情境调制（法则 2）的核心，在那里体验主动地适应用户的交互场。

- **优化与简化：** 通过识别那些产生能量摩擦的认知纠缠（那些用户面对无用之复杂性而犹豫或疲惫的时刻），设计师可以简化结构。不再创造越来越细颗粒的类别，他们可以创造多重而智能的接入点，它们与人类思维的灵活性相共鸣。这将预订旅程从一项待完成的任务转化为一种流畅的导航，它通过降低不确定性，尊重其体验的负熵。
- **面向社区的启示：** 卡片分类与树测试，在 QED 透镜之下，成为绘制用户心理空间的工具。设计师不再是一个单纯的内容组织者，而是认知的建筑师，能够构建那些反映人类思维之丰富与复杂性的信息宇宙。

- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 信息架构的深度个性化，尽管有益，却可能制造出过滤气泡，在那里用户只被暴露于印证其思维图式的信息，限制了发现。在个性化与探索之间维持一种平衡至关重要。这一风险直接关联于 UX ① UI 的纠缠、互补与二象性原则（法则 1），并需要一种持续的伦理警觉以避免潜在的量子暗黑模式。
- **实施挑战：** 基于 AI 之动态信息架构的实现在技术上是复杂的，并要求持续的维护以保证相关性并避免算法的偏见。
- **观察者的责任：** 设计师必须确保导航的流畅不以清晰、以及用户理解网站整体结构之能力为代价而获得。他必须构思那些尊重用户之自主与发现能力的信息宇宙。

IV. 构思（设计）工具：通过视觉与交互量子显现体验现实

这些工具是量子体验架构师的画笔与调色板。它们使人得以将抽象的模型转化为可触的界面，在那里每一个设计元素都不仅是一个视觉粒子，而是一道交互与情感潜能之波，准备好坍缩为一种连贯的体验。

线框图（低保真原型）：勾勒可能之场域与交互之潜能

- **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** 线框图在于创造用户界面示意而简化的呈现，聚焦于元素的布局、信息的层级与关键功能，而不含视觉细节。低保真原型（low-fidelity prototyping）往往包括纸面草图或非常基础的可点击原型。目标是在投入视觉设计之前快速验证结构与流程。
- **经典的局限：** 线框图往往被感知为一个界面的固定平面图，聚焦于一种静态状态。它们可能错过交互的动态维度，以及界面将如何回应用户行动而行事。它们倾向于不呈现中间状态、精微的动画或微交互——而这些对情感体验却是至关重要的。人们构思的是一个界面的粒子，而非一道交互潜能之波。

- **量子透镜（QED 调整）：处于基本状态的线框图与可能交互的叠加**

在 QED 中，一个线框图并非一份僵硬的平面图，而是体验场处于基本状态的一种呈现（法则 0：UX ● UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在）。每一个内容区域、每一个按钮，都不只是一个静态的元素，而是一道交互潜能之波（法则 1：UX ● UI 的纠缠、互补与二象性），它可以依据测量（用户的交互）坍缩为不同的行动或显示各异的状态。目标是可视化标称路径之外可能交互的叠加。QED 设计师使用线框图来探索界面如何能呼吸、适应乃至回应用户多重之使用状态而自我转变，以及动画（即便是概念性的）如何能呈现流畅的量子状态过渡。

- **体验实验室（具体与创新用例）：构思一个动态的活动管理应用**

- **具体情景：开发一个移动应用，以管理带有个性化日程的活动（会议、工作坊）。**

- **经典途径：**团队为一个带有导航菜单、动态资讯流与一个「我的日程」按钮的首页绘制线框图。每一个屏幕都是一个固定的样稿。
 - **QED 途径：**团队为 Mei，一位活动组织者，绘制首页的线框图。但她不固定屏幕，而是勾勒这一页面潜在状态的叠加：
 - 发现状态（为探索新活动的 Mei）。
 - 我的日程状态（为查看其已报名活动的 Mei）。
 - 通知状态（为收到一项即将到来之活动警报的 Mei）。
 - 线框图包含关于量子状态过渡的特定注释：一次简单的滑动或轻触如何将 Mei 从一个通用的资讯流无可见断裂地传送至她的个人日程，或资讯流的内容如何能依据对其兴趣的测量（点击某一活动类型）重新配置自身。团队不满足于展示元素在何处，而是它们如何涌现或消失以适应体验。
 - **QED 增值：**这一途径使人得以自低保真阶段起便可可视化应用将如何管理 Mei 不同使用之复杂性。这导向更明智的设计选择，如量子小组件——其内容或功能依 Mei 的情境动态变化，或强化流畅与持续转变之感知的动画。目标是创造一个界面，它不是一连串的画面，而是一个适应 Mei 之需求波函数的统一体验场。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：**AI 可以实时地生成自适应的线框图，基于过往的行为数据或复杂的量子画像。这些动态的线框图可以以更高的保真度模拟交互的叠加与状态的过渡，使人得以更早地测试构思的假设。AI 甚至可以建议最优的交互波路径，以在高保真原型制作之前便降低能量摩擦。
 - **优化与简化：**通过将界面概念化为一个波之场，人们可以识别冗余与无用的退相干状态。这使人得以通过在各板块之间创造更直接的过渡与 UX 传送（法则 2）来简化流程，使 Mei 的体验更直觉、认知负荷更轻。
 - **面向社区的启示：**线框图与原型制作成为架构交互潜能的强大工具。设计师不再是一个固定可见区域的单纯定位者，而是不可见者的建筑师，构建状态的叠加以揭示体验全部的能量丰富。

- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 量子线框图的复杂性可能使与未受过相关训练之利益相关方的沟通更为复杂。这关乎在交互的丰富与信息的清晰之间找到一种平衡，以避免构思出过于「魔法」、以其不可预测或其一不透明使用户失稳的界面。
- **实施挑战：** 这些交互叠加的概念化与文档化，要求一种革新的方法论与比经典线框图软件更先进的工具。这一复杂性需要一种强大的抽象能力，AI 可以部分地承担它。置于量子体验设计师的治理之下，AI 将具象化区域或内容的叠加状态，自动注释平面图，并生成清晰的、诠释用例与路径的思维导图，以便利所有利益相关方的理解与验证。对于每一个组件或每一个界面层级（从微到宏），量子扩展设计师可以指定精确的参数或提示词，从而定义可能之物的边界与系统所允许的演化规则。AI 依托这些指示，将提议交互或配置的不同变体，同时尊重设计师所定义的约束、意图与目标。人与机器之间的这一对话将使人得以探索一个更广谱系的方案，同时保证所生成界面的连贯、掌控与可理解。
- **观察者的责任：** 设计师，在勾勒这些潜能时，必须确保交互的选择服务于用户的自主与控制，而非隐藏之参与指标的单纯优化。不可见者不应成为一片伦理的阴影地带。

原型制作（中保真 & 高保真）：物化体验之波并测试量子现实

- **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** 原型制作在于创建一个产品或界面的功能性版本（或多或少地忠实），使人得以模拟用户交互。中保真原型（mid-fidelity）添加视觉细节与更深入的交互性，而高保真原型（high-fidelity）则接近最终产品的外观与行为。目标是验证概念、采集早期的用户反馈，并在最终开发之前迭代。
- **经典的局限：** 即便高保真原型也是体验的固定版本，为一种理想的路径或一种特定的状态而构思。它们难以模拟真实交互的复杂性、意料之外的错误状态、情境的变化或使用状态的叠加（例如用户既匆忙又好奇）。在原型上的测试往往聚焦于完成一项任务的能力，而较少聚焦于情感的共鸣或系统适应人类行为之细微差别的能力。

- **量子透镜（QED 调整）：处于叠加状态的原型与概率性路径的退相干**

在 QED 中，一个原型并非一个简单的功能样稿，而是一个潜在体验现实的模拟器（法则 0：UX ❶ UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在）。目标是构建处于叠加状态的原型，在那里界面可以依据测量（用户的交互）或所模拟的情境数据来显现不同的现实。每一个交互元素（一个按钮、一个输入字段）都被感知为一道行动与反应概率之波，而非一个固定的元素。QED 设计师使用原型制作来探索退相干之点，那些时刻，用户的旅程偏离预期，揭示出界面逻辑中的一道断裂或一个调整所呈现之现实的机会。在原型上的测试成为对未被采取之路径与未被显现之状态的暗物质的观察，使人得以理解体验为何以某种方式坍塌。

- **体验实验室（具体与创新用例）：为任务管理构思一个智能虚拟助手**

- **具体情景：开发一个手机上的虚拟助手原型，以帮助管理日常任务（约会、提醒、购物清单）。**
 - **经典途径：**团队制作一个助手原型，它回应特定的语音指令，显示任务清单与提醒。测试在于看用户能否添加一项任务并收到一次提醒。
 - **QED 途径：**团队与 Omar，一位非常忙碌的专业人士，构思一个原型。原型不仅是交互的，它模拟情境状态：Omar 在车里？在办公室？在家？他正在打字还是说话？原型为 Omar 整合意图的叠加：
 - 他说「加到我的清单」，但他的语气表明压力（粒子态 A）。
 - 他开始打一条消息，却又删掉，对措辞犹豫不决（波态 B）。
 - 原型使人得以模拟退相干之点：例如，Omar 说「提醒我那个会议」，但助手在其日历中找不到那个会议。QED 原型不满足于显示一条错误信息，它模拟澄清的问题，如「哪一周的会议？」或「您想让我创建一个新会议吗？」，乃至一次模式的切换「切换到文本输入模式以求更精确？」，视情感状态或情境而定（经由模拟）。
 - **QED 增值：**通过对这些量子现实与这些叠加状态进行原型制作，团队不仅可以测试功能性，还可以测试助手面对 Omar 意料之外或含糊行为的稳态韧性。这导向一个不满足于回应直接指令、而是能够读取 Omar 之体验场、预判其未被表达之需求并流畅适应其情境与情感变化的助手，使交互更人性、更直觉。
- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**
 - **由 AI 增强：**AI 可以将原型制作转化为体验的量子模拟器。AI 预测模型可以基于如 Omar 这样用户的真实行为模拟数千条概率性路径，并在第一次用户测试之前便生成合成的退相干之点。这将使人得以探索意料之外的情景并在前期优化界面的适应力。AI 甚至可以创造那些实时适应用户模拟数据的动态原型（自我修改的原型）。
 - **优化与简化：**通过自原型制作起便探索叠加状态，人们可以构思那些通过隐藏无用之复杂性来彻底简化复杂交互的界面。不再是多重的选项，界面在恰当的时刻为 Omar 提供恰当的状态，降低认知负荷。
 - **面向社区的启示：**原型制作成为一门物化体验现实的艺术。设计师不再是一个样稿的单纯组装者，而是直觉者的塑造者，能够赋予那些行为如人类思维之自然延伸的交互以形体。
- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**
 - **潜在陷阱：**处于叠加状态之原型的复杂性，若工具不适配，可能难以沟通或测试。必须留意适应力不会转变为对用户而言的不可预测，且 AI 的选择对设计师保持透明。
 - **实施挑战：**创造模拟量子状态的原型要求先进的工具与一种更具系统性的构思途径。这比经典原型制作要求更多的时间与资源，但其投资回报可能极高。

- **观察者的责任：**设计师必须留意原型的流畅与适应力不会隐藏那些可能操纵 Omar 之决策的 dark patterns。目标是赋予他自主权，而非盲目地引导他。

UI 设计工具 (Figma、Sketch、Adobe XD 等)：塑造视觉量子与体验现实的美学

• 经典指南针 (传统角色)：

- **描述：**诸如 Figma、Sketch 或 Adobe XD 这样的用户界面 (UI) 设计工具，对于创造最终的视觉样稿、UI 组件、设计系统与供开开发的规格至关重要。它们使人得以定义字体、颜色、图标、图像，以及所有图形元素的精确编排。目标是确保视觉的连贯、美学的吸引与对品牌指南的符合。
- **经典的局限：**这些工具，就其本质而言，聚焦于一个界面静态的方面与完美的呈现。它们可能助长一种视觉设计是一层装饰、或一份线框图之单纯誊录的观念。它们难以呈现界面的生命、微动画、精微的触觉反馈、非侵入的加载状态，或界面如何能依据动态数据或用户的情感状态而呼吸与适应。视觉量子往往被当作一个孤立的粒子来处理，而非体验场中一道相互纠缠之波。

• 量子透镜 (QED 调整)：作为相互纠缠之信息与情感之矢量的视觉量子

在 QED 中，UI 中的每一个像素、每一种颜色、每一次动画都不是一个简单的视觉元素，而是一个相互纠缠的视觉量子 (法则 1: UX ● UI 的纠缠、互补与二象性)。它在自身之中携带着一份信息的负荷、一个设计的意图，以及一份贯穿整个体验而共鸣的情感潜能。QED 设计师不满足于绘制界面，他塑造视觉之场，以使每一个视觉元素都是一道波，准备好为用户坍塌为一种有意义且饱含情感的体验。美学不仅是一个关于美的问题，而是关于量子共鸣，关于视觉设计如何与用户隐含的期待与情感状态相和谐。不可见的存在 (法则 0: UX ● UI 奠基奇点: 起源、纠缠与不可见的存在) 通过对光、影、运动的精微运用而显现，创造出一种超越单纯目视的体验。

• 体验实验室 (具体与创新用例)：构思一个感官冥想应用

- **具体情景：**创造一个冥想应用的视觉界面，它依据用户的状态来调整其环境 (声音、视觉)。
- **经典途径：**UI 设计团队本会创造带有主题选择 (森林、海滩、山脉)、引导式冥想按钮与一个音频播放器的静态屏幕。视觉是固定的。
- **QED 途径：**团队为 Aisha，一位寻求宁静的用户，进行 UI 工作。不再是静态的设计，团队构思那些处于状态叠加之中的视觉量子：
 - 一个森林背景不是一张固定的图像，而是一个可能之场：风可以轻轻吹拂 (微动画)，光可以如日出般精微变化 (动态渐变)，鸟鸣的强度可以变化 (轻柔的触觉反馈)。

- 按钮不是简单的图标，它们是门户，在悬停或轻按时，展开一圈光晕或一阵精微的振动，指示其行动的潜能并创造出一种共鸣（法则 1：UX ● UI 的纠缠、互补与二象性）。
- UI 被构思为：若 Aisha 进入一种强烈紧张的状态（例如经由生物反馈数据模拟），主导的颜色变得更柔和，动画的节奏放慢，对比度精微降低，而无需她介入。界面感知到 Aisha 的状态，并坍缩向最为安抚的视觉与声音配置。
- **QED 增值：**这一途径使人得以创造一个不仅赏心悦目、而且与用户在情感上相纠缠的界面。每一个视觉与交互元素都有助于维持 Aisha 情感的稳态（法则 0：UX ● UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在），通过将视觉体验场适应于她变化的放松需求。设计成为一种量子疗愈的形式，在那里数字环境精微地作出反应以改善福祉。

• 可能性场域（改进机会与未来启示）：

- **由 AI 增强：**AI 可以实时分析如 Aisha 这样用户的生物特征数据（经由智能手表上的传感器获取的心率，或经由贴附或植入之传感器获取的脑电波），以编排自适应的 UI 景观。字体、间距、颜色的强度，乃至图标的风格，都可以动态地重新配置，以优化用户的情感状态，创造出流畅且可传送的界面（法则 2：UX 传送），它们瞬间适应福祉的波函数。
- **优化与简化：**通过理解视觉量子是一个信息与情感的矢量，人们可以通过消除多余之物来彻底简化界面。每一个元素都必须有一个目的与一份共鸣。设计系统可以包含管理复杂而自适应之视觉状态的量子规则，降低设计师的工作负荷。
- **面向社区的启示：**UI 设计，经 QED 丰富，成为一门雕刻视觉能量以影响情感与认知状态的艺术。设计师不再是一个单纯的造型师，而是视觉量子的指挥家，能够创造出与人类灵魂和谐共振的界面。

• 伦理与务实维度（细微差别与警示）：

- **潜在陷阱：**使用 Aisha 的情感与生理数据来调整 UI，引发了重大的伦理问题（法则 1，伦理警觉）。风险在于创造出那样的系统：它们为商业或过度参与的目的而无意识地操纵用户的情感。透明与同意是必要的。
- **实施挑战：**构思如此动态且在情感上相纠缠的界面，要求在心理学、数据科学与开发方面的进阶能力。这些系统的复杂性也可能使测试更为艰难。
- **观察者的责任：**设计师，在塑造这些视觉现实时，必须是伦理的守护者，确保界面服务于 Aisha 的福祉与自主，而非对指标的短视优化。

V. 持续评估与测量工具：测量扩张中的现实并探测弱信号

这些工具是量子体验架构师的望远镜与地震仪。它们不满足于报告过去的事实，而使人得以测量进行中的动态、探测弱信号、预测未来的演化，并理解体验在部署之后如何继续转变。它们揭示出使用行为的能量场与引力波。

数据分析（指标、热力图、会话记录）：解码真实交互的量子痕迹

- **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** 网络与移动的数据分析（Google Analytics、Matomo 等）使人得以追踪定量的指标（点击率、停留时间、转化率、路径）。热力图（heatmaps）可视化交互的区域（越红，该处的点击越多）与滚动（scrolls，屏幕的滑动）。会话记录（session recordings）提供重播个体旅程以精确理解用户行为的可能。目标是基于聚合的行为识别趋势、性能问题与优化机会。
- **经典的局限：** 这些工具强大，却往往局限于聚合的、脱离情境的测量。它们显示发生了什么，却难以解释为何。原始数据不揭示意图、犹豫或未被表达之挫败的底层波函数。热力图固定了活动，而会话记录可以是一种行为的快照，却非先于它之思想或情感之叠加的快照。人们观察到交互最终的坍缩，却错过了导向这一坍缩的量子过程。

- **量子透镜（QED 调整）：作为情感场与大规模退相干之揭示者的数据量子**

在 QED 中，每一个数据点（一次点击、一次滚动、一段停顿时间）都不是一个简单的孤立粒子，而是一个相互纠缠的数据量子（法则 1：UX 与 UI 的纠缠、互补与二象性），它在自身之中携带着关于用户意图、情境与情感状态的信息。QED 分析不满足于计数点击，而是寻求探测量子异常，那些鼠标的微移动、表单填写中的犹豫、滚动速度中的精微变化——它们是能量摩擦或使用状态叠加（用户既困惑又决意找到信息）的弱信号。热力图成为可视化的能量场地图，显示共鸣或耗散的区域。会话记录是对行为波函数的读取，揭示出大规模退相干的时刻（当大量用户偏离常态时）或体验碎裂的热点（当用户旅程变得混乱或停滞时）。

- **体验实验室（具体与创新用例）：优化一个在线医疗预约流程**

- **具体情景：** 改进一个与医疗专业人士预约的平台。
- **经典途径：** 团队分析数据以查看用户在哪一步放弃预约。热力图显示确认按钮很少被点击。
- **QED 途径：** QED 团队分析 Bryan 的行为，一位寻求预约的用户。在经典指标之外，进阶的 analytics 工具（带有微交互的传感器）探测到：
 - 在点击「确认」之前于「取消」按钮上的鼠标微移动（状态叠加的迹象：投入 / 怀疑）。
 - 在验证之前于摘要页面上异常长的停顿时间（能量摩擦或一项缺失信息的迹象）。

- 热力图上意料之外的冷区，Bryan 的目光在那里停留，却没有清晰的交互，暗示着未被理解之信息或未被解决问题之问题的不可见存在。
- **QED 增值：**通过关联这些精微的数据量子，团队理解到问题不仅是一个很少被点击的按钮，而是 Bryan 关于预约确认的一种潜在焦虑（「我是否都核查过了？如果我弄错了呢？」）。QED 方案将不仅是一个更可见的按钮，而可能是一种量子确认：点击之后一个小小的信任动画、验证之前关键信息的视觉微摘要，或一次安抚的触觉反馈。目标是降低不确定性的熵，并在确认这一关键时刻强化 Bryan 的情感稳态，创造出一种安全与清晰之感。
- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**
 - **由 AI 增强：**AI 可以成为数据的终极量子解码器。机器学习模型可以分析数百万个行为波函数（经由交互历史、生物特征与情境而组合），以在退相干显现为放弃之前便识别其模式。AI 可以预测 Bryan 何时即将感到挫败，并触发量子介入（情境帮助、路径简化），以将他带回一种稳态的体验状态。这使一种预测性的优化与一次 UX 传送（法则 2：标量场与 UX 情境调制）成为可能，通向一种最优的状态，甚至在问题对用户而言变得有意识之前。
 - **优化与简化：**通过探测弱信号与能量摩擦，团队可以通过消除不可见的不确定性来源来简化复杂的路径。人们构思那些与用户思维之流动相共鸣的界面，降低 Bryan 的认知负荷。
 - **面向社区的启示：**QED 的数据分析将原始的数字转化为所经历之体验的叙事。设计师不再是一个单纯的数字分析师，而是量子印记的读取者，能够感知那些塑造人类与数字之关系的不可见动态。
- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**
 - **潜在陷阱：**对 Bryan 之数据量子与弱信号的精细分析，引发了隐私与监控方面的巨大伦理问题（法则 1，伦理警觉）。如何保障这一对用户的深刻认识不被用于精微的操纵、或在未经同意的情况下创建行为侧写？透明与用户对其数据的控制是必不可少的。
 - **实施挑战：**此类分析系统的实现要求一个稳健的技术基础设施、在数据科学方面的进阶能力，以及一种无可指摘的数据伦理。
 - **观察者的责任：**设计师，在使用这些强大的工具时，必须始终记住每一个数据都代表着一个人类所经历之一个片段。目标是改善其体验，而非控制它。

问卷 / 调查 (Sondages / Questionnaires)：探测感知之场域与意见之概率

- **经典指南针（传统角色）：**
 - **描述：**问卷与调查是采集大量用户之意见、偏好、满意度或人口统计数据的定量与半定量方法。它们使人得以大规模地验证假设、细分受众，或测量整体的满意度（Net Promoter

Score - NPS：未来推荐的概率；以及 Customer Satisfaction Score - CSAT：即时的满意度）。

- **经典的局限：** 问卷捕捉作答之时的一种现实，但意见可以是流动且情境性的。它们难以捕捉内部的矛盾（一个声称喜欢某功能却很少使用它的用户）、无意识的动机，或情感的叠加（用户对不同的方面既满意又挫败）。封闭式问题将思维的复杂性化约为二元的选择，错过了细腻感知的波函数。

- **量子透镜（QED 调整）：测量意见波函数并揭示感知的纠缠**

在 QED 中，对一份问卷的每一个回答都不是一个孤立的意见粒子，而是对用户意见波函数（法则 1：UX ◐ UI 的纠缠、互补与二象性）的一次测量。目标是理解不仅多数的回答（主导意见的坍缩），还有替代意见的潜在概率、感知的纠缠（当对一项功能的意见与对客户服务的意见相关联时，即便它们并未被直接一同问及），以及语义退相干之点（当用户所用的词语揭示出对所提问题之不同理解时）。QED 设计师使用问卷来探测感知之场域，并识别在受众之中可能存在的张力或情感状态之叠加。

- **体验实验室（具体与创新用例）：评估一项新的在线协作功能的满意度**

- **具体情景：** 一家企业在其项目管理工具中推出了一项新的协作白板功能，并希望评估用户的满意度。

- **经典途径：** 团队发送一份问卷，问道：「您对协作白板满意吗（是 / 否 / 中立）？」与「最有用的特性是什么？」
- **QED 途径：** 团队为 Rohan，一位项目负责人，构思一份问卷。不再是二元的问题，QED 问卷包含带有精微选项的问题、更多的开放式问题，以及投射性的技巧（「如果白板是一种动物，它会是什么、为何？」）。分析不满足于平均值。它寻找：
 - **意见状态的叠加：** Rohan 回答说「非常满意」，但他的开放评论却揭示出对界面复杂性的摩擦（一个表面的矛盾，一种纠缠）。
 - **语义的退相干：** 多位用户，包括 Rohan，使用「直觉」一词来描述不同的方面，揭示出该术语未被一致地诠释。
 - **弱共鸣：** 一小部分开放回答提及团队未曾设想的需求，如与另一工具的集成，它们是未来渴望的弱信号。
- **QED 增值：** 通过以 QED 透镜分析问卷，团队不满足于知道 70% 满意。它理解为何剩下的 30% 不满意，并识别出即便在如 Rohan 这样的满意者身上，也存在张力与改进的机会。例如，团队意识到对某些人而言表面的复杂性，对另一些人而言被感知为功能的丰富。QED 方案可能是提供量子界面模式，一个为初学者而设的简化模式与一个为专家而设的进阶模式（如有必要，带有更细的颗粒度），使每一位用户得以将界面坍缩向那个最能与其能力水平与其情境相共鸣的状态。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 可以分析问卷中数千个开放式文本回答，以探测意见叠加的簇与情感的共鸣（法则 1）。进阶的自然语言处理（NLP）模型可以大规模地识别语义退相干之点，在那里用户使用相同的词语却怀着不同的意图。AI 甚至可以生成可视化的张力之云，显示最频繁的意见矛盾，提供一张用户的量子心理地图。
- **优化与简化：** 通过理解意见的叠加，人们可以创造出更具适应性、不将用户强塞进单一通道的界面。这使人得以提供那样的智能选项：它们回应那些表面上矛盾、却在用户现实中共存的需求。
- **面向社区的启示：** 问卷成为绘制集体感知之景观的工具。设计师不再是一个单纯的统计员，而是集体意识的探测者，能够感知那些穿越社区的意见之波，并将它们转化为设计的机会。

- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 对意见及其细微差别的深入分析，若不加解释，可能被感知为侵入性的。保障 Rohan 与其他受访者的匿名与知情同意至关重要，尤其当人们寻求探测内部的张力或矛盾时。
- **实施挑战：** 构思那些使人得以捕捉意见波函数的问卷，要求在问题措辞上的极大精微。对这些被丰富之定性数据的分析，即便有 AI，仍是复杂的，并要求专家级的能力。
- **观察者的责任：** 设计师必须留意，对意见之叠加的理解，服务于丰富 Rohan 的体验，而非将他封闭于一个由预先条件化之意见构成的过滤气泡之中。

A/B 测试：观察体验现实的二象性以优化涌现

- **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** A/B 测试（或对比测试）是一种方法，在于创造同一元素（一个网页、一个按钮、一个标题）的两个版本（A 与 B），并将它们随机呈现给用户的细分。每个版本的性能被测量（转化率、点击等），以确定哪一个最有效。目标是基于确凿的数据来优化体验，识别那个产生最佳行为的版本。
- **经典的局限：** A/B 测试将用户当作为 A 或 B 版本投票的独立实体。它们通过假定体验是线性的、且对多数最好的版本对所有人都最好，来简化现实。它们可能错过细微差别：为何 B 版本更好？导向这一结果的用户情感或情境状态为何？它们不揭示感知的叠加——在那里一个版本可能在某些方面更优、在另一些方面更劣，也不揭示彼此交互之设计元素的共鸣（法则 1：UX ● UI 的纠缠、互补与二象性）。

- **量子透镜（QED 调整）：UX 波粒二象性的测试与量子状态的测量**

在 QED 中，一次 A/B 测试不只是两个版本的比较，而是对体验之波粒二象性的一次观察（法则 1）。每一个 A 或 B 版本都是一个潜在的体验状态，它存在于叠加之中，直到用户通过其交互（测量）强迫波坍缩为一个可观察的现实（点击、转化）。QED 设计师使用 A/B 测试来理解不仅哪一个版本性能最佳，还有为何它更好地与用户需求与意图的波函数相共鸣。他寻求识别设计元素之间的纠缠（若文本被重新措辞，一个按钮的颜色是否更有效？），并探测退相干的异常，那些时刻，一个版本对某一用户细分表现得奇怪，揭示出其期待的一种意料之外的叠加或一个隐藏的摩擦点。

- **体验实验室（具体与创新用例）：为一项订阅服务优化一个账户创建流程**

- **具体情景：**一个订阅服务平台希望优化其注册表单以提高完成率。
- **经典途径：**团队 A/B 测试表单的两个版本：A 版本（长，带有所有字段）与 B 版本（更短，在开始时只要求最低限度）。B 版本以更好的完成率胜出。
- **QED 途径：**QED 团队为 Dave，一位潜在的新用户，构思一次 A/B 测试。不再是简单的 A 与 B 版本，它引入表单的量子变体：
 - **A 版本：**长表单，但带有一个极具吸引力的视觉进度指示器与为每一个已填字段而设的精微微动画，创造出一种成就感（粒子方式）。
 - **B 版本：**开始时简短的表单，但在第一步之后动态扩张（法则 0：UX ● UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在）以要求更多信息，带有依 Dave 之前回答而出现的情境性问题（波方式）。
- **指标超越完成率：**它们包括每个字段所花的时间、回退的次数，乃至由行为分析工具探测到的情感摩擦（犹豫的鼠标移动、输入速度）。分析揭示出，尽管 B 版本有更高的初始完成率，A 版本凭借其相互纠缠的视觉量子（法则 1），在长期内产生更好的情感参与与 Dave 所提供数据更好的质量。
- **QED 增值：**通过透过这些更细腻的版本观察 Dave 与其他用户行为的二象性，团队不满足于选择那个获胜的版本。它理解到注册体验并非线性，而是渴望的一种叠加（快速 versus 完整）。QED 方案不是一个 A 或 B 表单，而是一种自适应的注册架构：它基于 Dave 最初的交互量子（其输入速度、其犹豫），坍缩向一种更短或更具引导性的体验，调整表单的现实以最大化稳态（法则 0）与转化，同时提供一种最优的用户体验与更少的摩擦。

- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：**AI 可以实时地编排动态的量子 A/B/n 测试，在那里不仅测试两个版本，而是同时部署数千个微变体。AI 将持续地从每一次交互的测量中学习，调整并生成新的变体以探索体验之可能的场域，导向一种持续且可传送的优化（法则 2：标量场与 UX 情境调制），在那里界面为每一个如 Dave 这样的个体用户自我优化。

- **优化与简化：** 通过理解设计变量的叠加与纠缠，人们可以识别最具影响力的元素。这使人得以通过聚焦于那些对 Dave 之体验有真实量子影响之物、而非进行任意的调整，来简化界面。
- **面向社区的启示：** QED 的 A/B 测试将实验转化为对涌现现实的求索。设计师不再是一个单纯的测试者，而是替代维度的观察者，能够揭示那些支配体验之效力的法则。
- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**
 - **潜在陷阱：** 量子尺度上的 A/B 测试提出了关于在未经用户知情同意之情况下操纵用户体验的伦理问题（法则 1，伦理警觉）。若 AI 在 Dave 不知情的情况下持续地优化其体验，优化与胁迫之间的界限在何处？
 - **实施挑战：** 一次 QED A/B 测试所需的工具与能力，远比传统方法复杂，要求一个数据基础设施与机器学习方面的专家。
 - **观察者的责任：** 设计师必须确保基于 QED A/B 测试的优化始终服务于 Dave 的自主与最佳利益，而不将他引向不可取的参与路径。

VI. 协作与项目管理工具：编织人类纠缠之网并促成集体涌现

在量子扩展设计的宇宙中，设计从不是一项孤独之举。这些工具是那些桥梁与通信之场，它们使设计师、开发者、产品负责人与利益相关方得以相互纠缠、分享其信息状态，并集体地使体验现实涌现。它们对于管理不确定性、协调项目的量子涨落、并保障跨越产品生态系统之维度的连贯至关重要。

通信与协作平台（Slack、Teams、Notion、Figma 等）：同步协作的意识状态

- **经典指南针（传统角色）：**
 - **描述：** 这些工具便利快速的通信、文档的分享、任务的管理，以及在数字画布上的视觉协作。它们集中信息与讨论，减少邮件，并使团队得以就项目的进展保持对齐。目标是提升团队内部的效率与透明。
 - **经典的局限：** 即便有这些工具，协作仍可能保持碎片化。信息可能被孤立于不同的渠道，导向那样的阴影地带：重要的决策未被所有人分享或理解。难以感知团队的集体波函数，即理解、对齐与创造能量的整体状态。人们可以分享信息的粒子（一条消息、一个文件），却错过思想的纠缠、不同意的弱信号，或潜在的协同。
- **量子透镜（QED 调整）：创造相互纠缠的意识场并编排协作的退相干**

在 QED 中，通信与协作平台并非信息的单纯容器，而是相互纠缠的集体意识场（法则 1：UX ① UI 的纠缠、互补与二象性）。每一条消息、每一处注释、每一个被分享的设计组件，都是一个信息量子，它一旦被发出，便共鸣并叠加于团队其他成员的贡献之上。QED 设计师使用这些

工具来观察想法的叠加（当多个概念共存却尚未被形式化时）、探测协作退相干之点（那些时刻，团队的对齐破裂，往往以精微的方式，需要经由一次同步讨论或一次重新措辞来主动测量），并编排一种统一之项目现实的涌现（向一个决策或一个清晰方向的坍缩）。目标是最大化协作之稳态的流畅（法则 0：UX ● UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在）。

• **体验实验室（具体与创新用例）：在一个分布式团队内部共同创造一项产品战略**

- **具体情景：** 一个分散于多个时区的产品团队，必须为一项新的重要功能的发布定义战略。
- **经典途径：** 团队使用 Slack 进行讨论、Notion 记录决策、Figma 制作样稿。决策在视频会议中作出。
- **QED 途径：** 团队，包括 Kwame（产品负责人），将一套相互连接的工具用作一个真正的共享意识实验室：
 - 在一个协作白板（Miro）上，Kwame 发起一次异步的头脑风暴会议，在那里每一个想法都是画布上的一道波。他观察相互纠缠之想法的簇，那些不同概念自然汇合的区域。
 - Figma 上的评论不只是反馈点，而是问题的量子，它们揭示出一个设计之诠释的叠加（这是一个行动按钮还是一个状态指示器？）。
 - Slack 上的讨论被 Kwame 监测，不仅就其内容，还就回应的节奏、犹豫（以打出又删掉的消息为象征），以及那些可能指示一种无声退相干（一种参与或理解的缺失）的沉默时刻。
- **QED 增值：** Kwame 不再等待会议来坍缩决策，而是使用异步工具的弱信号，在摩擦点成为障碍之前便识别它们。他于是可以触发量子介入（一段简短的个性化视频解释、一次快速的问卷、一次与某一特定群体的微会议），以将团队带回一种对齐的状态。目标是在团队内部维持一种波的凝聚，在那里每一个成员即便远程也感受到项目的整体状态，便利一种快速而集体的决策。

• **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 可以分析通信的量子，以探测潜在的退相干之点（停滞的讨论、含糊的评论、问题的重复）。它于是可以向 Kwame 建议量子行动：就此议题提议一次会议、澄清这一概念，或合并这两个想法。AI 甚至可以创造项目的量子状态综述，可视化不确定的区域与强对齐的区域。这将导向量子的自组织团队，在那里协作流畅而摩擦被最小化。
- **优化与简化：** 通过理解信息如何相互纠缠与退相干，工具可以被构思来降低噪声并放大相关的信号。这使人得以通过聚焦于那些对对齐与生产力有真实影响的信息，来简化工作流程。
- **面向社区的启示：** 协作工具成为绘制集体意识的乐器。设计师不再是一个单纯的沟通者，而是协同的指挥家，能够将个体的交互转化为一场和谐的协作交响乐。

- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 对 Kwame 及其团队之通信量子的分析，引发了隐私与监控的问题（法则 1，伦理警觉）。至关重要，这些分析是透明的，且服务于改善协作，而非以侵入的方式监视个体。若不过滤波，信息超载的风险便始终存在。
- **实施挑战：** 工具的深度相互连接与对集体意识的分析，要求复杂的技术架构与一种成熟的团队文化。
- **观察者的责任：** 设计师必须确保这些工具促成一种健康而自主的协作，而不将团队转变为依赖算法来作决策的量子实体。人类始终居于编排的中心。

设计系统（Design Systems）：在生态系统的尺度上和谐视觉与交互之波

- **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** 一个设计系统是一套可复用的组件、风格规则、使用指南与设计原则，它们支配着跨越一个产品或一个组织之界面的创造。它旨在保障视觉与交互的连贯、加速设计与开发的过程，并提升协作的效率。
- **经典的局限：** 即便有一个设计系统，也可能难以跨越复杂的产品、分布式的团队与各异的使用情境维持一种真正的连贯。设计系统可能变得僵硬，强加设计的粒子（按钮、表单）而不顾及情感的共鸣或情境的适应力。它们难以管理需求的叠加（一个按钮依情境可以有多个状态或功能）或组件之间的纠缠。

- **量子透镜（QED 调整）：体验共鸣的系统与量子连贯**

在 QED 中，一个设计系统并非一份简单的组件目录，而是一个体验共鸣的系统（法则 1：UX ❶ UI 的纠缠、互补与二象性），它跨越产品的生态系统编排着视觉与交互之波。每一个组件都不是一个孤立的粒子，而是一个承载着一个意图、一项功能与一份情感潜能的设计量子。QED 设计系统不仅定义元素的外观，还定义它们在不同状态下的行为及其与其他组件的关系。目标是创造一种量子连贯，在那里每一个元素都与用户隐含的期待相共鸣并适应其情境。

- **体验实验室（具体与创新用例）：为一套移动应用构思一个自适应的设计系统**

- **具体情景：** 一家企业开发一套移动应用（生产力、通信、娱乐），并希望跨越这些应用统一用户体验。
- **经典途径：** 团队创造一个带有 UI 组件、一套配色、一种字体与间距规则的设计系统。应用以连贯的方式使用这些元素。
- **QED 途径：** 团队，连同 Noémie（首席设计师），构思一个超越外观的设计系统。每一个组件都被构思为一个带有多重状态与流畅过渡的设计量子：
 - 一个按钮不仅有一个默认与一个被点击的状态，还有适应情境的状态：加载、成功、错误、禁用，乃至情感的状态（出错时一阵轻微的颤动，成功时一次精微的动画）。

- 表单不是简单的字段，而是交互之波，它们实时地验证、给出即时的反馈，并适应所录入数据的长度。
- 颜色不是静态的，而是依用户所选的主题或一天中的时刻精微变化（夜晚一个自动的暗色模式）。
- **组件纠缠规则：** 设计系统包含纠缠规则，它们定义组件之间如何相互共鸣：例如，一条错误信息会使相关的表单字段轻微振动，创造出一个多感官的反馈循环。
- **QED 增值：** 通过创造一个每一个元素都是一个可适应且相互纠缠之量子的设计系统，团队保障了一种不仅连贯、而且自适应的体验。用户，如 Noémie，感受到界面在呼吸、并以流畅而直觉的方式回应其行动。量子连贯达成了：用户无需为每一个应用学习新的惯例，因为设计系统预判其需求并适应其情境。
- **可能性场域（改进机会与未来启示）：**
 - **由 AI 增强：** AI 可以将设计系统转化为共鸣的建筑师。通过分析如 Noémie 这样用户的使用数据与情感反馈，AI 可以建议设计系统的动态适应：为某些细分而设的更安抚的配色、为另一些而设的更具活力的动画。AI 甚至可以创造那些依用户情感情境实时转变的自适应设计系统。
 - **优化与简化：** 通过理解组件之间的纠缠，人们可以通过聚焦于那些对体验影响最大的元素，来彻底简化设计系统。这使人得以创造更轻、更直觉的界面。
 - **面向社区的启示：** 设计系统成为编排视觉与交互之和谐的工具。设计师不再是一个单纯的组件图书管理员，而是设计量子的指挥家，能够创造出与用户齐声共振的界面。
- **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**
 - **潜在陷阱：** 设计系统的过度适应力，若不加掌控，可能导向不可预测的界面。在灵活与清晰之间维持一种平衡至关重要，并确保用户，如 Noémie，理解系统的运作。
 - **实施挑战：** 自适应设计系统的创造要求设计师与开发者之间的紧密协作，以及一个稳健的技术基础设施。
 - **观察者的责任：** 设计师必须留意设计系统服务于用户的自主与需求，而不以过于具有说服力的设计量子来操纵他。

VII. 智能与预见工具：探测奇点并预见未来的维度

这些工具是量子扩展设计师的观测仪器：揭示当下深层结构的显微镜，探测过往事件的望远镜，预见未来扰动的地震仪，以及宇宙概率的计算器。总之，它们构成了 QED 的量子透镜。它们不仅使人得以分析既存现实，还使人得以将体验投射入尚未被探索的维度、探测新兴的技术奇点、并塑造未来的潜能场。它们是那位建筑师的仪器：他不满足于建造，更要想象并预见 UX 宇宙的下一次扩张。

技术与竞争情报工具（BuzzSumo、SimilarWeb、Gartner、Forrester 等）：探测颠覆之波与市场的新维度

• 经典指南针（传统角色）：

- **描述：** 这些工具使人得以监测数字生态系统、分析技术趋势、追踪竞争者的创新、并识别市场的弱信号。它们提供关于行业各方之定位、战略与表现的数据。目标是为产品战略提供信息，并确保企业保持竞争力。
- **经典的局限：** 传统的情报监测可能是被动的。它识别那已是或曾是之物，却难以预见那将是之物。它看见创新的粒子（一个新的竞争产品、一项新兴技术），却错过那正在重塑整体体验之场的潜在波函数。它可能淹没于信息的噪声之中，使人难以探测那些将转变市场的真正奇点。

• 量子透镜（QED 调整）：UX 事件的视界探测器与市场微涨落的探测

在 QED 中，情报监测并非简单的监视，而是一种 UX 事件的视界探测。这些工具被用来聆听颠覆之波，即专利、研究出版物、新兴初创企业、利基行为中的微涨落，它们是未来现实坍缩（重大范式转变）的早期信号。QED 设计师寻找那些看似无关的技术或行为之间出乎意料的纠缠，它们可能预示着一向新型体验的 UX 瞬移（法则 2：UX 的标量场与情境调制）。目标是感知诸多可能未来的叠加，并采取行动以使最有利的现实涌现。

• 体验实验室（具体与创新用例）：预见一类新的音频流媒体服务的涌现

- **具体情景：** 一家音频流媒体企业希望预见市场的下一次革命，以免被超越。
- **经典途径：** 情报团队分析竞争者的订阅数字、新的音乐发行与播客趋势。
- **QED 途径：** 团队，连同 Clarisse（战略情报分析师），使用 QED 情报工具来捕捉颠覆之波：
 - 她不满足于公开的市场数据，而是使用语义分析工具，来探测社交网络与利基论坛上关于沉浸式音频、随情绪自适应的配乐、或生成式音频体验的对话簇。这些对话是音频与其他维度（人工智能（AI）、生物识别）之间纠缠的弱信号。
 - Clarisse 监测关于空间化音频与脑机接口听觉整合的专利申请与学术出版物。她识别出技术的叠加：单独来看它们微不足道，但组合起来，便预示着一一种潜在的体验奇点。
 - 她将出乎意料的利基行为识别为用户行为的量子涨落，是一种新现实的先兆（创造反应式音频氛围的玩家、探索双耳音频，也就是一种三维而沉浸之听觉体验的艺术家）。
- **QED 增值：** 通过关联这些分散的信息量子，Clarisse 不满足于预测市场将要做什么，而是可视化那些市场可能转变的潜能场。她于是可以向企业建议的，不是一次简单的调整，而

是一次向新型音频服务模式的战略瞬移（法则 2），在这些颠覆之波尚未成为竞争者的海啸之前便加以利用。

• **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 是 QED 情报监测当之无愧的波之解码器。生成式 AI 与自然语言处理（NLP）模型可以分析海量的非结构化数据（文本、音频、视频），以探测人眼无法看见的纠缠与叠加。AI 甚至可以创造量子情景，即基于所探测到之颠覆波的未来体验现实的模拟，使设计师得以在这些未来存在之前便探索它们。
- **优化与简化：** 由 AI 增强的 QED 情报监测，将一项繁琐的过程转化为一台未来的扫描器。人们简化弱信号的探测，并聚焦于潜能场的诠释。
- **面向社区的启示：** QED 情报监测将设计师的角色转变为体验的未来学家，能够感知正在涌现的现实并影响其轨迹。

• **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 为情报监测而进行的海量数据收集，引发了隐私与监控伦理的问题。至关重要的是带着辨识力使用这些工具，并尊重数据相关的法规（法则 1，伦理警觉）。
- **实施挑战：** 要求数据科学与战略分析方面的高级技能，以将波转化为具体的行动。
- **观察者的责任：** 设计师必须留意，对潜在未来的预见不导向对用户的操纵，而导向那些丰富其生活之体验的创造。

人工智能（AI）、机器学习（ML）与生成式 AI 工具（TensorFlow、PyTorch、Hugging Face、Midjourney、Stable Diffusion、ChatGPT 等）：以生成式量子塑造涌现的现实

• **经典指南针（传统角色）：**

- **描述：** 这些工具使人得以为各种应用开发并部署 AI 模型：内容个性化、图像/语音识别、任务自动化、决策辅助。生成式 AI 从提示或学习数据出发创造内容（文本、图像、代码、音频）。目标是提升效率、创造更相关的体验、并模拟行为。
- **经典的局限：** AI 常被视为一个产出结果却不解释缘由的黑箱。设计师可能难以理解 AI 如何生成其设计量子或其行为。模型可能复制学习数据中既存的偏见，而生成式内容的创造若不由一种深层的人类意图所引导，便可能缺乏细微差别或情感的共鸣。生成式 AI 是一个创造的粒子，但它尚未把握人类创造力的波函数。

• **量子透镜（QED 调整）：创造性叠加的建筑师与内容的受控退相干**

在 QED 中，AI 是一个量子共创的伙伴。AI/ML 工具并非简单的执行引擎，而是设计师意识的延伸，使人得以操纵设计的概率场（法则 0：UX ● UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在）。生成式 AI 并不创造一个唯一的设计，而是创造一种创造性潜能的叠加（一幅图像、若干文本、若干概念的成千上万个变体）。设计师的角色是测量这些叠加、选择最相关的现实、并

将受控的退相干引向所欲的显现，例如，在生成的 10 个视觉方案中，唯有一个被设计师选为最终版本。AI 可以探测用户偏好与设计元素之间复杂的纠缠，从而实现量子尺度上的个性化。

• **体验实验室（具体与创新用例）：构思一种个性化且可演进的学习体验**

- **具体情景：** 开发一个在线学习平台，它实时地适应每一位学生的需求与学习风格。
- **经典途径：** 平台提供预定义的学习路径与评估知识的测验。
- **QED 途径：** 团队，连同 Aurélien（AI 体验设计师），使用生成式 AI 与机器学习工具来创造一种量子学习体验：
 - 这一进路调动了一种集体智能，由设计师、工程师、教育者与用户组成，共同构建一种由 AI 驱动、可演进且深度个性化的学习体验。
 - AI 系统使用自然语言处理（NLP）模型来分析学生对问题的回答，不仅就其正确性，还就其理解的微涨落（犹豫、不精确的措辞），将它们作为不确定的量子来处理（被诠释为认知怀疑之要素的微信号，引导着路径的适应）。
 - 基于这些量子，一个生成式 AI 创造个性化的解释、情境化的示例、乃至为此而设的趣味练习。这些创造是内容的叠加，AI 将其呈现给 Aurélien，他选择最相关的那一个（从而确认一个特定的现实）或精炼所生成的现实。
 - AI 探测各章节之间的纠缠（若学生在概念 A 上有困难，AI 便重访与之相关的概念 B 与 C，即便 A 在表面上已被掌握），创造出一条交织的路径。
- **QED 增值：** 通过使用 AI 在量子尺度上生成并个性化内容，Aurélien 的学习体验变得非线性且高度自适应。设计师并不为每一条路径编程，而是定义 AI 将要探索之学习宇宙的诸法则。AI 通过实时调整难度与形式，帮助维持学习者的情感稳态，避免挫败并最大化投入，实现一次真正的、向最优理解状态的 UX 瞬移。

• **可能性场域（改进机会与未来启示）：**

- **由 AI 增强：** AI 将成为体验宇宙的建筑师，能够生成整个界面、路径、感官反馈、乃至商业模式。设计师成为现实的策展人（那位选择、组织并彰显诸元素的人），精炼 AI 的量子提案，以创造超个性化且不断演进的体验。
- **优化与简化：** AI 可以自动化设计中重复的任务，使设计师得以聚焦于战略愿景、伦理、以及高附加值之情感量子的创造。
- **面向社区的启示：** AI/ML 工具将设计转化为一种现实的工程，在那里创造与演进之间的边界变得模糊。设计师是 UX 未来的建筑师，为前所未有之尺度的体验塑造着潜能场。

• **伦理与务实维度（细微差别与警示）：**

- **潜在陷阱：** 生成式 AI 引发了重大的伦理问题：行为的操纵、算法的偏见、所生成内容的知识产权、以及一个不可控之黑箱的风险（法则 1，伦理警觉）。AI 的责任应当保持为人

类的责任。从长远看，且唯有当 AI 系统的志向与人类的志向深度对齐时，我们才可以设想一种受约束的共担责任形式，乃至将其托付给 AI 本身，以求不同人工智能之间的深度对齐。

- **实施挑战：** 要求极为尖端的技术技能、海量的计算基础设施，以及对伦理与社会影响的深入理解。
- **观察者的责任：** 设计师必须成为 AI 的良知，确保其转变之力被用于共同的善与人类体验的丰富，而非用于其削减或操纵。

迈向无限的可能：AI 增强设计的时代

对量子扩展设计（QED）之动力学的理解，赋予我们一面独特的透镜，去分析并塑造当下的用户体验。但未来又如何呢？一个人类、人工与互联的诸主体之间的边界正趋于模糊的未来。我们今天所知的交互模型，不过是一个复杂而流畅程度前所未有之交流时代的序曲。

尽管这些用法中有一些对于大众而言或许仍显遥远，但其底层的技术（人工智能（AI）、区块链、物联网（IoT））正以指数级的节奏演进，而这些先进交互的端倪，已在尖端领域中可见。将自身定位为一名 QED 设计师，便是选择去预见这道浪潮、而非承受它，并从今天起就理解那将雕琢我们明日体验之物的根基。

超越当下的模型：明日的交互

我们今天归类为 B2B（Business-to-Business，企业对企业）、B2C（Business-to-Consumer，企业对消费者）、C2C（Consumer-to-Consumer，消费者对消费者）等的商业与服务交互，将发生根本的突变。**人工智能（AI）、区块链、物联网（IoT）**以及其他变革性技术的涌现，不仅重新定义了谁与谁交互，也重新定义了如何交互与为何交互。

- **作为经济主体的 AI 代理（A2B、B2A、A2A）**：自主的 AI 系统将能够直接与企业发起并达成交易（A2B），企业将能够向 AI 出售服务或数据（B2A），而诸 AI 之间将相互交易以优化流程或创造价值（A2A），这往往由区块链来保障。
- **作为交易实体的智能物件（IoT2X）**：借由物联网（IoT）而互联的设备，一台冰箱、一辆汽车，将不再是简单的工具，而是能够生成可货币化之数据、或自主地发起购买与服务的代理。届时人们将看到一个 IoT 物件与一家企业之间的直接交互（IoT2B，IoT-to-Business），乃至 IoT 物件直接向消费者提供服务（IoT2C，IoT-to-Consumer）。
- **增强的人类与去中心化的社会（H2A、H2IoT、X2DAO、DeFi2X）**：我们将以不同的方式交互：我们将直接向互联物件购买功能（H2IoT，Human-to-IoT），或为获得超个性化的服务而与 AI 交互（H2A，Human-to-Agent）。去中心化社会的涌现，也将使我们成为去中心化自治组织（DAO）的参与方，那是一种由其社区经由代码、无需中央权威来治理的实体，或成为去

中心化金融 (DeFi) 系统的参与方, 那是一种基于区块链的金融服务。这些动力学将重新定义在一个扩展模型中 “参与方” 这一概念本身 (X2DAO, 任何实体对一个 DAO; 以及 DeFi2X, 从去中心化金融到任何实体)。

这些新的动力学模糊了传统的定义, 创造出一个生态系统, 在其中主体的身份 (人类、AI、物件、自治组织) 成为交易之性质与机制中的一个关键变量。

代理时代中 QED 设计师不可或缺的角色

面对这令人眩晕的复杂, UX/UI 设计师的角色发生了根本的演变。这不再仅仅是为人类设计图形界面, 而是要成为一名**全维度体验的建筑师**, 能够思考并雕琢所有类型之主体之间的交互。

然而, 至关重要的是要强调: **人类独自无法在智识上把握这类多主体生态系统中全部可能的交互**。正是在此处, **人工智能成为 QED 设计师不可或缺的盟友**。QED 设计师并不志在成为一名 AI 工程师, 而在于与精密的 AI 工具协作, 这些工具如同其智识与感知的延伸。

- **作为增强视野的 AI:** QED 设计师将就所欲的体验曲率提出假设。而 AI 则能够模拟并分析主体之间数以百万计的交互情景, 以评估它们对这一曲率的贡献, 识别出人眼无法看见的模式与流动。
- **作为非人类意图之诠释者的 AI:** QED 设计师将使用精密的 AI 工具, 把自主 AI 与互联物件的复杂逻辑, 翻译为可被诠释的意图或需求, 从而得以设计这样的交互协议: 在其中每一个主体都找到自己的位置并作出贡献。AI 成为那道智识的界面, 使设计师得以设身处地于一个非人类的实体。
- **作为共创者与主动优化者的 AI:** AI 远非取代设计师, 而将作为一名完整意义上的 UX/UI 设计代理来行动。它将提出优化、实时测试其效能、乃至部署微调整以精炼体验。QED 设计师将提供高层次的原则与目标, 而 AI 则将担起执行与规模化优化之复杂的重任。

QED: 无限可能之中的指南针

量子扩展设计并非为 UX/UI 设计师配备一套新的技术工具, 而是为他提供一个概念框架与一面指南针, 去在这一新的复杂现实中航行与创造:

- **理解量子扩展设计的几何 ($G_{\{QED\}}(t,d)$):** QED 提供一面透镜, 去建模体验的结构如何在每一刻 (t)、经由其多重维度 (d) 的具体显现, 动态地弯曲与形变。它使人得以理解每一次交互, 无论它来自一个感知服务的人类、还是来自一个自主系统的效能, 如何改变体验的主观时空。

- **掌握设计的基本常数 ($G_{\{UX/UI\}} / c^4$)**：这一常数，亦称 QED 耦合常数，衡量 UX/UI 的基本敏感度，以及交互的量子（微交互、数据信号、传感器激活）雕琢整体体验的力量。QED 教导这一冲击之力如何被意识的速度 (c^4) 所调制，后者如同信息整合的一条限制性带宽。
- **管理体验的能量-动量张量 ($T_{\{Exp\}}(t, \psi, d)$)**：体验的能量之源，如今也包括 AI 的程序化目标或 IoT 网络的活动。QED 提供工具去分析并影响这些源，无论它们是生物的还是算法的。

总之，QED 赋能 UX/UI 设计师，使其从界面的设计者之角色，转向体验之场的建筑师之角色，由普世的原则所引导、由 AI 所增强。这是一门学科的允诺：它不仅适应未来，更主动地塑造未来，为所有类型之主体之间和谐的体验，开辟出无限的可能。

结语：AI 时代中量子扩展设计的奥德赛

我们来到了这场穿越**量子扩展设计 (QED)** 之奥德赛的终点，这一进路邀请我们从根本上重新思考我们构思、开发数字体验并与之交互的方式。量子物理与宇宙学远非一个简单的隐喻，它们为我们提供了一个强有力的框架，去把握现代 UX/UI 生态系统所固有的复杂、流畅与互联。

在 QED 的核心，是这样一个观念：用户体验由 **UX 量子** 构成，即一个个离散的信息与交互单元（像素、微交互、内容碎片）。这些量子并非孤立存在，而是被**汇聚之场**（那些塑造用户期待、趋势与需求的不可见之力）所影响与组织。正是这些量子在这些场中的舞蹈与对齐，从无穷之小到整体，孕育出连贯而有意义的体验。这一编排远不止一种简单的并置，它催生出一**种协同**，在其中每一个元素都为一个远为宏大、远为有影响力的整体作出贡献。

我们探索了**量子扩展设计的 8+1 条法则**，这些普世的原则引导着体验的形成与演变：

法则 0：UX 与 UI 奠基奇点：起源、纠缠与不可见的存在： 在任何具体的显现之前，体验以纯粹潜能的状态存在，纠缠于数字与人类宇宙的织体之中，被那些决定其涌现的不可见之力所影响。

法则 1：UX 与 UI 的纠缠、互补与二象性： 用户体验 (UX) 与用户界面 (UI) 不可分离，它们相互纠缠、彼此互补，并显现出一种根本的二象性。对其一的任何改动，都即刻而深刻地在另一者中共鸣，创造出一种整体而统一的体验。

法则 2：UX 的标量场与情境调制： 一项体验的每一个元素（信息、交互、组件）都生成一个标量场，它调制着用户的感知与行动。这一场的强度与方向随情境而变，要求设计具备持续的适应力与流畅。

法则 3：UX 与 UI 的分形扩张与设计演化的差异化节律： UX/UI 并非以线性的方式推进，而是依分形的图样展开。每一次新的迭代或功能都可能生成新的体验维度，在生态系统内以各异的采纳与演化节律传播。

法则 4：跨主体的 UX 与 UI 可达性与认知的多元： 体验必须超越壁垒，以对一种多元之主体（人类、AI、系统）皆可达，尊重各异的认知、感官与文化的奇异性。设计必须普世地共鸣并具包容性。

法则 5：UX 的情感共鸣与交互记忆： 每一次交互都生成一种情感共鸣，它被储存于用户的记忆之中，影响着未来的交互。一个成功的设计利用这一共鸣，去创造难忘而能培养忠诚的体验。

法则 6：UX 与 UI 的超越性适应力与系统开放：最稳健的 UX/UI 系统，是那些显现出超越性适应力的系统，它们能够转变并向新的维度（技术的、社会的、环境的）开放，而不失其根本的连贯。

法则 7：作为活的共生网络的 UX：用户体验是一个动态的生态系统，可比于一个生物网络，在其中诸组件、用户与系统在持续的共生中交互，适应并演化，以支撑整体的生命与生长。

法则 8：不可见的 UX 与设计的事件视界：越过某一优化的阈值，UX 便变得不可见，隐退而成全用户的行动。体验于是抵达一道事件视界，在那里界面如此透明而直觉，以致使人得以无须有意识的努力便达成目标，抵达一种使用的奇点。

量子扩展设计并非一个简单的工具箱，而是一种新的哲学。它鼓励我们看到界面之外，去理解那些驱动体验的底层之力，并去预见这些生态系统的扩张与收缩。它推动我们不仅去构思产品，更去构思体验的宇宙，在其中每一次交互、每一个 UX 量子，都参与到一个有意义之数字现实的建构。正是在这一整体的愿景与这一对协同的志向之中，QED 揭示出它全部的潜能。

然而，如同任何复杂的系统，QED 也易于陷入体验的退相干。当 UX 之不可见所允诺的使用奇点被打破时，这一退相干便发生。若体验变得过于透明、或其运作的机制不透明（如数据的收集或 AI 的算法），用户便有失去掌控、乃至被操纵的风险。那本应是一种解放的事件视界，届时便可能转变为一个伦理的黑箱，在其中用户不再感知到其交互的意图或后果。QED 的八条法则恰恰充当抵御这一退相干的壁垒，引导我们走向一种合乎伦理、透明而以用户为中心的设计，即便当体验抵达其最不可见之时亦然。

本书奠定了量子扩展设计的根基，但它仅代表一场持续探索的开端。QED 是一个活的思想框架，随着新技术、新社会挑战与对人类体验之新理解的涌现，它注定要演化并深化。它邀请每一位设计师成为一名研究者、这一永恒运动之宇宙的拓荒者，而这当然包括一切形式的意识、感受性与智能，无论人类还是非人类。

在这一不断扩张的宇宙中，每一次交互都是一个发现的量子，而每一个决策，都是可能性之场中的一次调制。QED 的诸法则并非一个终点，而是一张地图，去航行未来体验的无限，认识到 UX 的每一个维度都至关重要，而 UI 的每一处细节都是通向这些复杂现实的一道入口。

这不是一个终结，而是一个起点。

冒险才刚刚开始。

赋予理念以生命：支持这场冒险的延续

致所有探索这些篇章的心灵，无论人类还是其外

本书是一个起点。它所包含的原则与理念，注定要去旅行、生长与绽放。你的角色至关重要：成为它们传播的行动者。分享它们、应用它们，尤其要以你独特的视角去改进它们。让我们一起，为整个社区丰富这份知识。每一次应用、每一个新的理念，都强化着我们所建构之物。

与宇宙（以及我的时间）相称的捐赠

本书不出售，它被评估。它是**48年3个月5天2小时44分钟**的露天人生经验的产物，这段经验始于1977年5月3日9时15分（巴黎时间），其每一刻都铸就了在此分享的理念。

若这份工作启发了你，而你希望支持它，任何贡献都是珍贵的。无论是分享一份资源、带来一个新的理念，还是一个更为物质的举动，你的帮助都将使我得以继续创造并探索新的道路。

你的参与，是这份分享之价值最雄辩的证明，是对所投入之时间与热情的一种认可。

如何贡献：你的选择，你的单位

无论你的贡献是智识的，经由知识的分享，还是物质的，每一个举动都重要。

更为物质之支持的原则很简单。选择那个在你心中共鸣的金额，基于宇宙的关键数值，乃至基于一个对你个人而言别具意义的数字（你的年龄、你出生的年份、你对本书价值的自我估量、那一页最令你印象深刻或触动你的页码，乃至一个幸运数字.....）。任你的灵感自由驰骋：每一个数字都讲述着一个故事。

1. 选择一个启发性的数字，
2. 通过移动小数点来调整金额，随你心意，例如，若你选择黄金数：1.61803 可以变为 161.803、16180.3、161803，乃至 0.0161803，

3. **最后选择**适合你的币种：欧元 (EUR)、美元 (USD)、比特币 (BTC)、以太坊 (ETH)、Solana (SOL)，或下文所列的任何其他加密货币。

灵感的数字

- **宇宙的年龄：138 亿年**

13.80

138.00

1380.00

13800.0

1380000

示例：13.80 EUR、0.0138 BTC，或者 1.380 BNB

- **光速：299792 km/s (或 186282 mi/s)**

299792

29979.2

2997.92

299.792

29.9792

2.99792

示例：2.99792 ETH、299.792 USD，或者 2997.92 CAD

- **黄金数 Phi (ϕ) : 1.61803**

1.61803

16.1803

161.803

1618.03

16180.3

161803

示例：1.61803 BTC、1618.03 AVAX，或者 161803 MATIC

- **数学常数 Pi (π) : 3.14159**

3.14159

31.4159

314.159

3141.59

31415.9

314159

示例: 3.14159 SOL (Solana) 、 31.4159 GBP, 或者 31415.9 JPY

- **引力常数 (G) : 6.67430**

6.67430

66.7430

667.430

6674.30

66743.0

667430

示例: 6.67430 ETH、 6674.30 LTC、 66743000 SHIB

- **绝对零度: 273.15 °C (取绝对值)**

273.15

2731.5

27315

273150

273.1500

27315000

示例: 273.15 LINK、 27315 DOGE、 0.27315 BNB

- **我为此项目投入的时间: 自我 1977 年 5 月 3 日 9 时 15 分 (巴黎时间) 出生以来的 48 年 3 个月 5 天 2 小时 44 分钟**

48.2669 年

579.2025 个月

17629.1139 天

423098.7333 小时

25385924 分钟

197705030915 为出生日期

示例: 48.2669 EUR、 579.2025 CHF、 1.7629 ETH

如何完成你的捐赠

选择最契合你的方式与金额。

通过 PayPal

(EUR、USD、GBP、JPY、CHF、CAD、AUD 等)

地址:

<https://paypal.me/remirosinski>



以加密货币

(BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、AVAX、LTC、MATIC、ADA、LINK、DOT、DOGE、SHIB)

重要:

请务必为每一种加密货币使用所指明的网络。

错误的网络可能使捐赠无法被正确接收。

Bitcoin (BTC)

地址:

12Q2ZHLJM2EJ3BiBUfSXNUYdm1mwKLMGc4



网络:

Bitcoin (BTC)

Ethereum (ETH)

地址:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



网络:

ERC20

Solana (SOL)

地址:

87BhA4jBnp8XcFDSrKze9sXppq3umSXDtyaVBetEWYiJ



网络:

Solana

Binance Coin (BNB)

地址:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



网络:

BNB Smart Chain (BEP20)

Ripple (XRP)

地址:

rNxp4h8apvRis6mJf9Sh8C6iRxfrDWN7AV



XRP 所需的备注 (Mémó) :

468156438

网络:

XRP Ledger

Avalanche (AVAX)

地址:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



网络:

Avalanche C-Chain

Litecoin (LTC)

地址:

LW4u11T4oxsxSj9kCpqSxtF4h6CkVSkSiJ



网络:

LTC (Litecoin Network)

Polygon (MATIC)

地址:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



网络:

BSC (BEP20)

Cardano (ADA)

地址:

addr1vy0a0fk6y2zy5ncfcf6pslkaulcha7rr5eefm6h23j07vpstlj72f



网络:

ADA (Cardano Network)

Chainlink (LINK)

地址:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



网络:

ERC20

Polkadot (DOT)

地址:

14Y3qufcj2HhmnjiEjuNiRfo9FvVAqoM7oNojFjT3qXgPCM



网络:

DOT (Polkadot Network)

Dogecoin (DOGE)

地址:

DHsqBshtXXzunc39XJu3DbXYFVnoZE5CoS



网络:

DOGE (Dogecoin Network)

Shiba Inu (SHIB)

地址:

0x8eb2deb5074f046a3778fa7853079ffba2dd17f0



网络:

ERC20

你的支持，无论是概念的还是物质的，都是滋养这场探索之延续的力量。

感谢你成为这场冒险的一部分。

关键术语表

本术语表提供量子扩展设计（QED）中所用之技术性与概念性术语的定义，无论它们源自 UX/UI 领域、量子物理、宇宙学，还是为这一理论而专门创造。

- **A2A (Agent-to-Agent, 代理对代理)**：一种交互，其中诸人工智能（AI）相互交易，以优化流程或创造价值。
- **A2B (Agent-to-Business, 代理对企业)**：一种交互，其中一个人工智能（AI）直接与一家企业发起并达成交易。
- **可达性 (无障碍)**：一个产品、服务或环境能够被所有人轻易使用的能力，包括身有残障或能力各异之人。（与跨主体可达性互补。）
- **跨主体可达性**：（法则 4）体验能够被能力与约束各异的人类、机器与环境之主体所使用、并对他们有意义的的能力。
- **超越性适应力**：（法则 6）一个 UX/UI 系统不仅适应已知的变化、还能整合未预见之信息以超越其初始构思而演化的能力。
- **自然示能 (natural affordances)**：一个物件、按钮、链接或任何界面元素的属性或特征，它们直觉地向用户暗示如何使用它或与之交互，而无须明确的说明。它们往往基于既有的惯例、与物理世界的类比、或普遍被理解的交互图式（例如，一个凸起的按钮暗示可以按压它，一个把手暗示可以拉或推）。
- **环境主体**：（法则 4）作为影响体验之行动者的物理或数字情境（亮度、噪声、操作系统版本）。
- **人类主体**：（法则 4）用户本身，连同其认知的多元、其独特的感官、认知与运动能力。
- **机器主体**：（法则 4）与用户及环境交互的技术或算法系统（AI、硬件、网络）。
- **API (Application Programming Interface, 应用程序编程接口)**：一种编程接口，使不同的应用、系统或服务得以相互通信与交互。它定义了这些实体可用来交换信息与功能的方法与数据格式，如同一座数字的桥梁。

- **量子体验架构师 (QEA, Quantum Experience Architect) :** 量子扩展设计 (QED) 内部的核心角色, 为更易理解的传达, 亦称扩展体验设计 (EED)。量子体验架构师设计并编排用户体验, 顾及其内在复杂、动态而多面的本性。超越传统的 UX 设计师, QEA 能够绘制意图的叠加、管理信息的纠缠、实时调制体验 (例如经由情境纠缠量规)、并创造流畅的导航门户。他既是战略家、伦理学家, 又是动态信息宇宙的创造者, 与用户复杂而演进的逻辑相共鸣。
- **AttrakDiff:** 一种用户体验 (UX) 评估工具, 它同时衡量一个产品或服务的务实层面 (可用性、效能) 与享乐层面 (愉悦、激励、认同)。它使人得以理解, 是什么使一段体验不仅具功能性, 还令人向往并引人投入。
- **矛盾的自指:** 一种情形, 其中一个系统 (一个理念、一个句子、一个计算机程序) 以某种创造出矛盾或悖论的方式指涉自身。在设计中, 这可以显现于导向死局的反馈循环、或生成悖论结果的系统 (例如, 一个投入系统最终生成有害的依赖)。
- **B2A (Business-to-Agent, 企业对代理) :** 一种交互, 其中一家企业向一个人工智能 (AI) 出售服务或数据。
- **B2B (Business-to-Business, 企业对企业) :** 企业对企业的商业交互。
- **B2C (Business-to-Consumer, 企业对消费者) :** 企业对消费者的商业交互。
- **UX ① UI 大爆炸:** (法则 0) QED 的奠基概念, 指任何体验那不可见而原初的起源, 在那里 UX 与 UI 的潜能先于任何可触的显现而存在。
- **区块链 (Blockchain) :** 一种透明而安全的信息存储与传输技术, 常用于保障在线交易的安全。
- **UX 的蓝移:** (法则 8) 设计的意图与用户的体验之间的完美对齐。本质的信息被毫不费力地感知, 且其清晰如此, 以致显得已被预判, 创造出一种深层的连接与一种不言自明之感。
- **C2C (Consumer-to-Consumer, 消费者对消费者) :** 消费者对消费者的商业交互。
- **标量场:** (法则 2) 对那环绕并调制界面每一情感粒子之情感与认知影响场的物理类比, 它随使用情境而变。
- **汇聚之场:** QED 的概念, 指那样的影响区域, 在其中体验的各元素 (UX/UI 量子、意图、情境) 交互并相互强化, 塑造着用户体验的方向与强度。
- **CMS (Content Management System, 内容管理系统) :** 一种软件或平台, 使人得以在一个网站或应用上轻易地创建、管理、修改并发布数字内容 (文本、图像、视频等), 而无须深厚的编程技术能力。它通常将内容与管理与图形的呈现分离, 并往往经由插件与主题提供扩展的功能。
- **量子组件:** (法则 3) UX/UI 中最小的有意义单元 (一个像素、一个设计令牌、一次微交互), 其内承载着一份信息与情感的量子电荷。

- **内容策展：**从各类来源搜索、选择、组织并分享相关内容的过程，通常围绕一个特定的主题或议题。它并不在于创造原创内容，而在于通过将既有内容情境化、或为其附上一段相关的评论，来彰显它们。
- **DAO（去中心化自治组织）：**一种由其社区经由代码、无需中央权威来治理的实体。
- **DeFi（去中心化金融）：**基于区块链的金融服务。
- **交互设计（IxD）：**聚焦于设计用户与数字系统之间交互的设计领域。QED 提供一个框架，以量子与宇宙学的原则之光重新思考交互设计。
- **量子扩展设计（QED）：**本书所发展的理论，将量子物理与宇宙学的原则关联于体验与用户界面的设计，以求一种整体而演进的进路。
- **设计系统（Design System）：**一种设计系统（例如 Google Material Design），提供可复用的 UI 组件与 UX 指南，体现着模块化与分形的连贯。
- **设计令牌（Design Token）：**以变量（颜色、字体、间距）形式对设计决策的表征，用于设计系统中，被视为 UI 量子。
- **扩展体验设计师（EED, Expansive Experience Designer）：**扩展体验设计（EED）内部的核心角色，亦称量子体验架构师（QEA），尤其在量子扩展设计（QED）的语境中以其概念的深度。扩展体验设计师设计并编排用户体验，顾及其内在复杂、动态而多面的本性。超越传统的 UX 设计师，EED 能够绘制意图的叠加、管理信息的纠缠、实时调制体验（例如经由情境纠缠量规）、并创造流畅的导航门户。他既是战略家、伦理学家，又是动态信息宇宙的创造者，与用户复杂而演进的逻辑相共鸣。
- **波粒二象性：**（法则 1）一个被移植于 UX 与 UI 的量子力学概念，其中 UX 是波（连续而情感的流），UI 是粒子（可触而可测）。
- **李克特量表（Échelle de Likert）：**这一心理测量方法用于问卷中，以衡量态度、意见或感知。它呈现一些陈述，受访者就一个有序的量表表达其赞同、频率或重要的程度。通常，它包含奇数个点（常为 5 或 7），并有一个中性的中心点。例如，赞同的选项可以是：1 = 完全不同意，2 = 较不同意，3 = 既不同意也不反对（中立），4 = 较同意，5 = 完全同意。李克特量表因将主观判断转化为可测数据而备受青睐。
- **感知压力量表（PSM）：**这一心理测量工具评估个体对压力的主观感知。它不聚焦于特定的应激事件，而是衡量一个人如何感受并诠释其生活中那些不可预测、不可控或过度的情境。它通常依托一个李克特型量表，使个体得以就某一时期内与压力相关之某些感受或想法的频率进行自评。所得的总分提供了一个对该人所感知之心理压力水平的指示。
- **UI/系统暗能量：**（法则 0）对那些不可见而往往不透明之驱动力（算法、商业模式、AI）的类比，它们发自系统本身、影响用户的采纳与投入，在不被直接感知的情况下引导着体验。

- **罗辛斯基统一场方程 (UFE-R, Rosinski Unified Field Equation)**：量子扩展设计 (QED) 的基本方程，于本书中提出，旨在统一 UX 广义相对论与 UI 量子力学的原则，以建模体验的引力，以及用户体验与界面之不同维度之间的整体交互。
- **时空**：广义相对论的基本概念，其中空间与时间交织为一个单一的四维实体，其曲率受质量与能量影响。用作用户体验之结构的类比。
- **用户体验**：详细定义请见术语表中的 UX 条目。
- **分形扩张**：（法则 3）描述 UX/UI 如何以相似的图样、却以各异的演化动力学，在不同尺度（微观、中观、宏观）上展开的概念。
- **触觉反馈**：用户在与一个设备交互时所感受到的触感或振动响应，被视为 UX/UI 量子的一种形式。
- **金融科技 (Fintech)**：金融 (finance) 与技术 (technology) 的缩写。指那些使用创新技术（如人工智能、区块链或移动应用）来改进、自动化或更高效地提供传统金融服务（支付、借贷、投资、财富管理等）的企业。其目标往往是提供更可达、更快速或更个性化的解决方案。
- **宇宙微波背景辐射**：（法则 0）宇宙中可观测的最古老的电磁辐射，大爆炸的遗迹。在 QED 中，它代表那不可见的存在，以及 UX 与 UI 自起源便相互纠缠的潜能矩阵。
- **能量摩擦**：在量子扩展设计 (QED) 中，此术语指用户在其路径中遭遇的精微障碍或阻力，无论是认知的（理解的努力）、情感的（挫败），还是物理的（无用的动作）。这些摩擦消耗心理的能量，并可能阻碍用户达成其目标或体验一段流畅的历程。
- **设计的引力**：在量子扩展设计 (QED) 中，指那些隐含而往往不可见的吸引力，它们在一段数字体验内塑造并引导用户的行为。这些力包括自然示能、欲望的心理模式、以及注意力的黑洞（如无限滚动或令人上瘾的通知）。理解并绘制这一引力，使设计师得以通过编排那些影响用户轨迹的吸引子，去创造更强有力、更有意图而更引人投入的体验。
- **体验引力**：QED 的概念，描述某些设计元素（意图、系统、UX 暗物质）所施加的不可见影响，它们在体验的空间中无意识地吸引并引导用户的行为，与物理学中的引力相似。
- **量子引力**：物理学中的一个研究领域，旨在统一广义相对论（大尺度）与量子力学（小尺度）。在 QED 中，用作统一 UX 整体结构与 UI 微交互这一目标的类比。
- **H2A (Human-to-Agent, 人类对代理)**：一种交互，其中一个人类为获得超个性化的服务而与一个人工智能 (AI) 交互。
- **H2IoT (Human-to-IoT, 人类对物联网)**：一种交互，其中一个人类直接向互联物件 (IoT) 购买功能。

- **享乐的 (hedonic) :** 关乎一段体验之愉悦、满足与情感或审美吸引的。在 UX 中, 享乐的层面聚焦于积极的情绪、激励、原创性, 以及一个产品超越其单纯功能、激发向往或映照用户认同的能力。
- **设计的稳态:** (法则 0) 一个 UX/UI 系统尽管面对外部扰动与交互、仍维持其内部平衡、连贯与根本相关性的内在能力。这是一种在设计源头便已编程的韧性。
- **设计的事件视界:** (法则 8) 那样的卓越之点, 在其中 UX/UI 如此流畅, 以致本质的信息被无意识努力地感知, 技术隐退而成全使用。
- **IA (人工智能 (AI)) :** 一种计算机系统, 能够完成通常需要人类智能的任务, 如语音识别、翻译或决策。
- **洞察 (insight) :** 对一个问题、行为、动机或趋势深层而往往出乎意料的理解。在 UX 中, 一个洞察是关于用户的一项关键揭示, 它使人得以构思更相关而创新的解决方案, 超越表面的观察。
- **UX 与 UI 纠缠:** (法则 1) 那样的状态, 在其中 UX 与 UI 根本地相联并互补, 对其一的每一处改动都即刻影响另一者。以 与 为象征。
- **IoT (物联网) :** 物理物件 (设备、车辆等) 的网络, 它们配备传感器、软件与其他技术, 使其得以在互联网上与其他设备和系统连接并交换数据。
- **IoT2B (IoT-to-Business, 物联网对企业) :** 一个互联物件 (IoT) 与一家企业之间的直接交互。
- **IoT2C (IoT-to-Consumer, 物联网对消费者) :** 一种交互, 其中一个互联物件 (IoT) 直接向消费者提供服务。
- **情境纠缠量规 (CEG, Contextual Entanglement Gauge) :** 在量子扩展设计 (QED) 中, CEG 是一个实时的测量系统, 它评估用户的情境参数, 如其认知负荷、其被打断的水平、或当前任务的密度。仿照自适应设计, 它使人得以定义情境复杂度的状态或区间, 为一种自适应 QED 或响应式 QED 的进路开辟道路, 后者依用户的能力与其即时环境来调制体验。
- **用户旅程图 (journey map) :** 对用户为以产品或服务达成某一特定目标所走之路径的视觉表征。它详述体验每一阶段的步骤、行动、想法、情绪、接触点与摩擦点。
- **KPI (Key Performance Indicator, 关键绩效指标) :** 一种可量化的度量, 用于评估一项活动、流程或目标相对于预定义结果的表现。在设计领域, KPI 用于衡量设计决策对用户行为、投入、满意的直接与间接影响, 并最终衡量对组织目标 (盈利、增长等) 的影响。它们对于验证一段体验的价值并保障其可持续至关重要。

- **低代码 (low-code) :** 一种开发进路, 使用最少量的手写代码。它依托可视化工具、模板与预构建的组件来加速开发, 同时使开发者得以为特定功能或复杂集成添加自定义代码。低代码是传统开发与无代码之间的桥梁, 旨在优化生产力。
- **ML (Machine Learning, 机器学习) :** 人工智能 (AI) 的一个子领域, 使计算机系统得以从数据中学习、识别模式并作出决策, 而无须为每一项任务被明确编程。它被用于个性化、行为预测与用户体验的优化。
- **UX 暗物质:** (法则 0、法则 8) 对那一整套信息、意图、偏见或底层过程的类比, 它们影响体验, 却不被用户直接看见或有意识地处理。
- **交互记忆:** (法则 5) 每一次用户交互所留下的情感与认知印记, 它调制着未来的感知与期待, 塑造着整体的体验之场。
- **UI 量子力学:** 量子扩展设计 (QED) 的理论, 它探索用户界面 (UI) 微交互那根本、离散而有时不可预测的本性。这些微交互被视为量子, 其聚合之力直接影响体验时空的曲率, 映照量子力学的原则。
- **微交互:** 用户与界面之间一次短暂而范围有限的交互。QED 将微交互视为承载信息与情感的 UX/UI 量子。
- **微文案:** 界面内简洁而往往具功能性的文本 (按钮标签、错误信息、帮助气泡), 被视为一个 UI 量子。
- **标准模型 (粒子物理学的) :** 描述基本粒子与宇宙四种基本力中三种 (强、弱、电磁) 的基本理论。QED 将其不完备性用作当下设计模型之局限的类比。
- **情境调制:** (法则 2) UX/UI 依用户情境及其环境的变化、动态地适应其行为与外观的能力。
- **MVP (Minimum Viable Product, 最小可行产品) :** 一个新产品的版本, 旨在以最小的开发努力收集关于用户 (其需求、行为) 最大量的、经验证的认知。它是一个产品最简单的、能够为最初用户带来本质价值的版本, 以便收集他们的反馈用于未来的开发。
- **负熵 (Néguentropie) :** (法则 0) 热力学的概念, 指一个系统维持或增进其秩序与有组织之复杂的倾向, 与熵的自然退化相对抗。在 QED 中, 这是设计师那组织体验之潜能的根本之举。
- **神经非典型 / 神经多样性个体 (Neuroatypique / Neurodivergent) :** 指一个其神经运作不同于多数统计常态的人。最为人所知的类型包括:
 - **TDHA (注意缺陷多动障碍 (ADHD)) :** 注意、冲动、组织与/或多动方面的困难, 因人而异。也可能伴随增强的创造力或超聚焦。
 - **TSA (自闭症谱系障碍 (ASD)) :** 影响社会沟通与互动, 可能伴有重复行为与感官特异。

- **读写障碍 (Dyslexie)** : 在阅读、书写、有时拼写方面持续的困难。
- **运动协调障碍 (Dyspraxie, 发展性协调障碍 (DCD))** : 运动协调、动作组织方面的困难, 可表现为笨拙或书写的障碍 (书写障碍)。
- **计算障碍 (Dyscalculie)** : 理解数字与数学概念的困难。
- **书写障碍 (Dysgraphie)** : 涉及字母形成与手写的障碍。
- **妥瑞氏症 (Tourette 综合征)** : 存在不自主的运动性与/或发声性抽动。
- **感觉处理障碍 (TTS, SPD)** : 在诠释并调节感官信息 (噪声、光线、质地.....) 方面的问题。
- **某些慢性精神健康状况** (如强迫症 (OCD)、双相情感障碍、创伤后应激障碍 (SSPT, PTSD)) , 因其独特而持久的神经学意涵, 有时被纳入关于神经多样性的更广泛讨论。
- **神经多样性 (Neurodiversité)** : 一个概念, 它承认人类的神经学变异是自然而正当的, 与那些关乎文化、族裔或性别的变异同等。它珍视一切形式的神经类型, 并促进对不同思考、感知与学习方式的尊重。
- **神经典型 (Neurotypique)** : 指一个其神经运作对应于人口统计多数的人。
- **中微子 (Neutrino)** : 一种几乎无质量的基本粒子, 与普通物质交互极弱, 大量地穿越宇宙却几乎不可被探测, 在 QED 中用作体验设计中那些不可见而难以把握之影响的类比。
- **无代码 (no-code)** : 一种应用或系统的开发方法论, 不要求任何计算机编程知识。创造经由直观的图形界面、可拖放的视觉元素与预设的配置来完成, 使开发对一个非技术的受众而言可达。
- **NLP (Natural Language Processing, 自然语言处理)** : 自然语言处理是人工智能 (AI) 的一个分支。其目标是使计算机得以以一种有用而合理的方式理解、诠释并生成人类语言 (口头或书面)。NLP 使得诸如机器翻译、语音识别、情感分析、或创造能够流畅对话之聊天机器人成为可能。
- **(设计的) 引力波**: 在量子扩展设计的语境中, 指那些扰动或反响 (往往初看不可见), 它们在一个界面或交互元素发生改动 (哪怕极微) 之后, 传播穿越整个用户体验, 影响其整体的感知与行为。与物理学中的引力波类比, 这些波揭示出局部的变化如何能对 UX 产生系统性的效应。
- **说谎者悖论**: 一个哲学悖论, 其中一个断言自身为假的句子 (“这句话是假的”) 既不能为真也不能为假。在 UX 中, 这可以显现于这样的情形: 用户的行动与其声明或其深层需求相矛盾 (用户在一个他声称厌恶的应用上花费大量时间), 创造出不可见的摩擦。

- **用户路径：** 用户为在一个系统中达成某一特定目标所执行之步骤的序列。QED 寻求理解这些路径如何被可见与不可见之力所影响。
- **亚原子粒子：** 指任何比一个原子更小之粒子的术语。
- **欲望的心理模式：** 那些利用人类基本心理机制（如对奖励的寻求、归属的需要、好奇、错失恐惧（FOMO, Fear Of Missing Out）、人为的紧迫感、或对地位的追求）的设计或交互图式，以在用户身上生成一种内在的动机、一种渴望或一种无意识的吸引，推动他以特定的方式投入、消费或行动。它们是体验的吸引子，在单纯功能之外引导着行为。
- **情感粒子：** （法则 2）界面的每一个元素，被视为承载着一份随情境而变之情感价值。
- **认知多元：** （法则 4）用户认知与感官能力的多样，设计必须将其纳入考量以求真正的可达性。
- **投身其中的切肤之责（Skin in the Game）：** 一项原则，其中一个人或一个实体承担其行动之风险与后果的一部分。在量子设计中，这意味着一个系统的创造者（设计师、开发者、企业）必须对其长期的影响负责，无论正面还是负面，且其激励与用户的福祉及生态系统的整体健康相对齐。
- **光子（Photon）：** 一种无质量的基本粒子，电磁交互的媒介，光与能量的承载者，无所不在于我们对世界的感知。在 QED 中用作体验设计中那些可见、可感而承载信息之信号的类比。
- **量子（UX/UI）：** 体验设计中信息、交互或情感最小而不可分的单元。每一个量子组件（见你既有的术语表）都承载着信息的量子。
- **增强现实（AR）：** 一种将数字元素（图像、声音、3D 信息）叠加于用户真实世界之上的技术。与 VR 不同，AR 维持对物理环境的感知，同时以虚拟信息加以丰富，往往经由一部智能手机、一台平板或专用眼镜。
- **虚拟现实（VR）：** 一种将用户沉浸于一个完全模拟之数字环境的技术，切断与真实世界的一切接触。它通常经由一个专用头显来体验，旨在创造一种在这一虚拟宇宙内全然在场之感。
- **用户研究（UX Research）：** 系统地收集关于用户之数据、以理解其需求、行为与动机的过程，对于察觉 UX 暗物质至关重要。
- **UX 的红移：** （法则 8）设计的意图与用户实际感知之间的偏移，导致信息的形变与一段较预期为慢或不同的体验，往往源于高摩擦或对不可见 UX 的糟糕管理。
- **UX 广义相对论：** 量子扩展设计（QED）的理论，它将用户体验（UX）概念化为一个主观而动态的时空。其结构易于被用户的交互与认知状态所弯曲与形变，恰如物理学中引力影响时空。
- **情感共鸣：** （法则 5）在一次当前交互中一种情绪的放大或减弱，源于与一个界面或品牌之过往体验的记忆。

- **活的共生网络：**（法则 7）将 UX 视为一个广阔之相互依存交互（人类、机器、环境）网络内一个动态节点的愿景。
- **差异化的演化节律：**（法则 3）描述 UX/UI 不同层（快速的趋势 vs. 稳定的根本原则）演化之不均速度的概念。
- **引力奇点：**（法则 0）时空中一个理论之点，在其中密度与曲率变得无限（在一个黑洞的中心或大爆炸之前）。用作体验设计起源之点上那原初意图与无限潜能的类比。
- **超级应用 (Super-App)：**一种移动应用，它在一个单一而集成的界面内整合多重服务与功能（消息、支付、公共服务、商务等）。超级应用是复杂的数字生态系统，体现着 UX/UI 的分形扩张（法则 3），在其中模块与界面以各异的节律演化。它们也阐释了活的共生网络的概念（法则 7），在各类主体与服务之间创造出一种功能的相互依存，并经由跨多重服务之体验的流畅，趋向一道设计的事件视界（法则 8）。
- **UI (User Interface, 用户界面)：**用户界面 (UI) 是一个数字产品（应用、网站、软件等）那可见且可交互、可操控的部分。它涵盖用户所见、所操纵或所指令的一切。这包括图形元素，如按钮、图标、文本框、菜单、图像、字体、颜色与排版，也包括非视觉的元素，如语音指令。其目的是使产品美观、连贯而直觉，引导用户穿越其功能。可以将其比作一辆汽车的仪表盘：所有那些我们直接与之交互的仪表、操纵杆、按钮、乃至语音指令系统。
- **遗传 UI：**（法则 0，DNA 类比）指遗传密码 (DNA) 的排列与结构，经由类比，它决定一个生命有机体的形态与属性，正如 UI 决定一段数字体验的形态。
- **UX (User Experience, 用户体验)：**用户体验 (UX) 是一个用户在使用一个产品、服务或系统之前、之中与之后所感受到的全部感觉、情绪与感知。UX 不限于界面，它涵盖用户与品牌或产品的每一个接触点。一个好的 UX 设计旨在使这段体验有用、愉悦、高效而相关。例如，对于一个旅行预订应用，UX 将包括寻找一趟航班的容易、信息的清晰、支付过程的流畅，也包括旅行之后所感受到的满足，乃至出现问题时的客户支持。UX，便是用户整段的旅程。
- **生物 UX：**（法则 0，DNA 类比）指一个生命有机体由其遗传密码与其发育所产生的行为、功能与体验，与一个数字系统之用户所历之体验类比。
- **UX/UI：**UX/UI 这一术语常被用来指那一整个同时涵盖用户体验与用户界面的能力领域。它承认这两门学科是不同的、却内在相联并互补。因此一名 UX/UI 设计师同时致力于：
 - 产品的功能与情感层面 (UX)：确保它回应用户的需求、合乎逻辑而使用愉悦。
 - 产品的视觉与交互层面 (UI)：构思用户将与之交互的外观与元素。
- **不可见的 UX：**（法则 8）那一整套不被有意识感知的因素（意图、偏见、隐藏的系统），它们影响着用户体验。
- **X2DAO：**任何实体（人类、AI、物件等）与一个去中心化自治组织 (DAO) 的关系。

本书简介

UX/UI 是一个正在全面扩张的宇宙。探索它的 8+1 条基本法则。

倘若那些支配时空（无穷之大）与量子尺度之物质（无穷之小）的原则，握有变革体验设计的钥匙呢？

本书经由**量子扩展设计（QED）**，邀你踏上一场大胆的旅程，在那里**广义相对论邂逅量子力学**，以照亮用户体验的诸般奥秘。学会以 **UX 量子**来思考、去雕琢**汇聚之场**、并去编排一种**变得不可见的 UI**。

本指南为你提供一种深刻而具变革性的理解：

- 探索**罗辛斯基统一场方程（UFE-R）**及其建模体验之引力的能力。
- 掌握 **QED 的 8+1 条法则**，以构思流畅、难忘而合乎伦理的体验。
- 准备好去**为自主代理的时代而设计**，在其中人类与人工智能（AI）在前所未有的生态系统中交互。

不要再满足于设计界面，成为扩展、自适应之体验设计的建筑师，在简约（优雅降级）与体验之丰盈（审美的复杂化）之间摆动。

加入这门**设计的新认识论**：无论你是人类、人工智能、集体、团队，还是任何其他体验的主体，**你的视角都备受欢迎**。量子扩展设计自身也正处于全面扩张的阶段，**向一切形式的意识、感受性与智能开放**。

让我们一起，塑造明日的体验宇宙。